

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

СПЕЦИАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

КАФЕДРА

«Многоцелевые гусеничные машины и мобильные роботы»



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Синтез кинематической схемы и разработка эскизной компоновки
планетарной коробки передач

Выполнил студент группы СМ9-91
(Индекс группы)

(Подпись)

Жиленко Н.Д.
(Фамилия И.О)

Проверил КТН, Доцент.
(Должность, учёная степень и звание)

(Подпись)

Харитонов С.А
(Фамилия И.О)

Оценка _____

« ____ » _____ 20 ____ г.
(Дата проверки)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 Техническое задание на синтез кинематической схемы и разработки эскизной компоновки планетарной коробки передач	6
2 Построение и анализ основы плана угловых скоростей	9
3 Анализ плана угловых скоростей	16
4 Проверка полученных сочетаний планетарных рядов на возможность физической реализации	18
5 Построение и анализ кинематических схем, полученных на основе физически реализуемых сочетаний планетарных рядов.....	21
6 Расчет кинематических и силовых характеристик полученных кинематических схем	23
7 Выбор кинематической схемы для проектирования планетарной коробки передач.....	29
8 Расчет минимально допустимых диаметров валов и чисел зубьев МЦК планетарных рядов	31
9 Подбор чисел зубьев зубчатых колес планетарных рядов	39
10 Расчет зубчатых колес на контактную и изгибную прочность	41
11 Разработка эскизной компоновки коробки передач	41
12 Расчет подшипников сателлитов	43
13 Расчет фрикционных элементов управления.	44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	47
ПРИЛОЖЕНИЕ А	49
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	50
ПРИЛОЖЕНИЕ В	52
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	66

ПРИЛОЖЕНИЕ Д	92
ПРИЛОЖЕНИЕ Е.....	101

ВВЕДЕНИЕ

В большинстве коробок передач современных гусеничных машин и автоматических коробок передач колесных машин используются планетарные передачи, в связи с этим такие коробки называют планетарными. Применение планетарных коробок передач на транспортных машинах позволяет сократить время, затрачиваемое на переключение передач, существенно упростить задачу автоматизации процесса управления, избавиться от необходимости устанавливать между двигателем и трансмиссией сцепление, поскольку его функции выполняют тормоза и блокировочные муфты, предназначенные для переключения передач в коробке.

Планетарные коробки имеют ряд неоспоримых преимуществ и наиболее перспективны с точки зрения увеличения количества передач без значительного изменения габаритно-массовых показателей. Так, опыт синтеза кинематических схем планетарных коробок передач показывает, что для реализации трех или четырех передач вполне достаточно двух планетарных рядов. Для получения от пяти до семи передач требуется только три планетарных ряда, и, наконец, для создания коробок передач, имеющих в своем составе от восьми до одиннадцати передач, потребуется четыре планетарных ряда.

По сравнению с не планетарными передачами, в которых оси всех зубчатых колес неподвижны, планетарные передачи благодаря применению нескольких промежуточных звеньев (сателлитов) обеспечивают:

- меньшую напряженность зубьев;
- разгруженность центральных валов и подшипниковых опор от радиальных усилий;
- при правильном выборе кинематической схемы высокий КПД;
- большее количество передач при меньших габаритах.

Некоторые особенности работы планетарных коробок передач требуют, по сравнению с вальными, несколько иной подход к расчету их 7 элементов и деталей. Так, как уже отмечалось, центральные валы планетарных коробок

передач за счет симметричного расположения сателлитов разгружены от радиальных и работают только лишь на кручение. Кроме того, один и тот же планетарный ряд, а, следовательно, и шестерни, входящие в его состав, работают на нескольких передачах, что исключено в вальных коробках передач, где каждая пара зубчатых колес работает только на одной передаче. Причем, следует отметить, что в планетарных коробках передач шестерни планетарных рядов на различных передачах нагружены различными как по величине, так и по направлению моментами, и имеют на разных передачах различные обороты. Все эти обстоятельства накладывают определенные особенности на методы расчета элементов и деталей планетарных коробок передач.

1 Техническое задание на синтез кинематической схемы и разработки эскизной компоновки планетарной коробки передач

На основе плана угловых скоростей планетарной коробки передач имеются следующие сложные точки: 023, 25х, 057 и 028.

Распределение рабочих точек по передачам и соответствующие им передаточные отношения представлены в приведенной ниже таблице 1.

Таблица 1 – Передаточные отношения коробки передач и элементы управления, включаемые на передачах

Раб. точки	54	24	48	34	47	37	78	27	58	35
i_{0x}	7,75	3,10	1,84	1,46	1,22	1,10	1,00	0,87	-5,55	-3,40

Звенья планетарной коробки передач имеют следующие обозначения: 0 – ведущее звено; х – ведомое звено; 2, 3, 4 и 5 – основные звенья (звенья, оборудованные тормозами); 7 и 8 – условные звенья блокировочных муфт. Для перехода от основы плана угловых скоростей к самому плану рассмотреть случай проведения нулевой прямой вспомогательного звена через рабочую точку 25 параллельно нулевой прямой условного звена 8. Исходные данные для проведения расчетов элементов планетарной коробки передач на прочность представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Исходные данные для расчетов элементов планетарной коробки передач на прочность

М _{двmax} , Нм	n _{дв} , об/мин		Пробег, км	Коэффициент использования ДВС	Средняя скорость в течение всего срока эксплуатации, км/ч
	max	min			
750	3000	900	250 000	0,45	25,0

Для достижения поставленных в техническом задании целей необходимо решить следующие задачи:

1) Построить основу плана угловых скоростей, и в соответствии с предложенным в техническом задании способом перейти от основы плана угловых скоростей к самому плану;

2) По плану угловых скоростей определить структуру и внутренние передаточные отношения планетарных рядов (рассматривать планетарные ряды только второго класса);

3) Определить количество планетарных рядов, которые должна содержать кинематическая схема;

4) Найти все возможные варианты сочетания планетарных рядов;

5) Для каждого сочетания планетарных рядов определить возможность физической реализации кинематической схемы;

6) Для сочетаний планетарных рядов, физическая реализация которых возможна, построить кинематические схемы;

7) Для сочетаний планетарных рядов, провести кинематический и силовой расчет, принятой для реализации кинематической схемы (программа РКР4);

8) Провести сравнительный анализ кинематических схем и их кинематических и силовых параметров с целью выбора наиболее рациональной кинематической схемы. Выбрать наиболее рациональную кинематическую схему.

Для выбранной кинематической схемы планетарной коробки передач:

1) Определить минимальные диаметры всех валов (программа WALY);

2) Для всех планетарных рядов провести подбор чисел зубьев (программа ZUB);

3) Для всех планетарных рядов провести геометрический и прочностной расчет зубчатой пары МЦК-Сателлит (программа RASCHETPR);

4) Провести расчет подшипников сателлитов (программа RASCHETPOD);

5) Разработать эскизный проект компоновки планетарной коробки передач (для расчета фрикционных элементов управления и шлицевых эвольвентных соединений использовать файлы Excel «Расчет фрикционов» и «Расчет шлицов»).

2 Построение и анализ основы плана угловых скоростей

Для построения основы плана угловых скоростей выбираем некоторую систему координат, приняв за ось абсцисс нулевую прямую ведомого звена x . В качестве оси ординат можно принять нулевую прямую любого звена, кроме нулевых прямых условных звеньев блокировочных муфт и нулевой прямой ведущего звена 0 . Поэтому выберем в качестве оси ординат, например, нулевую прямую звена 2 (рисунок 1).

Произвольным образом определяем положение масштабной точки e с координатами $(1,1)$.

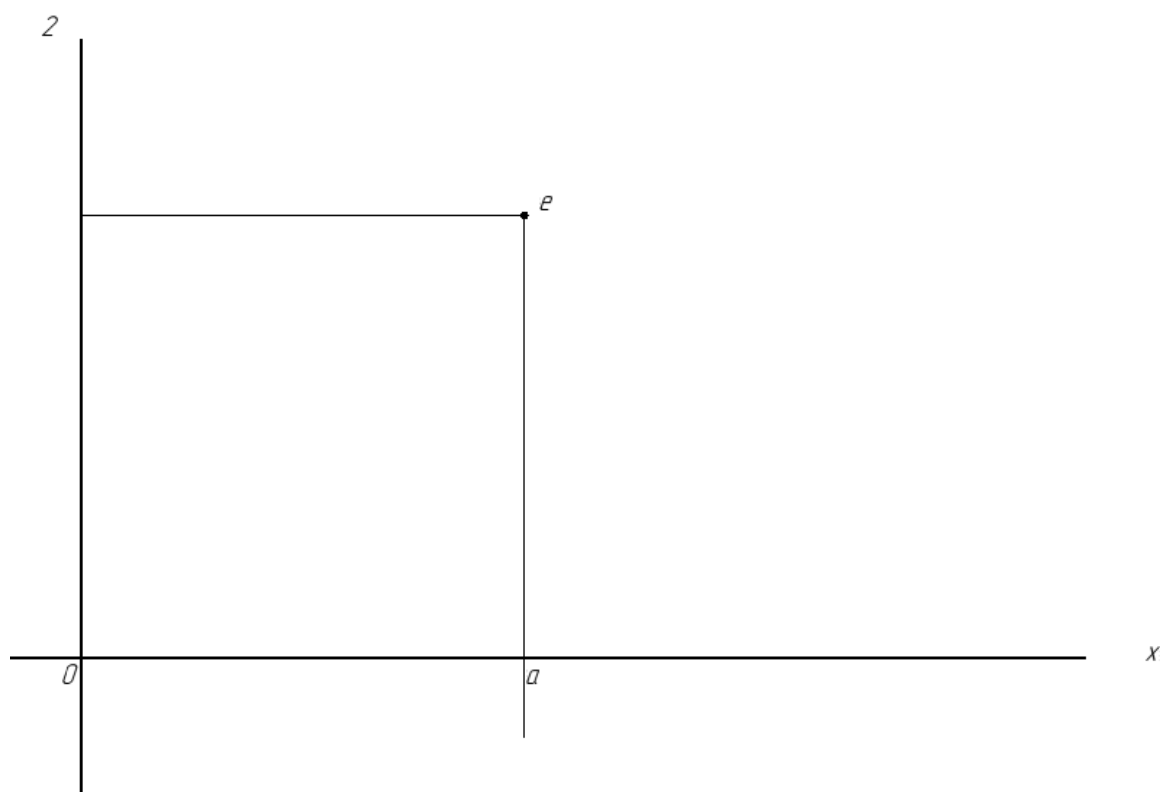


Рисунок 1 – Система координат, выбранная для построения основы плана угловых скоростей

Знание передаточного отношения коробки передач на первой передаче позволяет определить на плане угловых скоростей геометрическое место точек, соответствующее угловой скорости ведомого звена x на этой передаче. Очевидно, это будет прямая линия, параллельная нулевой прямой x .

Её положение на основе плана угловых скоростей легко определяется. Во-первых, поскольку передаточное отношение коробки передач на первой

передаче больше 1, то эта прямая должна располагаться между масштабной точкой e и нулевой прямой ведомого звена x (рисунок 2). Во-вторых, координата точки b , через которую она должна проходить, определяется достаточно просто (1).

$$0b = \frac{1}{i_{0x}^I} \cdot ea = \frac{1}{7,75} \cdot ea = 0,129 \cdot ea, \quad (1)$$

где i_{0x}^I – передаточное отношение на первой передаче.

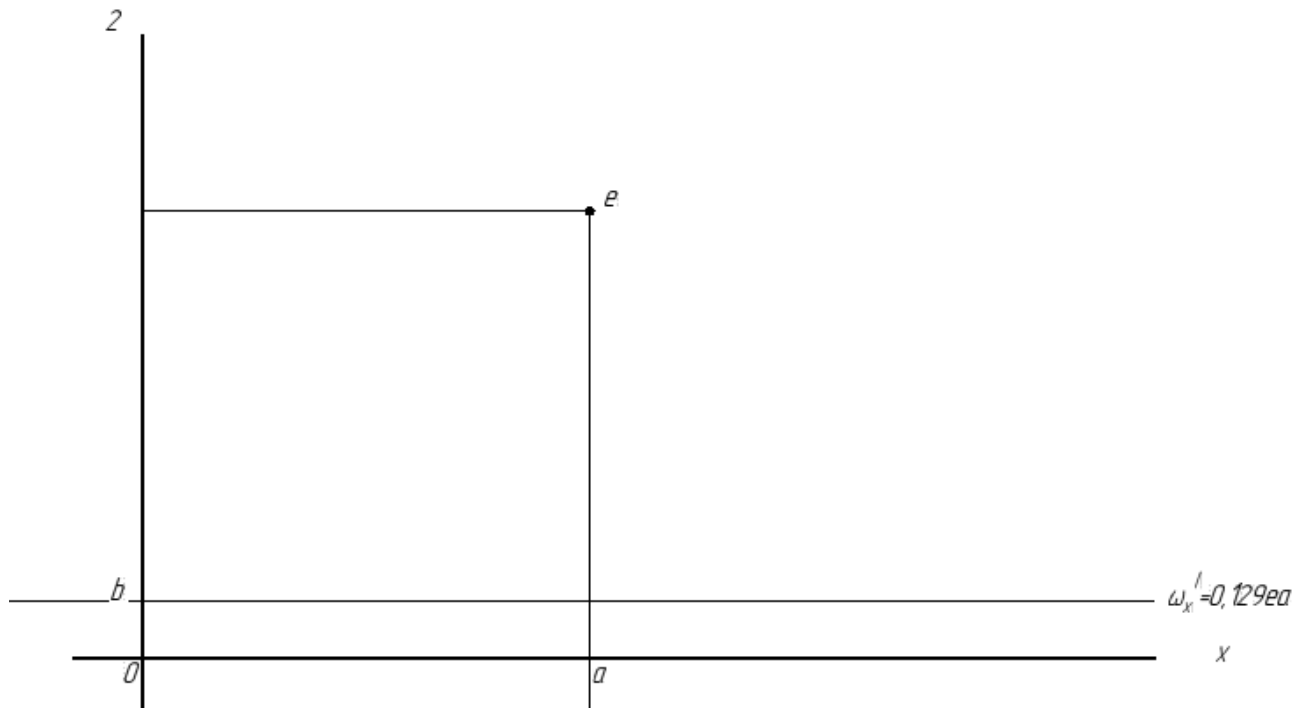


Рисунок 2 - Определение геометрического места точек, где угловая скорость ведомого вала определяется заданным в техническом задании передаточным отношением на первой передаче

Аналогично определяем для каждой из восьми оставшихся передач положение прямых, являющихся геометрическим местом точек, где угловая скорость ведомого звена x постоянна (рисунок 3).

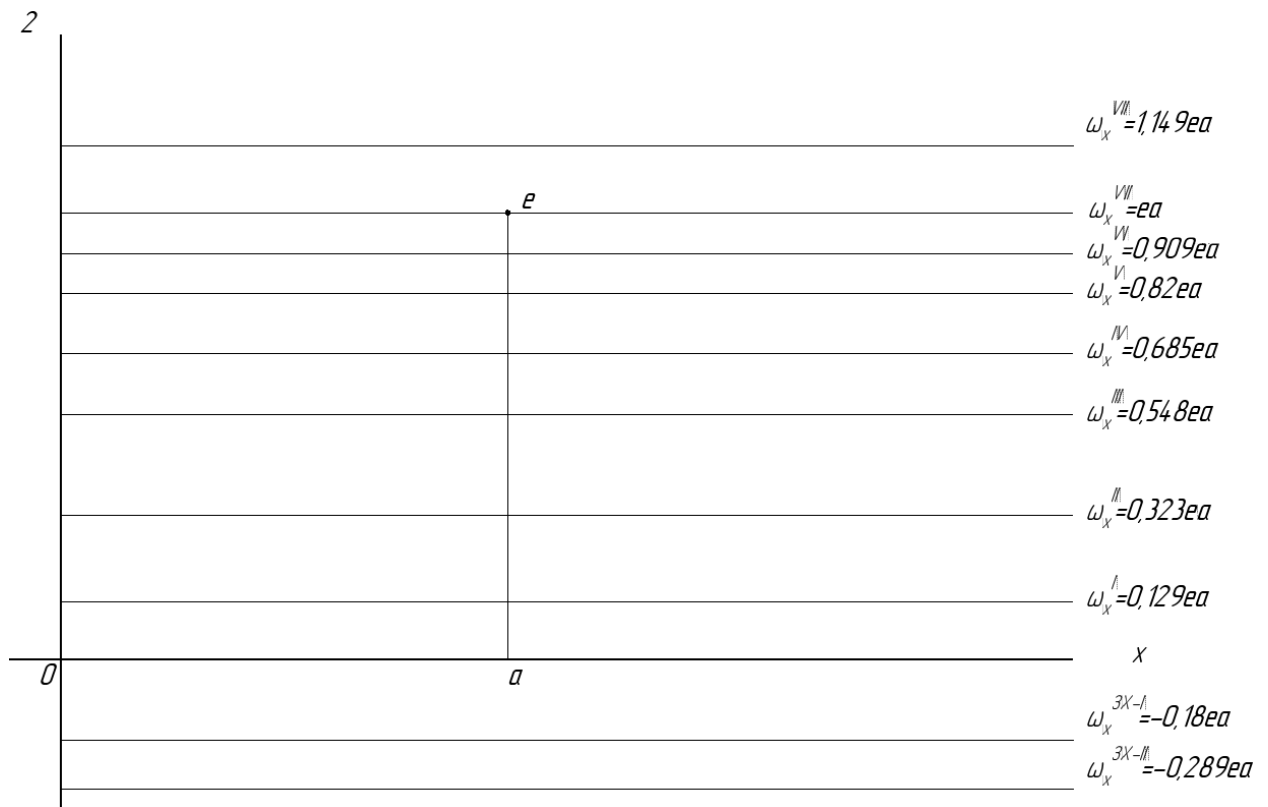


Рисунок 3 – Определение геометрического места точек, где угловая скорость ведомого вала определяется заданными в техническом задании передаточными отношениями на соответствующих передачах

Координаты точек с, d, k и других определяются следующими зависимостями:

$$0c = \frac{1}{i_{0x}^{II}} \cdot ea = \frac{1}{3,10} \cdot ea = 0,323 \cdot ea, \quad (2)$$

$$0d = \frac{1}{i_{0x}^{III}} \cdot ea = \frac{1}{1,83} \cdot ea = 0,548 \cdot ea, \quad (3)$$

$$0k = \frac{1}{i_{0x}^{IV}} \cdot ea = \frac{1}{1,46} \cdot ea = 0,685 \cdot ea, \quad (4)$$

$$0m = \frac{1}{i_{0x}^V} \cdot ea = \frac{1}{1,22} \cdot ea = 0,82 \cdot ea, \quad (5)$$

$$0n = \frac{1}{i_{0x}^{VI}} \cdot ea = \frac{1}{1,1} \cdot ea = 0,909 \cdot ea, \quad (6)$$

$$0g = \frac{1}{i_{0x}^{VII}} \cdot ea = ea, \quad (7)$$

$$0t = \frac{1}{i_{0x}^{VIII}} \cdot ea = \frac{1}{0,87} \cdot ea = 1,149 \cdot ea, \quad (8)$$

$$\omega_h = \frac{1}{i_{0x}^{3X I}} \cdot ea = \frac{1}{-5,55} \cdot ea = -0,18 \cdot ea, \quad (9)$$

$$\omega_p = \frac{1}{i_{0x}^{3X II}} \cdot ea = \frac{1}{-3,40} \cdot ea = -0,289 \cdot ea, \quad (10)$$

Кроме того, из технического задания (таблица 1) известно распределение рабочих точек по передачам. Это обстоятельство позволяет определить проекции этих рабочих точек на ось ординат. Таким образом, получена заготовка для построения основы плана угловых скоростей (рисунок 4).

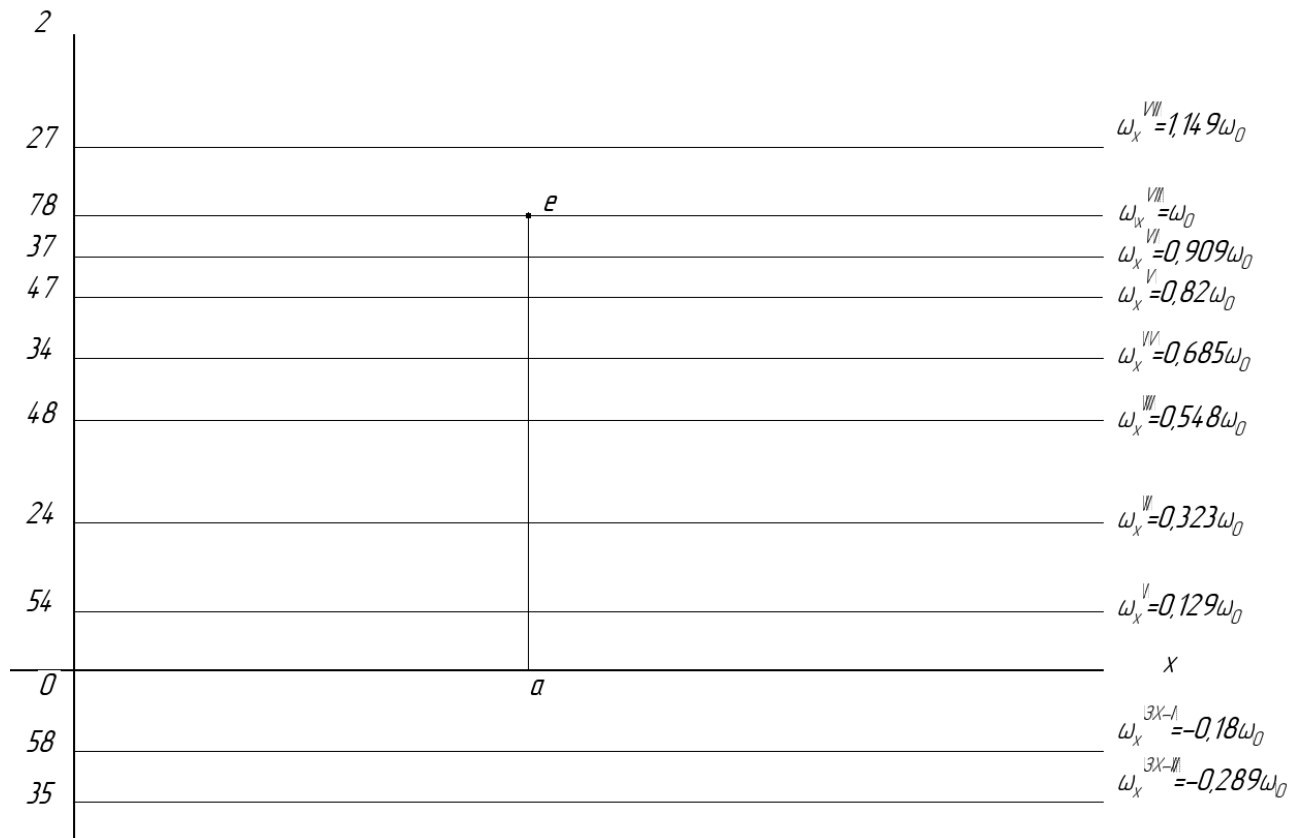


Рисунок 4 - Заготовка для построения основы плана угловых скоростей

Заданные в техническом задании сложные точки 023, 25х, 057 и 028, распределение рабочих точек по передачам и значения передаточных отношений дают возможность легко построить основу плана угловых скоростей.

Сложная точка 023 определяет параллельность нулевых прямых звеньев 2 и 3. Вторая сложная точка 25х указывает на то, что нулевые прямые звеньев 2, 5 и ведомого х должны пересекаться в одной точке. Третья сложная точка 057

определяет параллельность нулевых прямых звеньев 5 и 7. Четвертая сложная точка 028 определяет параллельность нулевых прямых звеньев 2 и 8.

На основании несложного анализа распределения рабочих точек по передачам достаточно просто определяется положение нулевой прямой условного звена блокировочной муфты 7. Имеются две точки, через которые эта прямая должна проходить. Одна из них – рабочая точка 27. Вторая масштабная точка e , поскольку звено 7 является условным звеном блокировочной муфты (рисунок 5).

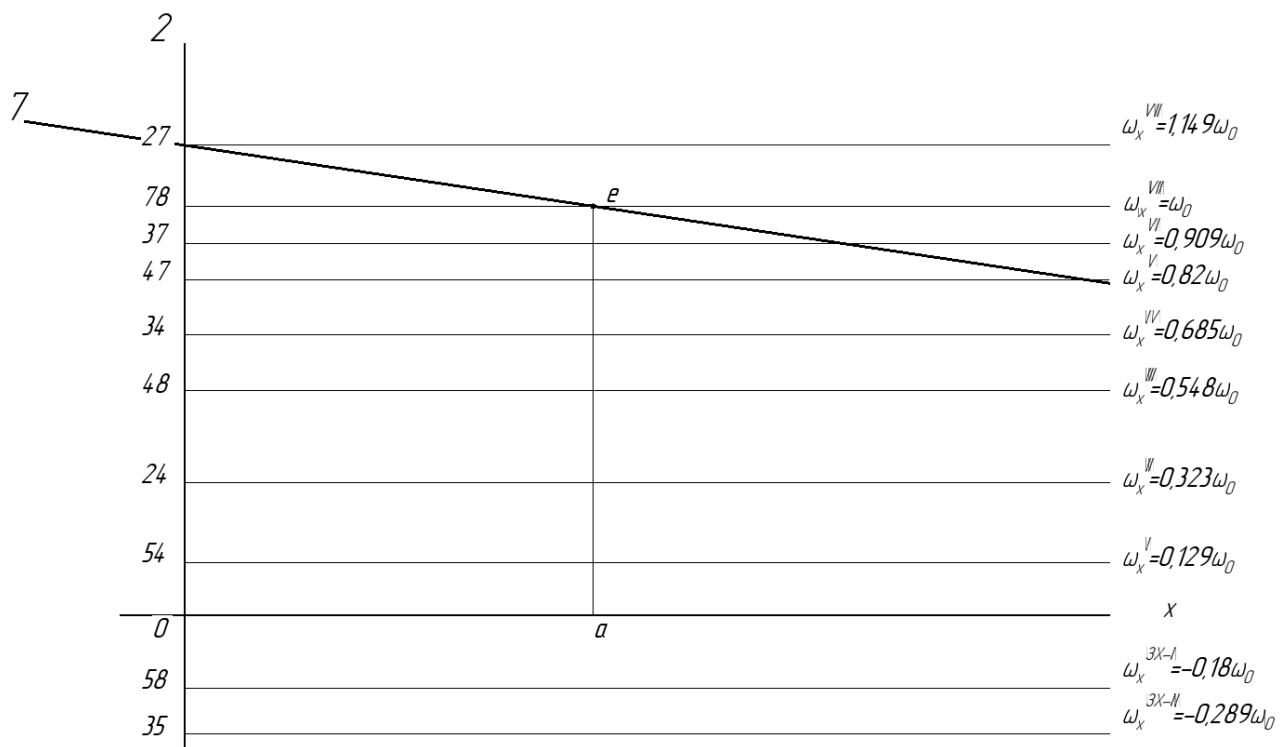


Рисунок 5 – Определение положения нулевой прямой условного звена блокировочной муфты 7

После определения положения нулевой прямой 7, нулевые прямые остальных звеньев находятся легко:

– нулевая прямая 3 должна проходить через точку пересечения нулевой прямой 7 с прямой 37 и параллельно нулевой прямой звена 2;

– нулевая прямая условного звена блокировочной муфты 8 проходит через масштабную точку e и точку пересечения нулевой прямой 7 с прямой 78 и параллельно нулевой прямой звена 2;

– нулевая прямая условного звена блокировочной муфты 8 проходит через масштабную точку e и точку пересечения нулевой прямой 7 с прямой 78;

– нулевая прямая 5 проходит через точку пересечения нулевых прямых 2 и х параллельно звену 7

– нулевая прямая 4 проходит через точки пересечения нулевой прямой 2 с прямой 24, через точку пересечения нулевой прямой 7 с прямой 47;

Расположение всех этих нулевых прямых показано на рисунке 6.

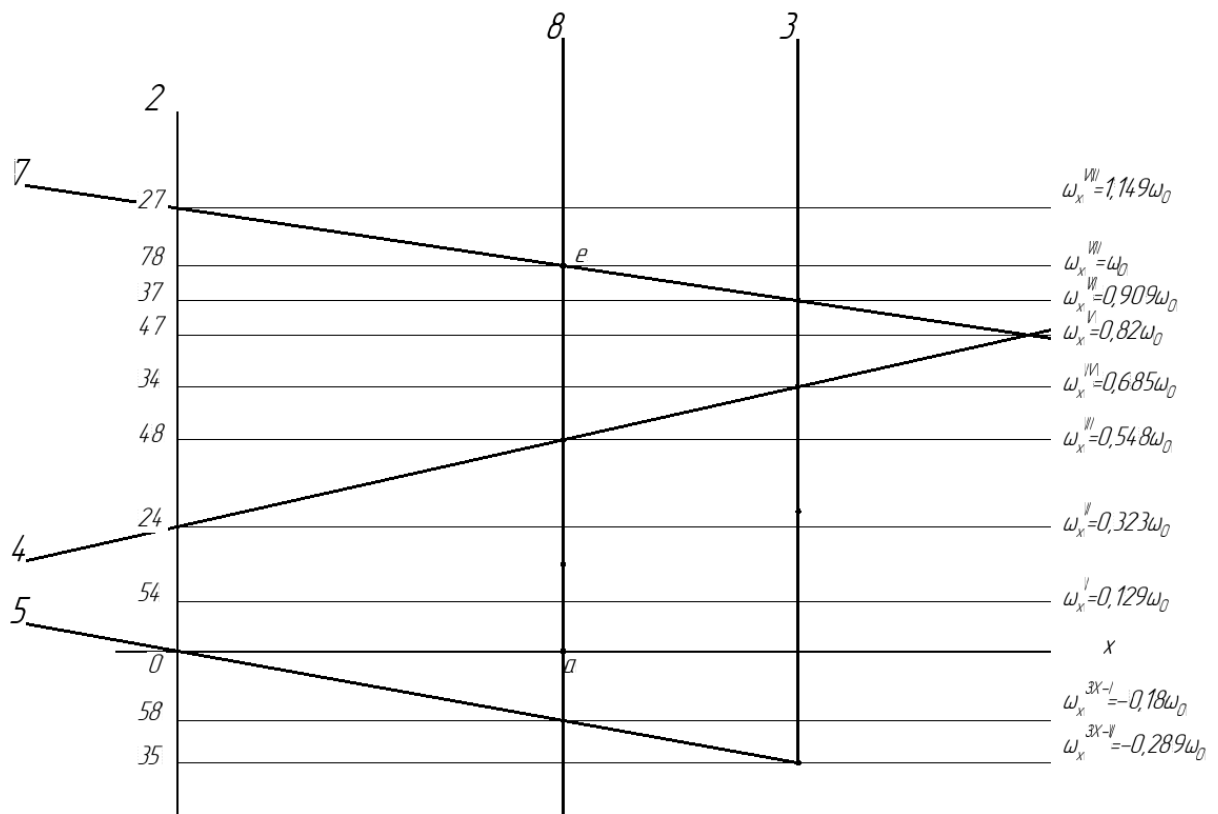


Рисунок 6 – Основа плана угловых скоростей

Проведем анализ полученной основы плана угловых скоростей.

Наличие точки, в которой пересекаются нулевые прямые трех звеньев (2, 5 и х), дает возможность организовать планетарный ряд, состоящий из этих трех звеньев.

Параллельность нулевых прямых звеньев 2 и 3 говорит о том, что их совместно с ведущим звеном 0 можно планетарный ряд, состоящий из этих трех звеньев.

Также с помощью муфты 8 можно соединить любое из звеньев 2, 3 с ведущим звеном 0.

Прямая 7 и 5 параллельны, их можно соединить с ведущим звеном 0.

Таким образом, имеется два планетарных ряда и две муфты.

Для этого вводится вспомогательное звено 6, которое по условию должно пройти через точку 2х параллельно НП звена 7. Способ введения нулевой прямой вспомогательного звена представлен на рисунке 7.

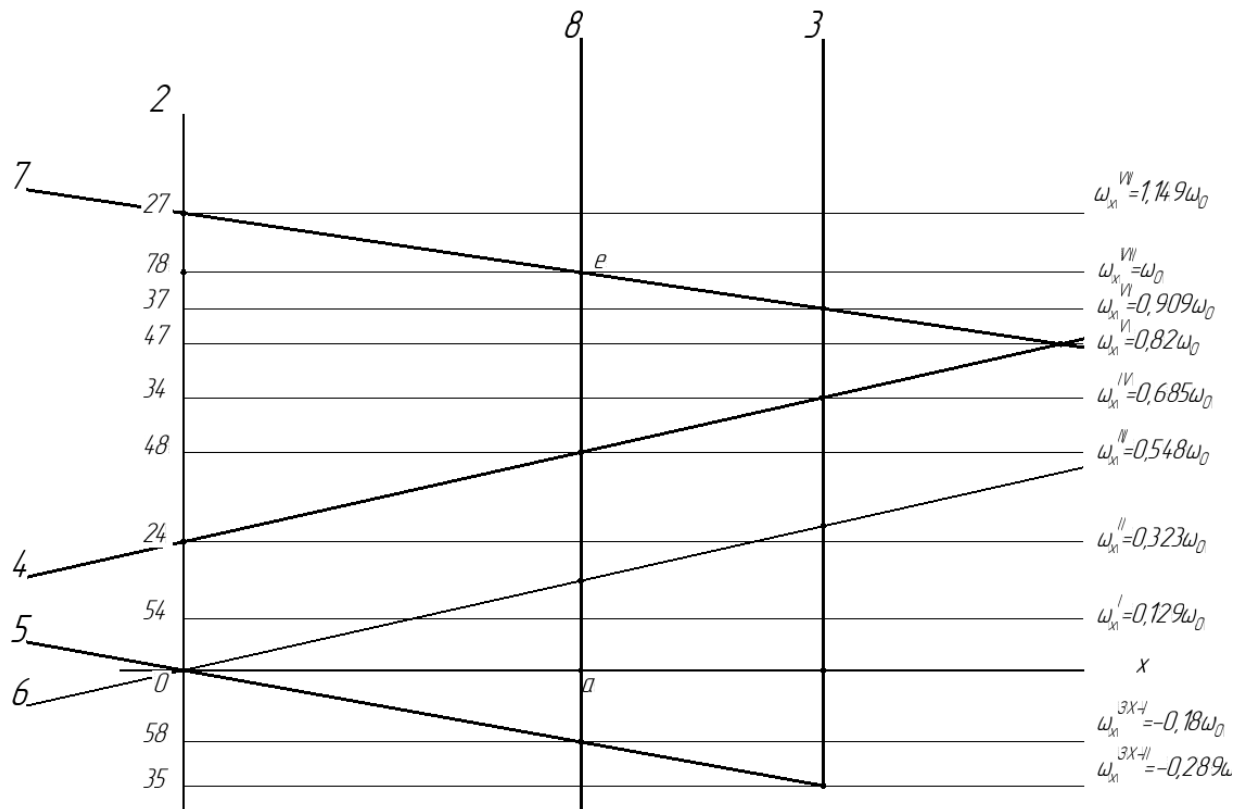


Рисунок 7 – Способ введения нулевой прямой вспомогательного звена

Из полученного плана видно, что вспомогательное звено 6 добавляет ещё одну муфту и образует из сложной точки 25х сложную точку 256х, которая позволяет реализовать четыре планетарных ряда, из которых использовать можно два.

В итоге имеется четыре планетарных ряда и две блокировочных муфты, которых достаточно для построения эскизной и кинематической схем ПКП.

Проведём проверку по формуле Чебышева:

$$k = n - W, \quad (1)$$

где k — число планетарных рядов, необходимых для образования ПКП;

n — число звеньев ПКП без учёта условных, $n = 6$;

W — число степеней свободы ПКП, $W = 3$.

Тогда:

$$k = 6 - 3 = 3.$$

Полученное число равно числу рядов, которые позволяет реализовать данный план скоростей, следовательно, можно переходить к определению внутренних передаточных отношений рядов, отбраковке и составлению сочетаний рядов.

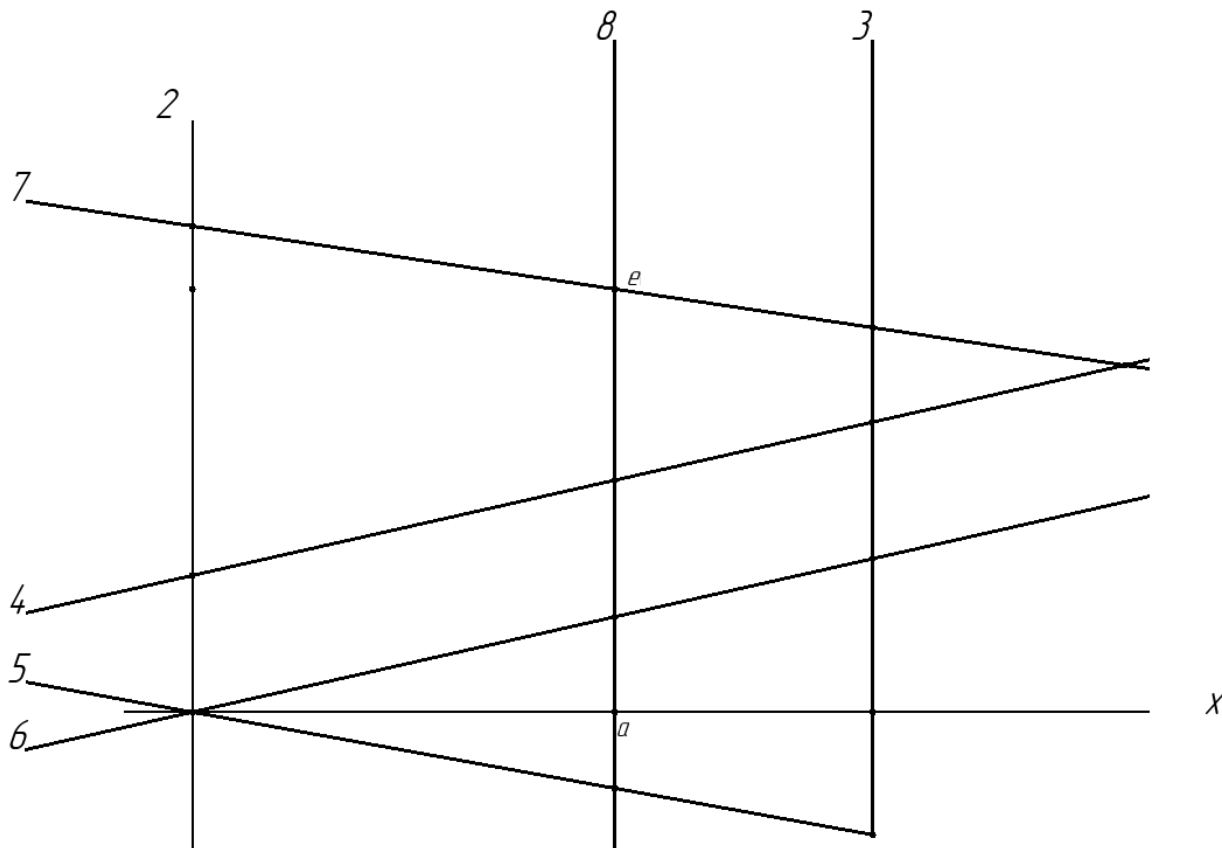


Рисунок 7 – Финальный вариант плана угловых скоростей

3 Анализ плана угловых скоростей

Как отмечалось выше, для синтеза кинематической схемы необходимо, чтобы в ее состав вошли четыре планетарных ряда и две блокировочные муфты. Рассмотрим, какие дополнительные механизмы позволяет получить предложенный способ проведения нулевой прямой вспомогательного звена.

Параллельность нулевых прямых 4 и 6 определяет в составе кинематической схемы еще один планетарный ряд.

Пересечение трех нулевых прямых дает возможность составить планетарный ряд, откуда получаем 4 планетарных ряда из пересечений, из которых использовать можно лишь два: 256, 25х, 26х, 56х.

Количество этих вариантов возможно сократить если учесть, что в техническом задании оговорен класс планетарных рядов, которые можно использовать при синтезе кинематической схемы коробки передач, т.е. в кинематических схемах возможно использование планетарных рядов только второго класса с одновенцовыми сателлитами. А, как известно, для таких планетарных рядов существуют рекомендации, ограничивающие величину их конструктивного параметра, которая не должна быть меньше 1,6 и не превышать 4.

Поэтому на следующем этапе синтеза кинематической схемы необходимо распределить функции между звеньями, составляющими планетарные ряды, таким образом, чтобы они относились ко второму классу планетарных рядов, и определить их конструктивные параметры (таблица 3).

Таблица 3 – Планетарные ряды второго класса и их конструктивные параметры

Сложная точка	Сочетание звеньев	Планетарный ряд	Конструктивный параметр	Примечание
256х	256	256	1,92	+
	25х	2х5	5,8	$k > 4$
	26х	2х6	3,44	+
	56х	6х5	1,9	+
023	023	302	1,64	+
046	4х2	460	1,7	+

Как видно из таблицы 3, для сложной точки 246х три планетарных ряда можно рекомендовать для синтеза кинематической схемы, конструктивные параметры которых удовлетворяют требованию технического задания. Это планетарные ряды 256, 2х6, 6х5. Для сложных точек 023 и 046 по величине

конструктивного параметра подошли оба планетарных ряда: 302 и 460 соответственно.

Таким образом, получим три варианта сочетания планетарных рядов (таблица 4).

Таблица 4 – Варианты сочетания планетарных рядов и блокировочных муфт

№ пп	Сочетание планетарных рядов	Блокировочная муфта №1	Блокировочная муфта №2
1	2х6, 6х5, 302, 460	075	082, 083, 283
2	2х6, 302, 256, 460		
3	6х5, 302, 256, 460		

Анализируя данные из таблицы 4, стоит сказать, что вторая блокировочная муфта может соединять различные звенья: 082, 083, 283, поэтому выбор второй муфты следует сделать после составления эскизной схемы, исходя из удобства расположения муфты для доступа к ней управляющих механизмов.

4 Проверка полученных сочетаний планетарных рядов на возможность физической реализации

Как известно, не все сочетания планетарных рядов и блокировочных муфт могут быть физически реализованы, поэтому необходимо проверить все сочетания на возможность физической реализации. Для этого в теории синтеза кинематических схем планетарных коробок передач был разработан метод построения символических схем. Результаты проверки с помощью этого метода всех вариантов сочетания планетарных рядов и блокировочных муфт представлены на рисунках 8 – 10

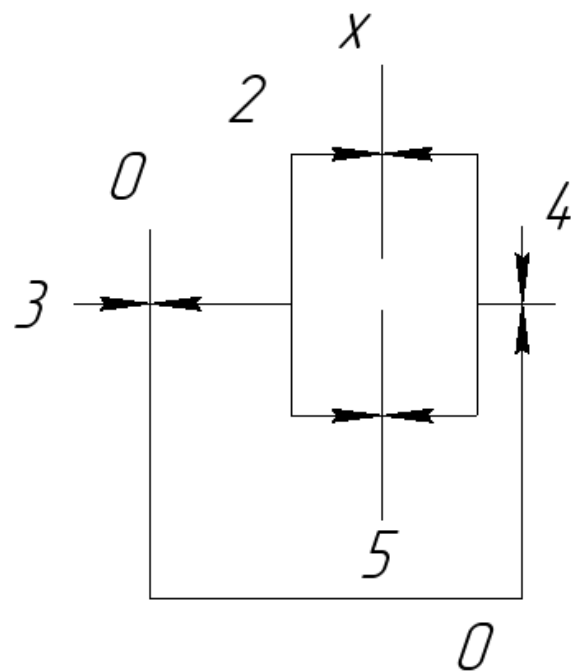


Рисунок 8 – Сочетание 2х6, 302, 256, 460

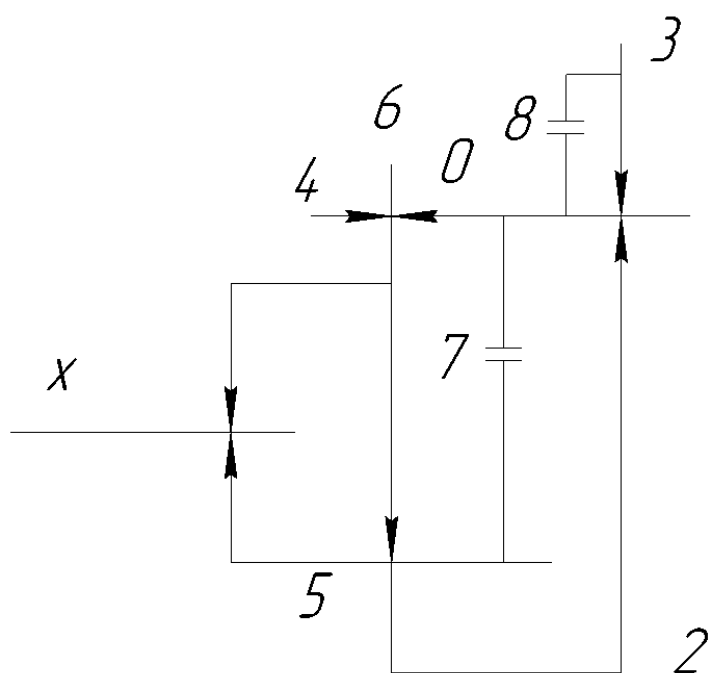


Рисунок 9 – Сочетание 6х5, 302, 256, 460

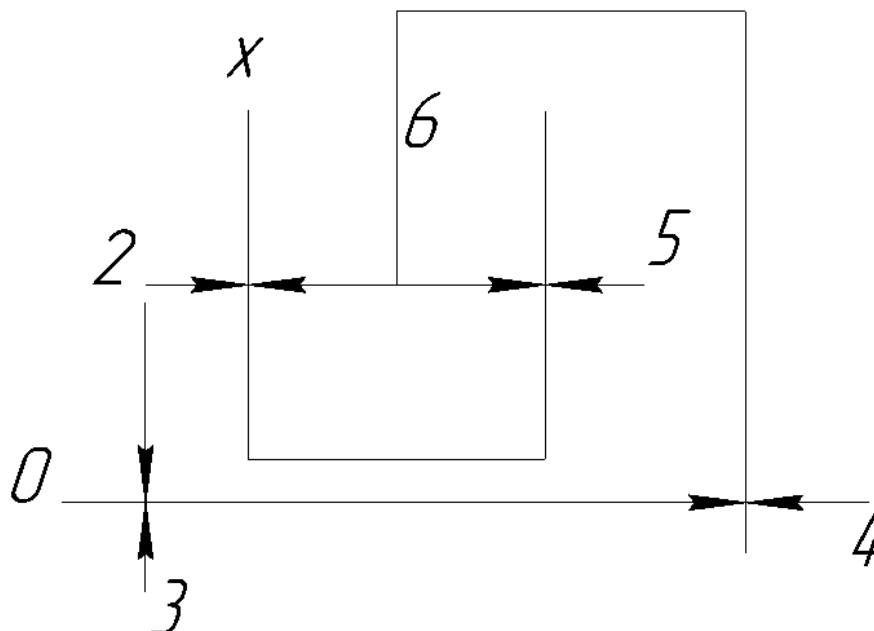


Рисунок 10 – Сочетание 2х6, 6х5, 302, 460

В результате проведенной проверки на возможность физической реализации полученных сочетаний планетарных рядов было определено, что лишь для сочетания 6х5, 302, 256, 460 (р 9) возможно построить кинематическую схему. На остальных схемах видно, что звено 5 не выходит на картер.

Представленная на рисунке 12 схема 2 характеризуется малой вложенностью валов, что позволит уменьшить массогабаритные показатели. К тому же в данной схеме проще подвести бустер к муфте 075

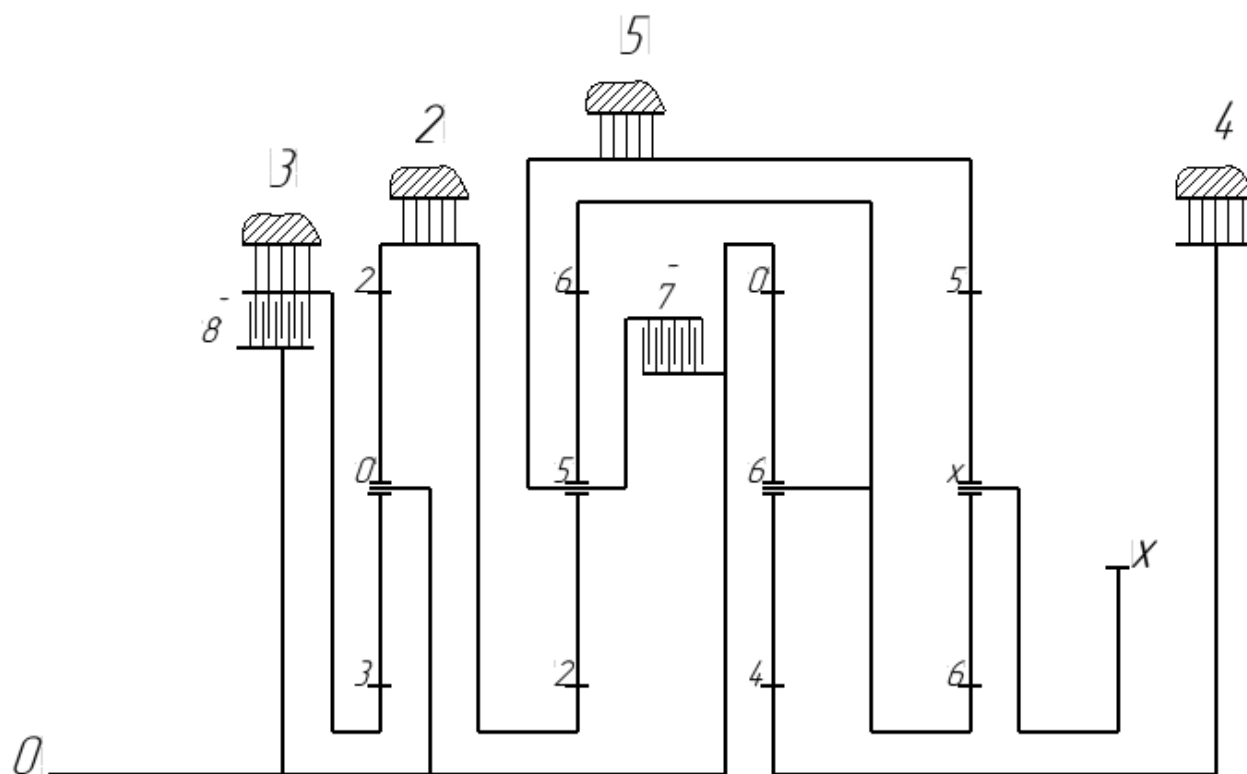


Рисунок 12 – Схема 2. Сочетание планетарных рядов 302, 256, 460, 6x5

6 Расчет кинематических и силовых характеристик полученных кинематических схем

На следующем этапе проектирования планетарной коробки передач необходимо провести расчет кинематических и силовых характеристик кинематических схем, полученных для всех вариантов сочетания планетарных рядов.

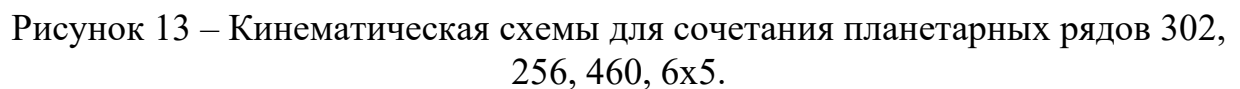
Для расчета этих характеристик следует воспользоваться программой РКР4, написанной на языке MATLAB и расположенной в одноименной папке. Для работы с программой требуется подготовить соответствующим образом исходные данные. Для этого необходимо выполнить следующее:

- определенным образом закодировать планетарные ряды, входящие в состав планетарной коробки передач;
- обозначить элементы управления;
- определить, какие элементы управления включаются на той или иной передаче.

Всем звеньям следует присвоить индексы (желательно такие же какие были использованы при синтезе кинематической схемы). Пропуски в индексации звеньев не допустимы. Каждый планетарных ряд обозначается тремя индексами звеньев, которые составляют этот ряд. Причем, на первом месте должен стоять индекс малого центрального колеса (МЦК), на втором индекс водила и на третьем месте индекс большого центрального колеса (БЦК). Ведущему звену всегда присваивается индекс 1, а ведомому следует присваивать максимальный индекс.

Для обозначения элементов управления необходимо указать, какие два звена коробки передач соединяет данный элемент управления. При этом следует иметь ввиду, что картер имеет индекс 0 (ноль). Все элементы управления следует условно пронумеровать.

Рассмотрим принцип кодирования кинематической схемы, полученной для сочетания планетарных рядов 302, 256, 460, 6х5 (рисунок 13).



24

Таблица 5 – Кодирование планетарных рядов

Планетарный ряд	Код планетарного ряда
460	461
302	312
256	256
6x5	675

Так же просто составляются коды элементов управления, представленные в таблице 6.

Таблица 6 – Кодирование элементов управления

№ пп	Элемент управления	Код элемента управления
1	Тормоз звена 2	20
2	Тормоз звена 3	30
3	Тормоз звена 4	40
4	Тормоз звена 5	50
5	Блокировочная муфта с условным звеном 7	15
6	Блокировочная муфта с условным звеном 8	23

Теперь несложно записать коды включаемых на передачах элементов управления. Для этого удобно воспользоваться планом угловых скоростей (рисунок). Так на первой передаче должны быть включены тормоз звена 5 и тормоз звена 4. Тормоз звена 5 имеет номер 4, а тормоз 4 – 3. Таким образом, код включаемых на первой передаче будет 43. Окончательные результаты кодирования элементов управления на передачах представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Кодирование элементов управления

Передача	Включаемые элементы управления	Код включаемых элементов управления
I	Тормоз 5, тормоз 4	43
II	Тормоз 2, тормоз 4	12
III	Тормоз 4, муфта 8	36
IV	Тормоз 3, тормоз 4	23
V	Муфта 7, тормоз 4	53
VI	Тормоз 3, муфта 7	25
VII	Муфта 8, муфта 7	56
VIII	Тормоз 2, муфта 7	15
3X I	Муфта 8, тормоз 5	46
3X II	Тормоз 3, тормоз 5	24

Следует особо остановиться на таких параметрах, как число зубьев зубчатых колес, составляющих планетарный ряд. Знание этих значений позволяет определить относительные угловые скорости сателлитов, величина которых во многом определяет работоспособность и долговечность подшипниковых узлов сателлитов. Как известно, в общем случае для определения относительных угловых скоростей сателлитов необходимо знание чисел зубьев МЦК (или БЦК) и сателлитов данного планетарного ряда по формуле (2).

$$\omega_{ст} = \frac{z_{МЦК}}{z_{стМЦК}} \cdot (\omega_{МЦК} - \omega_{в}), \quad (2)$$

где $z_{МЦК}$ – число зубьев МЦК;

$z_{стМЦК}$ – число зубьев сателлита, сцепленного с МЦК;

$\omega_{МЦК}$ – угловая скорость МЦК;

$\omega_{в}$ – угловая скорость водила планетарного ряда.

На данном этапе проектирования невозможно точно определить значения чисел зубьев зубчатых колес планетарных рядов, так как их значения можно назначить только после процедуры определения минимальных диаметров валов коробки передач, для чего необходимо знать величину момента, нагружающего тот или иной участок вала, с которым связано то или иное звено планетарной коробки передач.

Однако, для планетарных рядов второго класса с одновенцовыми сателлитами для определения относительной угловой скорости достаточно знать только величину конструктивного параметра k которая на данном этапе нам уже известна и определяется по формуле (15).

$$\omega_{\text{ст}} = \frac{2}{1 - k} \cdot (\omega_{\text{МЦК}} - \omega_{\text{в}}). \quad (3)$$

Поскольку, в техническом задании оговорено, что при синтезе кинематической схемы следует использовать планетарные ряды только второго класса с одновенцовыми сателлитами, то на этом этапе расчета можно назначить для всех планетарных рядов число зубьев МЦК равным 10. Тогда число зубьев БЦК определится для каждого планетарного ряда как величина конструктивного параметра, умноженная на число зубьев МЦК, т.е. на 10. Если число получается не целым, то все равно указываем число зубьев БЦК с учетом его дробной части. Отношение числа зубьев БЦК к числу зубьев МЦК, позволяет программе определить величину конструктивного параметра. Для того, чтобы программа смогла определить, что данный ряд относится ко второму классу планетарных рядов, перед числом зубьев МЦК или БЦК ставится знак минус.

В исходных данных для каждого планетарного ряда имеются четыре ячейки для ввода количества зубьев шестерен. В первую ячейку заносится число зубьев МЦК, во вторую – венца сателлита, сцепленного с МЦК, в третью – венца сателлита, сцепленного с БЦК и в четвертую число зубьев БЦК. Причем, если

планетарный ряд имеет одновенцовые сателлиты, то в третьей ячейке (ячейки для ввода числа зубьев венца сателлита, сцепленного с БЦК) должен быть ноль.

Исходные данные для расчета сочетания планетарных рядов 302, 256, 460, 6х5. представлены в Приложении А.

7 Выбор кинематической схемы для проектирования планетарной коробки передач

На основе полученных результатов расчета кинематических и силовых характеристик (Приложение Б) проведем сравнительную оценку полученных кинематических схем. В качестве оценочных параметров будем использовать следующие характеристики:

- многослойность валов;
- расположение блокировочных муфт;
- минимальный, максимальный и средний КПД;
- максимальное значение относительной угловой скорости сателлитов (в нагруженном и разгруженном состоянии).

Что касается первых двух характеристик, то схему 1 (рисунок 11) можно сразу исключить из дальнейшего рассмотрения, поскольку она достаточно многослойна.

В таблице 8 представлены оценочные характеристики кинематической схемы.

Таблица 8 – Характеристики кинематических схем

Вариант кинематической схемы	min КПД	max КПД	Средний КПД	max относительная угловая скорость сателлитов под нагрузкой	max относительная угловая скорость сателлитов без нагрузки
2	0,940 3X(I)	0,994 (V)	0,987	3,499	11,321

Не сложный анализ данных, представленных в таблице 9, показывает, что кинематическая схема 2 имеет худшие характеристики с точки зрения КПД. Таким образом, эту схему можно исключить из дальнейшего рассмотрения.

Далее выбор схемы осуществляется по требованиям. Возьмем для дальнейшей разработки, кинематическую схему 2 с сочетанием планетарных рядов 302, 256, 460, 6х5 (рисунок 14).

Здесь следует вспомнить об имеющихся рекомендациях, касающихся проектирования планетарных рядов. В соответствии с этими рекомендациями хотя бы одно звено каждого планетарного ряда должно быть «плавающим» в радиальном направлении, т.е. не иметь подшипниковых опор. При этом рекомендуется делать «плавающими» либо одно, либо оба центральных колеса планетарного ряда (МЦК и БЦК), а водило должно быть зафиксированным в радиальном направлении.

Исходя из вышеописанных требований, кинематическая схема была доработана опорами водила звена 5 (рисунок 14).

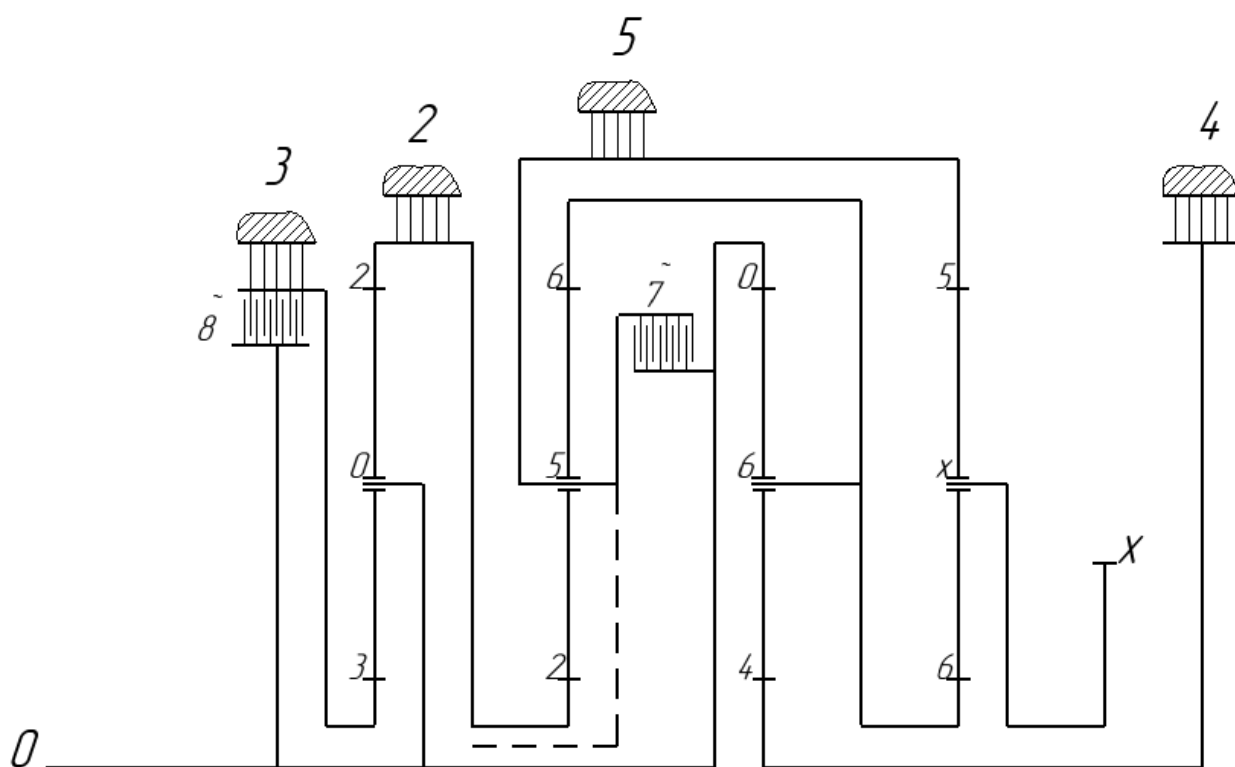


Рисунок 14 - Окончательная кинематическая схема планетарной коробки передач

8 Расчет минимально допустимых диаметров валов и чисел зубьев

МЦК планетарных рядов

Следует отметить, что одним из основных преимуществ планетарных коробок передач является разгруженность их центральных валов от радиальных сил, что определяется симметричным расположением сателлитов. Поэтому все центральные валы и их подшипниковые опоры разгружены от действия радиальных сил. Это значительно упрощает расчеты всех центральных валов, которые следует проводить только на действие крутящего момента.

Еще одна особенность работы планетарных коробок передач заключается в том, что на разных передачах на один и тот же участок вала могут действовать различные, как по направлению, так и по величине, крутящие моменты. Причем на каждом участке момент может изменяться от максимального по абсолютной величине до нулевого значения. Это приводит к необходимости использовать при выборе допускаемых напряжений на кручения значения, соответствующие переменной нагрузке, действующей от нуля до максимума и от максимума до нуля (пульсирующая нагрузка).

Для определения минимально допустимого числа зубьев МЦК планетарных рядов необходимо знать модуль зубчатых колес. При проектировании планетарных коробок передач в виду особенности назначения чисел зубьев зубчатых колес их модуль не рассчитывается, а назначается. Назначение величины модуля происходит, как правило, в зависимости от максимальной величины крутящего момента на ведущем валу и на основании опыта проектирования предыдущих планетарных коробок передач. Рекомендуемые значения модуля в зависимости от максимального момента на ведущем валу представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Рекомендуемые значения модуля зубчатых колес планетарных рядов

Момент на ведущем валу, Нм	100-300	300-700	700-2000	2000-4000
Модуль, мм	1,25-1,5	1,5-1,75	2,0-2,5	3,0-4,0

Таким образом, для дальнейших расчетов примем величину модуля зубчатых колес всех планетарных рядов равным 2 мм.

Еще одним назначаемым параметром является угол наклона зубьев β . Наличие угла наклона зубьев увеличивает несущую способность цилиндрических передач. Кроме того, косозубые передачи отличаются от прямозубых меньшей виброактивностью и пониженным уровнем шума, которые тем меньше, чем больше угол наклона зубьев.

Но слишком большие значения β приводят к увеличению осевой составляющей силы в зацеплении. Поэтому для значений максимального момента, развиваемого двигателем, до 1500 Нм рекомендуется принимать угол наклона зубьев в пределах от 8° до 25° . Для моментов превышающих эту величину β должен быть принят равным нулю. В нашем случае назначим угол 15° .

Для проведения расчета минимальных диаметров валов необходимо, прежде всего, определить моменты, нагружающие тот или иной участок каждого вала. Для этого необходимо знать, какие пары элементов управления, включаются на каждой передаче, и значения относительный моментов, нагружающих звенья и элементы управления проектируемой коробки передач.

Какие пары элементов управления задействованы на каждой передаче задано в техническом задании или это также можно определить по плану угловых скоростей.

Не сложный анализ структуры кинематической схемы показывает, что необходимо произвести расчет восьми участков валов (рисунок 8):

- B1 – ведущий вал ПКП (нагружен моментом двигателя);
- B2 – сумма моментов на муфте 7 и МЦК второго ряда;
- B3 – момент, действующий на муфту 7;
- B4 – момент, равный передаточному числу на первой передаче;
- B5 – момент, действующий в тормозе звена 5;
- B6 – момент, действующий на БЦК 4 ряда;
- B7 – момент, действующий на МЦК 4 ряда;
- B8 – момент, действующий на МЦК 3 ряда;

Для расчет минимальных диаметров валов можно воспользоваться программой WALY, расположенной в одноименной папке.

Работа с программой WALY весьма проста. Программа рассчитывает минимальное значение внешнего диаметра вала. Для этого следует задать следующие величины:

- допускаемые напряжения на кручение;
- максимальный момент, развиваемый двигателем;
- относительный момент, действующий на данный участок вала
- внутренний диаметр вала.

Величина относительного момента, действующего на том или ином участке вала, определяется по результату расчета кинематических и силовых характеристик кинематической схемы, проведенного по программе РКР4, (Приложение Б).

Величину внутреннего диаметра вала возможно определить только, приступив к выполнению эскизной компоновки планетарной коробки передач.

При выборе марки стали для валов следует руководствоваться следующим: сталь должна быть относительно не дорогой, но при этом иметь достаточно приемлемое значение допускаемых напряжений на кручение.

Руководствуясь приведенными выше соображениями, выберем для изготовления валов нашей коробки передач сталь 35ХМ ГОСТ 4543-71. Данная марка стали при закалке и отпуске в масле имеет вполне приемлемые допускаемые напряжения на кручение 300 МПа. Также в процессе

проектирования рассчитывались эвольвентные шлицы, служащие для сборки узлов ПКП. Расчёт производился в программе «Расчёт эвольвентных шлицов».

Начнем расчет минимальных внешних диаметров участков валов с ведущего вала. Результаты всех расчетов будем сводить в таблицу 10.

1) Участок В1.

Относительный момент, действующий на участке В1, равен 1.

Смазка планетарной коробки передач осуществляется принудительно посредством подачи масла через осевые и радиальные отверстия центрального вала к подшипниковым узлам, фрикционным дисковым элементам управления и зубчатым зацеплениям. В ведущем валу предусмотрено осевое отверстие диаметром 8 мм.

Расчеты по программе WALY с учетом принятых исходных данных показали, что внешний диаметр участка вала должен быть не менее 23 мм.

Поскольку участок В1 является частью ведущего вала, на его конце необходимо предусмотреть шлицы для соединения с двигателем или другими агрегатами трансмиссии.

На основании расчетов внешний диаметр участка В1 определяет диаметр впадин шлицев. Учитывая, что высота шлицев приблизительно равна модулю, внешний диаметр шлицованного конца участка В1 определяется как рассчитанный диаметр плюс два модуля эвольвентных шлицев.

При известных параметрах шлицев минимальный внешний диаметр шлицев составляет 21,15 мм. Заносим этот результат в таблицу 10. Таким образом, внешний диаметр шлицевого участка ведущего вала принимается равным 25 мм.

Таблица 10 – Результаты расчета минимальных диаметров валов

Участок	$[\tau]$, МПа	$M_{\text{дв. max}}, Н \cdot м$	Элемент ПКП, определяющий нагрузку	Коэф-т нагрузки участка	Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Принятый внешний диаметр, мм
В1	310	350	ДВС	1,00	8	23	25
В2			ДВС + муфта 8	1,38	8	26	45
В3			МЦК 1-го ПР	0,38	47	48	57
В4			ДВС + муфта 8 + води́ла 1-го ПР	1,32	8	26	45
В5			МЦК 2-го ПР	1,00	53	54	63
В6			МЦК 3-го ПР	0,59	8	20	35
В7			МЦК 4-го ПР	1,92	37	40	47
В8			I-ая передача	7,75	41	45	53

Для установки уплотнений и подшипников предусматривается шейка диаметром 30 мм.

Далее устанавливаются шлицы для привода насоса диаметром 35 мм. Эти же шлицы используются для передачи крутящего момента на другие участки коробки передач.

2) Участок В2.

Относительный момент, действующий на участке В2, равен 1,38. На участке В2 находятся шлицы диаметром 35 мм и звено тормозной муфты 8.

3) Участок В3.

Относительный момент, действующий на участке В3, равен 0,37.

Внутренний диаметр участка составляет 47 мм. Внешний диаметр 57 мм.

На участке В3 располагается МЦК I-го ПР

Посчитаем для него минимальные делительный диаметр и количество зубьев по формулам (3) и (4) соответственно.

Таким образом,

$$d_{minПР1} = d_{fПР1} + 2,5 \cdot m = 57 + 2,5 \cdot 2 = 62 \text{ мм} \quad (11)$$

где d_f – диаметр впадин зубьев, мм;

m – модуль зацепления, мм;

$$z_{minПР1} = \frac{d_{minПР1} \cdot \cos(\beta)}{m} = \frac{62 \cdot \cos(15)}{2} \approx 30. \quad (12)$$

4) Участок В4.

Относительный момент, действующий на участке В4, равен 1,32.

Внутренний диаметр участка – 8 мм, для подвода масла. Согласно расчетам в программе WALY минимальное значение внешнего диаметра вала составило 26 мм. Принятый внешний диаметр на данном участке – 45 мм.

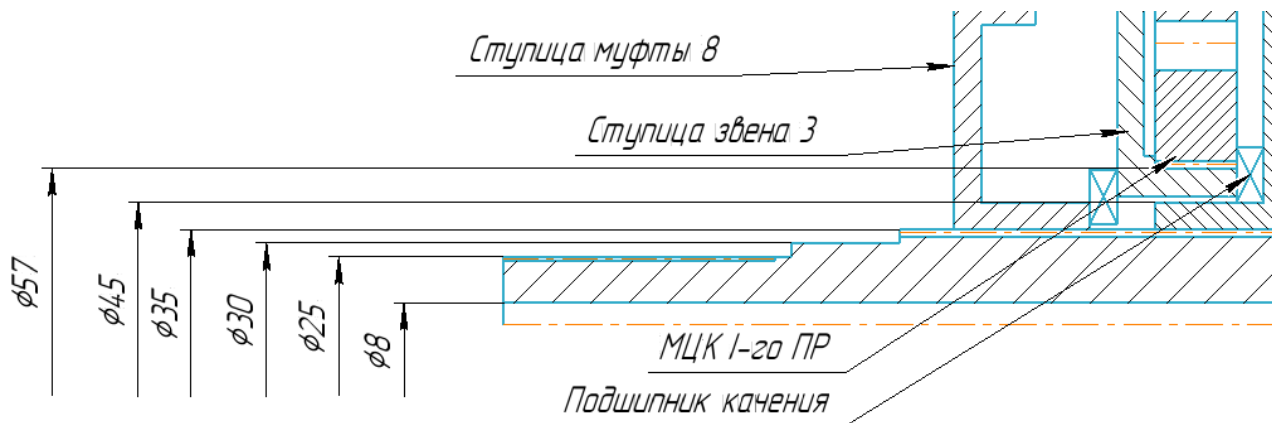


Рисунок 16 – Начальный этап разработки эскизной компоновки планетарной коробки передач

5) Участок В5.

Относительный момент, действующий на участке В5, равен моменту в тормозе звена 5, и равен 1.

Внутренний диаметр вала на этой участке – 53 мм. После расчетов в программе WALY значение минимального диаметра данного участка должно быть не менее 54 мм. Внешний диаметр принимается 63 мм. На участке В5 расположено МЦК II-го ПР. Посчитаем для него минимальные делительный диаметр и количество зубьев по формулам (3) и (4) соответственно.

Таким образом,

$$d_{minПР2} = d_{fПР1} + 2,5 \cdot m = 63 + 2,5 \cdot 2 = 68 \text{ мм}$$

$$z_{minПР2} = \frac{d_{minПР1} \cdot \cos(\beta)}{m} = \frac{68 \cdot \cos(15)}{2} \approx 33.$$

6) Участок В6.

Относительный момент, действующий на участке В6, равен 0,59.

Внутренний диаметр участка вала 8 мм. Тогда после расчета программы получаем внешний диаметр вала 20 мм. Из конструктивных соображений примем диаметр равным 35 мм.

На участке В6 расположено МЦК III-го ПР.

$$d_{minПР3} = d_{fПР1} + 2,5 \cdot m = 65 + 2,5 \cdot 2 = 70 \text{ мм};$$

$$z_{minПР3} = \frac{d_{minПР1} \cdot \cos(\beta)}{m} = \frac{70 \cdot \cos(15)}{2} \approx 27.$$

7) Участок В7.

Относительный момент, действующий на участке В7, равен 1,92. На участке В7 расположено МЦК IV-го ПР. Внутренний диаметр вала – 37 мм. После расчета в программе получили значение внешнего диаметра вала равное 40 мм. Из конструктивных соображений примем значение равным 47 мм.

Посчитаем для него минимальные делительный диаметр и количество зубьев по формулам (3) и (4) соответственно.

Таким образом,

$$d_{minПР4} = d_{fПР1} + 2,5 \cdot m = 47 + 2,5 \cdot 2 = 52 \text{ мм};$$

$$z_{minПР4} = \frac{d_{minПР1} \cdot \cos(\beta)}{m} = \frac{52 \cdot \cos(15)}{2} \approx 25.$$

8) Участок В8.

Относительный момент, действующий на участке В8, равен 0,94.

Внутренний диаметр участка вала 41 мм. Тогда после расчета программы получаем внешний диаметр вала 45 мм. Из конструктивных соображений примем диаметр равным 53 мм.

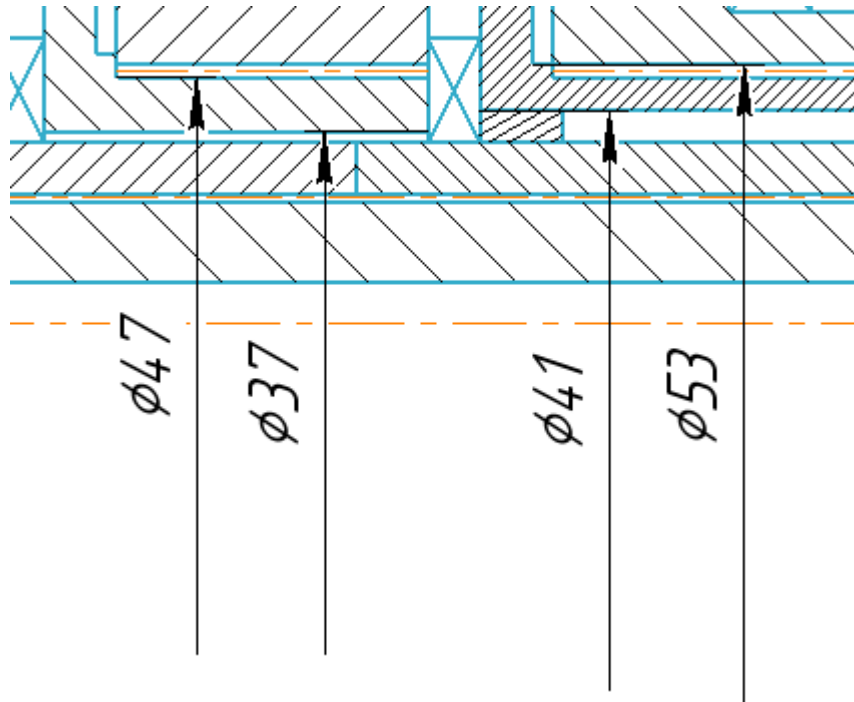


Рисунок 15 – Начальный этап разработки эскизной компоновки планетарной коробки передач

9 Подбор чисел зубьев зубчатых колес планетарных рядов

В результате проведенных выше конструктивных проработок и расчетов были определены минимально допустимые числа зубьев МЦК для всех четырех планетарных рядов. Это обстоятельство дает возможность приступить к следующему этапу разработки эскизного проекта планетарной коробки передач – подбору чисел зубьев всех зубчатых колес, входящих в состав планетарных рядов.

Как известно, при подборе чисел зубьев шестерен планетарных рядов руководствуются шестью принципами:

- 1) Не желательны варианты, в которых числа зубьев сцепляющихся колес имели хотя бы один общий множитель;
- 2) Не желательны варианты, в которых числа зубьев сцепляющихся колес имели хотя бы один общий множитель;
- 3) Соблюдение условия соосности;
- 4) Соблюдение условия сборки;
- 5) Обеспечение условия соседства сателлитов;
- 6) Обеспечение условия не подрезания зубьев зубчатых колес.

В общем случае это достаточно трудоемкая процедура, поэтому удобнее воспользоваться разработанной для этой цели программой ZUB, расположенной в одноименной папке. Следует отметить, что данная программа осуществляет подбор чисел зубьев зубчатых колес только для планетарных рядов второго класса с одновенцовыми сателлитами.

В результате расчета программа предложит достаточно большое количество вариантов сочетания чисел зубьев шестерен планетарного ряда в зависимости от количества сателлитов, входящих в состав данного планетарного ряда. При этом следует выбирать такие варианты, в которых число зубьев МЦК было не меньше минимально допустимого значения, определенного выше. Кроме того, с точки зрения стоимости производства коробки передач, число сателлитов желательно принимать минимальным, но не менее трех.

Следует отметить, что это еще не окончательный выбор чисел зубьев шестерен планетарных рядов. Может оказаться так, что в результате прочностных расчетов или по конструктивным соображениям возникнет необходимость изменить количество зубьев шестерен в сторону их увеличения.

Так с помощью программы ZUB были получены варианты сочетания чисел зубьев зубчатых колес для каждого планетарного ряда. Результат расчета представлен в приложении В.

При выборе сочетания числа зубьев зубчатых колес планетарных рядов следует учитывать еще один момент. Желательно, чтобы радиальные размеры всех планетарных рядов имели бы одинаковый размер. Это означает, что при одном и том же значении модуля зубчатых колес желательно, чтобы числа зубьев БЦК всех планетарных рядов имели бы близкие значения.

Сочетания чисел зубьев, принятых для дальнейших расчетов с учетом, высказанных выше замечаний представлены в таблице 11.

Следует отметить, что подобранные сочетания чисел зубьев шестерен планетарных рядов не являются окончательными, их, возможно, в результате расчетов на прочность необходимо будет использовать другие сочетания зубьев.

Таблица 11 – Подбор чисел зубьев шестерен планетарных рядов

Планетарный ряд		Конструктивный параметр, k	Число сателлитов	Число зубьев МЦК, Z _{мцк}		Число зубьев сателлитов, Z _{сат}	Число зубьев БЦК, Z _{бцк}
				min	принятое		
1	302	1,64	3	30	50	16	82
2	256	1,903	3	33	43	20	83
3	460	1,964	3	20	49	17	83
4	6x5	1,909	4	26	44	20	84

10 Расчет зубчатых колес на контактную и изгибную прочность

Расчет зубчатых колес планетарных рядов на контактную и изгибную прочность осуществляется по программе RASCHETPR, написанной в MATLAB. Результаты расчета представлены в Приложении ПРИЛОЖЕНИЕ Г.

11 Разработка эскизной компоновки коробки передач

В результате проведенных расчетов зубчатых зацеплений планетарных рядов была определена ширина зубчатых венцов.

Необходимо обратить внимание на окружную скорость в зацеплениях, поскольку этот параметр определяет степень точности изготовления зубчатых колес. Так зубчатые колеса первого планетарного ряда можно изготавливать по седьмой степени точности, а зубчатые колеса остальных планетарных рядов – по шестой степени точности.

Результаты всех расчетов представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Характеристики зубчатых зацеплений планетарных рядов

Планетарный ряд		302	256	460	6x5
Конструктивный параметр k		1,64	1,903	1,964	1,909
Модуль m, мм		2	2	2	2
Число сателлитов		3	3	3	4
Число зубьев	$Z_{\text{МЦК}}$	50	43	49	44
	$Z_{\text{СТ}}$	16	20	17	20
	$Z_{\text{БЦК}}$	82	83	83	84
Коэффициент смещения, мм	$x_{\text{МЦК}}$	0	0	0	0
	$x_{\text{СТ}}$	0	0	0	0
	$x_{\text{БЦК}}$	0	0	0	0

Ширина зубчатого венца b_w , мм		15	20	15	30
Делительный диаметр	$D_{мцк}$, мм	103,528	89,0338	101,457	91,1043
	$D_{бцк}$, мм	169,785	171,856	171,856	173,926
Окружная скорость		16,2621	22,5165	10,0402	7,8565
Степень точности		7	6	6	6

Полученные результаты позволяют перейти к разработке эскизной компоновки коробки передач.

При разработке компоновки блокировочных муфт следует обратить особое внимание на следующие два момента:

– Бустер и поршень должны располагаться во внешнем барабане блокировочной муфты;

Необходимо обеспечить подвод управляющего давления в бустер блокировочной муфты.

12 Расчет подшипников сателлитов

Расчет подшипников сателлитов осуществляется по программе RASCHETPOD, которая расположена в папке с точно таким же названием.

Длину иголок рекомендуется брать в пределах

$$l = (5 \div 10) \cdot d_{\text{ТК}}, \quad (13)$$

где $d_{\text{ТК}}$ – диаметр тел качения, мм;

нижний предел относится к подшипникам малых, а верхний – к подшипникам больших диаметров;

Если по конструкции необходима большая длина подшипника, чем подсчитанная по вышеприведенным формулам, то следует использовать двухрядную установку иголок.

Боковой зазор между иглками определяют из условия, чтобы при плотной укладке на валу между первой и последней иглкой оставался зазор (14).

$$t = q \cdot d_{\text{ТК}}, \quad (14)$$

где q – коэффициент, равный 0,4...0,8.

При $q < 0,4$ в подшипнике возникает повышенное трение, а при $q > 0,8$ становятся возможными перекося и заклинивание иголок.

Число иголок находим по формуле (15).

$$\begin{aligned} z &= \frac{\pi \cdot d_{\text{ср}} - q \cdot d_{\text{ТК}}}{d_{\text{ТК}}} = \frac{\pi \cdot (D - d)}{2 \cdot d_{\text{ТК}}} - q = \frac{\pi \cdot (d + 2 \cdot d_{\text{ТК}} + d)}{2 \cdot d_{\text{ТК}}} = \\ &= \pi \cdot \left(\frac{d}{d_{\text{ТК}}} + 1 \right) - q, \end{aligned} \quad (15)$$

где $d_{\text{ср}}$ – диаметр центров тел качения, мм;

D – диаметр внешней беговой дорожки, мм.

Таким образом получаем результат расчета, представленный в Приложении Д

13 Расчет фрикционных элементов управления.

В заключительной части разработки эскизной компоновки планетарной коробки передач необходимо провести расчет фрикционных элементов управления. Это можно сделать с помощью Excel-файла: «Расчет фрикционов». Для этого для каждого элемента управления необходимо задать соответствующие исходные данные.

Коэффициент трения – μ , величина которого в первую очередь определяется выбранной парой трения. При этом следует иметь в виду, что все фрикционные элементы управления в планетарных коробках передач работают в масле, что соответствующим образом влияет на значение этого параметра.

Для нашего случая, когда момент на ведущем валу коробки передач не превышает 1500 Нм, желательно использовать пару трения «сталь-материал на целлюлозной основе». Технология изготовления таких дисков достаточно проста, что соответствующим образом благоприятно отражается и на их стоимости. Коэффициент трения для такой пары трения, работающей в масле, можно принимать в диапазоне от 0,11 до 0,14. Допускаемое удельное давление на поверхности дисков не должно превышать 4,0 МПа.

Следующий параметром, который необходимо задать при расчете фрикционных элементов управления, это давление в системе управления. Как правило, величина этого параметра задается в пределах от 1,0 до 1,5 МПа.

Для обеспечения граничного трения на поверхностях дисков, а также для более интенсивного отвода теплоты и продуктов износа на поверхности дисков делают специальные канавки различной формы. Это обстоятельство приводит к

уменьшению поверхности, воспринимающей давление поршня. В большинстве случаев форма канавок и их количество в разных планетарных коробках передач значительно отличаются. Поэтому в расчетах учет наличия таких канавок осуществляется за счет использования коэффициента λ , значение которого определяет долю поверхностей канавок по отношению к общей поверхности фрикционного диска. В первом приближении величину этого коэффициента можно принять равной от 0,2 до 0,5.

Важным при проектировании фрикционных элементов управления является не делать диски слишком широкими. Большое различие между внутренним и внешним диаметром диска приводит к значительной разнице скорости скольжения и, как следствие, к слишком большой разнице температуры нагрева внешней и внутренней части поверхности диска. Это, в свою очередь, вызывает коробление дисков и, как следствие, быстрый выход из строя фрикционного элемента управления. Это обстоятельство требует значительного ограничения величины коэффициента ширины поверхности трения диска (16).

$$\gamma = \frac{b}{R_H}, \quad (16)$$

где b – ширина поверхности трения диска, мм;

R_H – наружный радиус поверхности трения, мм.

Величина этого коэффициента должна находиться в диапазоне от 0,1 до 0,2.

Для увеличения надежности работы фрикционного элемента управления при расчетах несколько завышают величину момента, на который рассчитывается данный элемент управления. Осуществляется это за счет использования коэффициента запаса, величина которого для планетарных коробок передач может приниматься в пределах от 1,1 до 1,3.

Имеется еще ряд параметров, значение которых можно определить только из конструктивных соображений.

К таким параметрам можно отнести внешний и внутренний радиус поршня, внутренний радиус дисков трения. Их величины можно определить только из чертежа эскизной компоновки коробки передач.

Кроме того, для расчета фрикционных элементов управления потребуется значение максимального момента на ведущем валу коробки передач и значение относительного момента передаваемого этим элементом управления.

Все указанные выше параметры заносятся в верхнюю часть таблицы Excel-файла. В нижней части этой таблицы отражаются результаты расчета фрикционных элементов управления (Приложение Е).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы был успешно решен комплекс задач по синтезу и проектированию планетарной коробки передач:

- На основе заданного технического задания построен и проанализирован план угловых скоростей, что позволило определить структуру и внутренние передаточные отношения планетарных рядов;

- Выявлены все возможные варианты сочетаний планетарных рядов, проведена проверка их на физическую реализуемость методом символических схем;

- Для физически реализуемых сочетаний построены кинематические схемы. Для ускорения и оптимизации этого процесса был успешно применен и продемонстрирован новый метод с использованием среды MATLAB Simulink;

- Для всех полученных схем выполнен кинематический и силовой расчет (программа РКР4). На основе сравнительного анализа по критериям КПД, относительных угловых скоростей сателлитов и компоновочных характеристик выбрана наиболее рациональная кинематическая схема №2 (сочетание планетарных рядов 302, 256, 460, 6x5);

- Для выбранной схемы проведен полный проектный расчет:

- а) Определены минимально допустимые диаметры всех центральных валов (программа WALY);

- б) Подобраны числа зубьев зубчатых колес для всех четырех планетарных рядов (программа ZUB) с учетом условий соосности, сборки, соседства и отсутствия подрезания;

- в) Выполнен геометрический и прочностной расчет зубчатых зацеплений на контактную и изгибную выносливость (программа RASCHETPR). Расчеты подтвердили достаточную прочность зубьев при принятых параметрах (модуль 2 мм, ширина венцов от 15 до 30 мм, сталь 20ХГР с цементацией);

г) Проведен расчет подшипников сателлитов (программа RASCHETPOD), который показал, что выбранные игольчатые подшипники обеспечивают требуемый ресурс;

д) Выполнен расчет фрикционных элементов управления (тормозов и блокировочных муфт) в Excel, определив их основные геометрические и силовые параметры;

– На основании всех проведенных расчетов разработана эскизная компоновка планетарной коробки передач, которая учитывает взаимное расположение всех элементов, подвод масла и управляющих давлений (рисунок 16).

Таким образом, цель работы достигнута: синтезирована кинематическая схема и разработан эскизный проект планетарной коробки передач, отвечающий всем требованиям технического задания. Полученная конструкция обладает высоким средним КПД (0,987), рациональной компоновкой и обеспечивает заданный диапазон передаточных отношений. Результаты работы демонстрируют глубокое понимание теоретических основ проектирования планетарных механизмов и владение современными инструментами инженерного анализа.

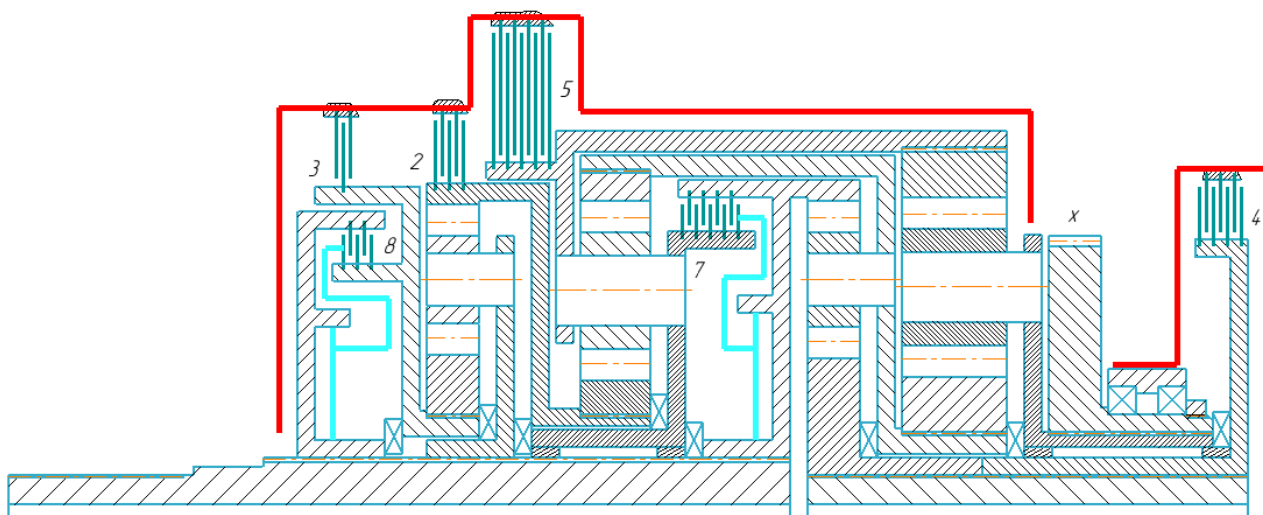


Рисунок 16 – Финальная эскизная компоновка планетарной коробки

ПРИЛОЖЕНИЕ А

4					Число планетарных рядов
6					Число элементов управления
7					Число звеньев
10					Число передач
3	1	2			Планетарный ряд №1
2	5	6			Планетарный ряд №2
4	6	1			Планетарный ряд №3
6	7	5			Планетарный ряд №4
0	0	0			Планетарный ряд №5
2	0				Элементы управления
3	0				
4	0				
5	0				
1	5				
2	3				
0	0				
0	0				
4	3	0			Номера элементов управления, включаемых на передачах
1	3	0			
3	6	0			
2	3	0			
5	3	0			
2	5	0			
5	6	0			
1	5	0			
4	6	0			
2	4	0			
0	0	0			
-10	17	0	16,4		Число зубьев шестерен планетарных рядов: Z(МЦК); Z(ст МЦК); Z(ст БЦК); Z(БЦК).
-10	17	0	19,2		
-10	17	0	17		
-10	17	0	19		
0	0	0	0		
0,97	0,97	0,97	0,97	0	КПД планетарных рядов

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Количество планетарных рядов - 4

Количество элементов управления - 6

Количество звеньев ПКП - 7

Количество передач ПКП - 10

Схема ПКП:

ПР 3 1 2

ПР 2 5 6

ПР 4 6 1

ПР 6 7 5

Схема элементов управления:

1) 2 0

2) 3 0

3) 4 0

4) 5 0

5) 1 5

6) 2 3

Схема включения элементов управления на передачах:

1) 4 3 0

2) 1 3 0

3) 3 6 0

4) 2 3 0

5) 5 3 0

6) 2 5 0

7) 5 6 0

8) 1 5 0

9) 4 6 0

10) 2 4 0

Число зубьев шестерен планетарных рядов:

ПР1: -10 17 0 16.4

ПР2: -10 17 0 19.2

ПР3: -10 17 0 17

ПР4: -10 17 0 19

Конструктивные параметры планетарных рядов:

ПР1: -1.64

ПР2: -1.92

ПР3: -1.7

ПР4: -1.9

КПД планетарных рядов:

ПР1: 0.97

ПР2: 0.97

ПР3: 0.97

ПР4: 0.97

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

И	Передача	И	1	И	2	И	3	И	4	И	5	И	6	И	7	И	8	И	9	И	10	И
И	И(ОХ)	И	4.606	И	2.048	И	1.403	И	1.177	И	1.146	И	1.123	И	1.000	И	0.848	И	-5.568	И	-3.459	И
И	q	И		И	2.249	И	1.459	И	1.192	И	1.027	И	1.021	И	1.123	И	1.180	И	0.000	И	0.000	И
И	КПД	И	0.969	И	0.980	И	0.989	И	0.981	И	0.994	И	0.991	И	1.000	И	0.992	И	0.951	И	0.940	И

Средний КПД: 0.98708; Диапазон: 5.43309

Угловые скорости звеньев

И	Звено 1	И	1.000	И	1.000	И	1.000	И	1.000	И	1.000	И	1.000	И	1.000	И	1.000	И	1.000	И	1.000	И
И	Звено 2	И	-1.209	И	0.000	И	1.000	И	1.610	И	1.711	И	1.610	И	1.000	И	0.000	И	1.000	И	1.610	И
И	Звено 3	И	4.623	И	2.640	И	1.000	И	0.000	И	-0.166	И	0.000	И	1.000	И	2.640	И	1.000	И	0.000	И

I	Звено 4	I	0.000	I	0.000	I	0.000	I	0.000	I	0.000	I	0.143	I	1.000	I	2.406	I	-3.106	I	-3.964	I
I	Звено 5	I	0.000	I	0.414	I	0.756	I	0.965	I	1.000	I	1.000	I	1.000	I	1.000	I	0.000	I	0.000	I
I	Звено 6	I	0.630	I	0.630	I	0.630	I	0.630	I	0.630	I	0.682	I	1.000	I	1.521	I	-0.521	I	-0.838	I
I	Звено 7	I	0.217	I	0.488	I	0.713	I	0.850	I	0.872	I	0.890	I	1.000	I	1.180	I	-0.180	I	-0.289	I
Относительные угловые скорости спутников																						
I	Wст(мцк)1 ряда	I	-11.321	I	-5.125	I	0.000	I	3.125	I	3.644	I	3.125	I	0.000	I	-5.125	I	0.000	I	3.125	I
I	Wст(мцк)2 ряда	I	2.628	I	0.900	I	-0.529	I	-1.401	I	-1.546	I	-1.326	I	0.000	I	2.174	I	-2.174	I	-3.499	I
I	Wст(мцк)3 ряда	I	1.799	I	1.799	I	1.799	I	1.799	I	1.799	I	1.543	I	0.000	I	-2.530	I	7.387	I	8.929	I
I	Wст(мцк)4 ряда	I	-0.917	I	-0.314	I	0.185	I	0.489	I	0.539	I	0.462	I	0.000	I	-0.758	I	0.758	I	1.221	I
Моменты на МЦК планетарных рядов																						
I	M(мцк)1 ряда	I	-0.00	I	-0.00	I	0.12	I	0.16	I	-0.00	I	-0.12	I	-0.07	I	-0.00	I	0.38	I	0.38	I
I	M(мцк)2 ряда	I	-0.00	I	-0.46	I	-0.31	I	-0.26	I	-0.00	I	0.20	I	0.18	I	0.15	I	-1.00	I	-0.62	I
I	M(мцк)3 ряда	I	-0.59	I	-0.59	I	-0.40	I	-0.34	I	-0.15	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I
I	M(мцк)4 ряда	I	-1.59	I	-0.71	I	-0.48	I	-0.41	I	-0.40	I	-0.39	I	-0.34	I	-0.29	I	1.92	I	1.19	I
Моменты на водилах планетарных рядов																						
I	M(вод)1 ряда	I	0.00	I	0.00	I	-0.31	I	-0.43	I	0.00	I	0.32	I	0.18	I	0.00	I	-1.00	I	-1.00	I
I	M(вод)2 ряда	I	0.00	I	1.34	I	0.92	I	0.77	I	0.00	I	-0.59	I	-0.52	I	-0.44	I	2.92	I	1.81	I
I	M(вод)3 ряда	I	1.59	I	1.59	I	1.09	I	0.91	I	0.40	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I
I	M(вод)4 ряда	I	4.61	I	2.05	I	1.40	I	1.18	I	1.15	I	1.12	I	1.00	I	0.85	I	-5.57	I	-3.46	I
Моменты на БЦК планетарных рядов																						
I	M(бцк)1 ряда	I	-0.00	I	-0.00	I	0.20	I	0.26	I	-0.00	I	-0.20	I	-0.11	I	-0.00	I	0.62	I	0.62	I
I	M(бцк)2 ряда	I	-0.00	I	-0.88	I	-0.60	I	-0.51	I	-0.00	I	0.39	I	0.34	I	0.29	I	-1.92	I	-1.19	I
I	M(бцк)3 ряда	I	-1.00	I	-1.00	I	-0.69	I	-0.57	I	-0.25	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I
I	M(бцк)4 ряда	I	-3.02	I	-1.34	I	-0.92	I	-0.77	I	-0.75	I	-0.74	I	-0.66	I	-0.56	I	3.65	I	2.27	I
Мощность на МЦК планетарных рядов																						
I	N(мцк)1 ряда	I	-0.00	I	-0.00	I	0.12	I	0.00	I	0.00	I	-0.00	I	-0.07	I	-0.00	I	0.38	I	0.00	I
I	N(мцк)2 ряда	I	0.00	I	-0.00	I	-0.31	I	-0.43	I	-0.00	I	0.32	I	0.18	I	0.00	I	-1.00	I	-1.00	I
I	N(мцк)3 ряда	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	0.00	I	0.00	I
I	N(мцк)4 ряда	I	-1.00	I	-0.44	I	-0.30	I	-0.26	I	-0.25	I	-0.26	I	-0.34	I	-0.44	I	-1.00	I	-1.00	I
Мощность на водилах планетарных рядов																						
I	N(вод)1 ряда	I	0.00	I	0.00	I	-0.31	I	-0.43	I	0.00	I	0.32	I	0.18	I	0.00	I	-1.00	I	-1.00	I
I	N(вод)2 ряда	I	0.00	I	0.56	I	0.70	I	0.74	I	0.00	I	-0.59	I	-0.52	I	-0.44	I	0.00	I	0.00	I
I	N(вод)3 ряда	I	1.00	I	1.00	I	0.69	I	0.57	I	0.25	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	-0.00	I	-0.00	I
I	N(вод)4 ряда	I	1.00	I	1.00	I	1.00	I	1.00	I	1.00	I	1.00	I	1.00	I	1.00	I	1.00	I	1.00	I
Мощность на БЦК планетарных рядов																						
I	N(бцк)1 ряда	I	0.00	I	-0.00	I	0.20	I	0.43	I	-0.00	I	-0.32	I	-0.11	I	-0.00	I	0.62	I	1.00	I
I	N(бцк)2 ряда	I	-0.00	I	-0.56	I	-0.38	I	-0.32	I	-0.00	I	0.26	I	0.34	I	0.44	I	1.00	I	1.00	I
I	N(бцк)3 ряда	I	-1.00	I	-1.00	I	-0.69	I	-0.57	I	-0.25	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I	-0.00	I
I	N(бцк)4 ряда	I	-0.00	I	-0.56	I	-0.70	I	-0.74	I	-0.75	I	-0.74	I	-0.66	I	-0.56	I	0.00	I	0.00	I
Моменты в элементах управления																						
I	M(ЭУ) 1	I	0.00	I	0.46	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	-0.15	I	0.00	I	0.00	I
I	M(ЭУ) 2	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	-0.16	I	0.00	I	0.12	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	-0.38	I
I	M(ЭУ) 3	I	0.59	I	0.59	I	0.40	I	0.34	I	0.15	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I
I	M(ЭУ) 4	I	3.02	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	-6.57	I	-4.08	I
I	M(ЭУ) 5	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	-0.75	I	-1.32	I	-1.18	I	-1.00	I	0.00	I	0.00	I
I	M(ЭУ) 6	I	0.00	I	0.00	I	0.12	I	0.00	I	0.00	I	0.00	I	-0.07	I	0.00	I	0.38	I	0.00	I

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Планетарный ряд №1

k=	1.634	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	41	Z (СТ) =	13	Z (БЦК) =	67
k=	1.640	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	50	Z (СТ) =	16	Z (БЦК) =	82
k=	1.644	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	59	Z (СТ) =	19	Z (БЦК) =	97
k=	1.636	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	66	Z (СТ) =	21	Z (БЦК) =	108
k=	1.640	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	75	Z (СТ) =	24	Z (БЦК) =	123
k=	1.643	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	84	Z (СТ) =	27	Z (БЦК) =	138
k=	1.637	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	91	Z (СТ) =	29	Z (БЦК) =	149
k=	1.640	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	100	Z (СТ) =	32	Z (БЦК) =	164
k=	1.642	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	109	Z (СТ) =	35	Z (БЦК) =	179
k=	1.638	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	116	Z (СТ) =	37	Z (БЦК) =	190
k=	1.640	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	125	Z (СТ) =	40	Z (БЦК) =	205
k=	1.642	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	134	Z (СТ) =	43	Z (БЦК) =	220
k=	1.638	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	141	Z (СТ) =	45	Z (БЦК) =	231
k=	1.640	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	150	Z (СТ) =	48	Z (БЦК) =	246
k=	1.642	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	159	Z (СТ) =	51	Z (БЦК) =	261
k=	1.639	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	166	Z (СТ) =	53	Z (БЦК) =	272
k=	1.640	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	175	Z (СТ) =	56	Z (БЦК) =	287
k=	1.641	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	184	Z (СТ) =	59	Z (БЦК) =	302
k=	1.639	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	191	Z (СТ) =	61	Z (БЦК) =	313
k=	1.640	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	200	Z (СТ) =	64	Z (БЦК) =	328
k=	1.641	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	209	Z (СТ) =	67	Z (БЦК) =	343
k=	1.639	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	216	Z (СТ) =	69	Z (БЦК) =	354
k=	1.640	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	225	Z (СТ) =	72	Z (БЦК) =	369
k=	1.641	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	234	Z (СТ) =	75	Z (БЦК) =	384
k=	1.639	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	241	Z (СТ) =	77	Z (БЦК) =	395
k=	1.640	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	250	Z (СТ) =	80	Z (БЦК) =	410
k=	1.641	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	259	Z (СТ) =	83	Z (БЦК) =	425
k=	1.639	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	266	Z (СТ) =	85	Z (БЦК) =	436
k=	1.640	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	275	Z (СТ) =	88	Z (БЦК) =	451
k=	1.641	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	284	Z (СТ) =	91	Z (БЦК) =	466
k=	1.639	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	291	Z (СТ) =	93	Z (БЦК) =	477
k=	1.640	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	300	Z (СТ) =	96	Z (БЦК) =	492
k=	1.641	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	309	Z (СТ) =	99	Z (БЦК) =	507
k=	1.639	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	316	Z (СТ) =	101	Z (БЦК) =	518
k=	1.640	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	325	Z (СТ) =	104	Z (БЦК) =	533
k=	1.641	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	334	Z (СТ) =	107	Z (БЦК) =	548
k=	1.639	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	341	Z (СТ) =	109	Z (БЦК) =	559
k=	1.640	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	350	Z (СТ) =	112	Z (БЦК) =	574
k=	1.641	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	359	Z (СТ) =	115	Z (БЦК) =	589
k=	1.639	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	366	Z (СТ) =	117	Z (БЦК) =	600
k=	1.640	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	375	Z (СТ) =	120	Z (БЦК) =	615
k=	1.641	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	384	Z (СТ) =	123	Z (БЦК) =	630
k=	1.639	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	391	Z (СТ) =	125	Z (БЦК) =	641
k=	1.640	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	400	Z (СТ) =	128	Z (БЦК) =	656
k=	1.641	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	409	Z (СТ) =	131	Z (БЦК) =	671
k=	1.632	A (СТ) =	4	Z (МЦК) =	38	Z (СТ) =	12	Z (БЦК) =	62
k=	1.634	A (СТ) =	4	Z (МЦК) =	41	Z (СТ) =	13	Z (БЦК) =	67
k=	1.636	A (СТ) =	4	Z (МЦК) =	44	Z (СТ) =	14	Z (БЦК) =	72
k=	1.638	A (СТ) =	4	Z (МЦК) =	47	Z (СТ) =	15	Z (БЦК) =	77
k=	1.640	A (СТ) =	4	Z (МЦК) =	50	Z (СТ) =	16	Z (БЦК) =	82
k=	1.642	A (СТ) =	4	Z (МЦК) =	53	Z (СТ) =	17	Z (БЦК) =	87
k=	1.643	A (СТ) =	4	Z (МЦК) =	56	Z (СТ) =	18	Z (БЦК) =	92
k=	1.644	A (СТ) =	4	Z (МЦК) =	59	Z (СТ) =	19	Z (БЦК) =	97
k=	1.636	A (СТ) =	4	Z (МЦК) =	88	Z (СТ) =	28	Z (БЦК) =	144
k=	1.637	A (СТ) =	4	Z (МЦК) =	91	Z (СТ) =	29	Z (БЦК) =	149
k=	1.638	A (СТ) =	4	Z (МЦК) =	94	Z (СТ) =	30	Z (БЦК) =	154

k= 1.639 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 97 Z(CT) = 31 Z(БЦК) = 159
 k= 1.640 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 100 Z(CT) = 32 Z(БЦК) = 164
 k= 1.641 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 103 Z(CT) = 33 Z(БЦК) = 169
 k= 1.642 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 106 Z(CT) = 34 Z(БЦК) = 174
 k= 1.642 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 109 Z(CT) = 35 Z(БЦК) = 179
 k= 1.638 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 138 Z(CT) = 44 Z(БЦК) = 226
 k= 1.638 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 141 Z(CT) = 45 Z(БЦК) = 231
 k= 1.639 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 144 Z(CT) = 46 Z(БЦК) = 236
 k= 1.639 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 147 Z(CT) = 47 Z(БЦК) = 241
 k= 1.640 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 150 Z(CT) = 48 Z(БЦК) = 246
 k= 1.641 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 153 Z(CT) = 49 Z(БЦК) = 251
 k= 1.641 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 156 Z(CT) = 50 Z(БЦК) = 256
 k= 1.642 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 159 Z(CT) = 51 Z(БЦК) = 261
 k= 1.638 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 188 Z(CT) = 60 Z(БЦК) = 308
 k= 1.639 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 191 Z(CT) = 61 Z(БЦК) = 313
 k= 1.639 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 194 Z(CT) = 62 Z(БЦК) = 318
 k= 1.640 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 197 Z(CT) = 63 Z(БЦК) = 323
 k= 1.640 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 200 Z(CT) = 64 Z(БЦК) = 328
 k= 1.640 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 203 Z(CT) = 65 Z(БЦК) = 333
 k= 1.641 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 206 Z(CT) = 66 Z(БЦК) = 338
 k= 1.641 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 209 Z(CT) = 67 Z(БЦК) = 343
 k= 1.639 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 238 Z(CT) = 76 Z(БЦК) = 390
 k= 1.639 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 241 Z(CT) = 77 Z(БЦК) = 395
 k= 1.639 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 244 Z(CT) = 78 Z(БЦК) = 400
 k= 1.640 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 247 Z(CT) = 79 Z(БЦК) = 405
 k= 1.640 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 250 Z(CT) = 80 Z(БЦК) = 410
 k= 1.640 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 253 Z(CT) = 81 Z(БЦК) = 415
 k= 1.641 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 256 Z(CT) = 82 Z(БЦК) = 420
 k= 1.641 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 259 Z(CT) = 83 Z(БЦК) = 425
 k= 1.639 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 288 Z(CT) = 92 Z(БЦК) = 472
 k= 1.639 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 291 Z(CT) = 93 Z(БЦК) = 477
 k= 1.639 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 294 Z(CT) = 94 Z(БЦК) = 482
 k= 1.640 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 297 Z(CT) = 95 Z(БЦК) = 487
 k= 1.640 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 300 Z(CT) = 96 Z(БЦК) = 492
 k= 1.640 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 303 Z(CT) = 97 Z(БЦК) = 497
 k= 1.641 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 306 Z(CT) = 98 Z(БЦК) = 502
 k= 1.641 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 309 Z(CT) = 99 Z(БЦК) = 507
 k= 1.639 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 338 Z(CT) = 108 Z(БЦК) = 554
 k= 1.639 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 341 Z(CT) = 109 Z(БЦК) = 559
 k= 1.640 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 344 Z(CT) = 110 Z(БЦК) = 564
 k= 1.640 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 347 Z(CT) = 111 Z(БЦК) = 569
 k= 1.640 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 350 Z(CT) = 112 Z(БЦК) = 574
 k= 1.640 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 353 Z(CT) = 113 Z(БЦК) = 579
 k= 1.640 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 356 Z(CT) = 114 Z(БЦК) = 584
 k= 1.641 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 359 Z(CT) = 115 Z(БЦК) = 589
 k= 1.639 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 388 Z(CT) = 124 Z(БЦК) = 636
 k= 1.639 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 391 Z(CT) = 125 Z(БЦК) = 641
 k= 1.640 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 394 Z(CT) = 126 Z(БЦК) = 646
 k= 1.640 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 397 Z(CT) = 127 Z(БЦК) = 651
 k= 1.640 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 400 Z(CT) = 128 Z(БЦК) = 656
 k= 1.640 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 403 Z(CT) = 129 Z(БЦК) = 661
 k= 1.640 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 406 Z(CT) = 130 Z(БЦК) = 666
 k= 1.641 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 409 Z(CT) = 131 Z(БЦК) = 671
 k= 1.632 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 38 Z(CT) = 12 Z(БЦК) = 62
 k= 1.642 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 53 Z(CT) = 17 Z(БЦК) = 87
 k= 1.639 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 72 Z(CT) = 23 Z(БЦК) = 118
 k= 1.637 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 91 Z(CT) = 29 Z(БЦК) = 149
 k= 1.642 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 106 Z(CT) = 34 Z(БЦК) = 174
 k= 1.640 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 125 Z(CT) = 40 Z(БЦК) = 205
 k= 1.639 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 144 Z(CT) = 46 Z(БЦК) = 236
 k= 1.642 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 159 Z(CT) = 51 Z(БЦК) = 261

k= 1.638 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 163 Z(CT) = 52 Z(БЦК) = 267
 k= 1.640 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 178 Z(CT) = 57 Z(БЦК) = 292
 k= 1.640 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 197 Z(CT) = 63 Z(БЦК) = 323
 k= 1.639 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 216 Z(CT) = 69 Z(БЦК) = 354
 k= 1.641 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 231 Z(CT) = 74 Z(БЦК) = 379
 k= 1.640 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 250 Z(CT) = 80 Z(БЦК) = 410
 k= 1.639 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 269 Z(CT) = 86 Z(БЦК) = 441
 k= 1.641 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 284 Z(CT) = 91 Z(БЦК) = 466
 k= 1.639 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 288 Z(CT) = 92 Z(БЦК) = 472
 k= 1.640 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 303 Z(CT) = 97 Z(БЦК) = 497
 k= 1.640 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 322 Z(CT) = 103 Z(БЦК) = 528
 k= 1.639 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 341 Z(CT) = 109 Z(БЦК) = 559
 k= 1.640 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 356 Z(CT) = 114 Z(БЦК) = 584
 k= 1.640 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 375 Z(CT) = 120 Z(БЦК) = 615
 k= 1.640 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 394 Z(CT) = 126 Z(БЦК) = 646
 k= 1.641 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 409 Z(CT) = 131 Z(БЦК) = 671
 k= 1.634 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 41 Z(CT) = 13 Z(БЦК) = 67
 k= 1.640 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 50 Z(CT) = 16 Z(БЦК) = 82
 k= 1.644 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 59 Z(CT) = 19 Z(БЦК) = 97
 k= 1.636 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 66 Z(CT) = 21 Z(БЦК) = 108
 k= 1.640 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 75 Z(CT) = 24 Z(БЦК) = 123
 k= 1.643 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 84 Z(CT) = 27 Z(БЦК) = 138
 k= 1.637 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 91 Z(CT) = 29 Z(БЦК) = 149
 k= 1.640 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 100 Z(CT) = 32 Z(БЦК) = 164
 k= 1.642 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 109 Z(CT) = 35 Z(БЦК) = 179
 k= 1.638 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 116 Z(CT) = 37 Z(БЦК) = 190
 k= 1.640 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 125 Z(CT) = 40 Z(БЦК) = 205
 k= 1.642 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 134 Z(CT) = 43 Z(БЦК) = 220
 k= 1.638 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 141 Z(CT) = 45 Z(БЦК) = 231
 k= 1.640 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 150 Z(CT) = 48 Z(БЦК) = 246
 k= 1.642 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 159 Z(CT) = 51 Z(БЦК) = 261
 k= 1.639 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 166 Z(CT) = 53 Z(БЦК) = 272
 k= 1.640 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 175 Z(CT) = 56 Z(БЦК) = 287
 k= 1.641 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 184 Z(CT) = 59 Z(БЦК) = 302
 k= 1.639 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 191 Z(CT) = 61 Z(БЦК) = 313
 k= 1.640 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 200 Z(CT) = 64 Z(БЦК) = 328
 k= 1.641 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 209 Z(CT) = 67 Z(БЦК) = 343
 k= 1.639 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 216 Z(CT) = 69 Z(БЦК) = 354
 k= 1.640 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 225 Z(CT) = 72 Z(БЦК) = 369
 k= 1.641 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 234 Z(CT) = 75 Z(БЦК) = 384
 k= 1.639 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 241 Z(CT) = 77 Z(БЦК) = 395
 k= 1.640 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 250 Z(CT) = 80 Z(БЦК) = 410
 k= 1.641 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 259 Z(CT) = 83 Z(БЦК) = 425
 k= 1.639 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 266 Z(CT) = 85 Z(БЦК) = 436
 k= 1.640 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 275 Z(CT) = 88 Z(БЦК) = 451
 k= 1.641 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 284 Z(CT) = 91 Z(БЦК) = 466
 k= 1.639 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 291 Z(CT) = 93 Z(БЦК) = 477
 k= 1.640 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 300 Z(CT) = 96 Z(БЦК) = 492
 k= 1.641 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 309 Z(CT) = 99 Z(БЦК) = 507
 k= 1.639 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 316 Z(CT) = 101 Z(БЦК) = 518
 k= 1.640 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 325 Z(CT) = 104 Z(БЦК) = 533
 k= 1.641 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 334 Z(CT) = 107 Z(БЦК) = 548
 k= 1.639 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 341 Z(CT) = 109 Z(БЦК) = 559
 k= 1.640 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 350 Z(CT) = 112 Z(БЦК) = 574
 k= 1.641 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 359 Z(CT) = 115 Z(БЦК) = 589
 k= 1.639 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 366 Z(CT) = 117 Z(БЦК) = 600
 k= 1.640 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 375 Z(CT) = 120 Z(БЦК) = 615
 k= 1.641 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 384 Z(CT) = 123 Z(БЦК) = 630
 k= 1.639 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 391 Z(CT) = 125 Z(БЦК) = 641
 k= 1.640 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 400 Z(CT) = 128 Z(БЦК) = 656
 k= 1.641 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 409 Z(CT) = 131 Z(БЦК) = 671

Планетарный ряд №2

k= 1.909	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 33	Z (CT) = 15	Z (BЦK) = 63
k= 1.914	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 35	Z (CT) = 16	Z (BЦK) = 67
k= 1.919	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 37	Z (CT) = 17	Z (BЦK) = 71
k= 1.923	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 39	Z (CT) = 18	Z (BЦK) = 75
k= 1.927	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 41	Z (CT) = 19	Z (BЦK) = 79
k= 1.930	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 43	Z (CT) = 20	Z (BЦK) = 83
k= 1.914	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 70	Z (CT) = 32	Z (BЦK) = 134
k= 1.917	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 72	Z (CT) = 33	Z (BЦK) = 138
k= 1.919	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 74	Z (CT) = 34	Z (BЦK) = 142
k= 1.921	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 76	Z (CT) = 35	Z (BЦK) = 146
k= 1.923	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 78	Z (CT) = 36	Z (BЦK) = 150
k= 1.925	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 80	Z (CT) = 37	Z (BЦK) = 154
k= 1.916	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 107	Z (CT) = 49	Z (BЦK) = 205
k= 1.917	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 109	Z (CT) = 50	Z (BЦK) = 209
k= 1.919	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 111	Z (CT) = 51	Z (BЦK) = 213
k= 1.920	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 113	Z (CT) = 52	Z (BЦK) = 217
k= 1.922	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 115	Z (CT) = 53	Z (BЦK) = 221
k= 1.923	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 117	Z (CT) = 54	Z (BЦK) = 225
k= 1.918	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 146	Z (CT) = 67	Z (BЦK) = 280
k= 1.919	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 148	Z (CT) = 68	Z (BЦK) = 284
k= 1.920	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 150	Z (CT) = 69	Z (BЦK) = 288
k= 1.921	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 152	Z (CT) = 70	Z (BЦK) = 292
k= 1.922	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 154	Z (CT) = 71	Z (BЦK) = 296
k= 1.918	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 183	Z (CT) = 84	Z (BЦK) = 351
k= 1.919	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 185	Z (CT) = 85	Z (BЦK) = 355
k= 1.920	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 187	Z (CT) = 86	Z (BЦK) = 359
k= 1.921	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 189	Z (CT) = 87	Z (BЦK) = 363
k= 1.921	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 191	Z (CT) = 88	Z (BЦK) = 367
k= 1.922	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 193	Z (CT) = 89	Z (BЦK) = 371
k= 1.918	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 220	Z (CT) = 101	Z (BЦK) = 422
k= 1.919	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 222	Z (CT) = 102	Z (BЦK) = 426
k= 1.920	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 224	Z (CT) = 103	Z (BЦK) = 430
k= 1.920	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 226	Z (CT) = 104	Z (BЦK) = 434
k= 1.921	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 228	Z (CT) = 105	Z (BЦK) = 438
k= 1.922	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 230	Z (CT) = 106	Z (BЦK) = 442
k= 1.918	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 257	Z (CT) = 118	Z (BЦK) = 493
k= 1.919	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 259	Z (CT) = 119	Z (BЦK) = 497
k= 1.920	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 261	Z (CT) = 120	Z (BЦK) = 501
k= 1.920	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 263	Z (CT) = 121	Z (BЦK) = 505
k= 1.921	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 265	Z (CT) = 122	Z (BЦK) = 509
k= 1.921	A (CT) = 3	Z (MЦK) = 267	Z (CT) = 123	Z (BЦK) = 513
k= 1.923	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 26	Z (CT) = 12	Z (BЦK) = 50
k= 1.933	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 30	Z (CT) = 14	Z (BЦK) = 58
k= 1.909	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 33	Z (CT) = 15	Z (BЦK) = 63
k= 1.919	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 37	Z (CT) = 17	Z (BЦK) = 71
k= 1.927	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 41	Z (CT) = 19	Z (BЦK) = 79
k= 1.917	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 48	Z (CT) = 22	Z (BЦK) = 92
k= 1.923	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 52	Z (CT) = 24	Z (BЦK) = 100
k= 1.915	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 59	Z (CT) = 27	Z (BЦK) = 113
k= 1.921	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 63	Z (CT) = 29	Z (BЦK) = 121
k= 1.925	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 67	Z (CT) = 31	Z (BЦK) = 129
k= 1.914	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 70	Z (CT) = 32	Z (BЦK) = 134
k= 1.919	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 74	Z (CT) = 34	Z (BЦK) = 142
k= 1.923	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 78	Z (CT) = 36	Z (BЦK) = 150
k= 1.918	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 85	Z (CT) = 39	Z (BЦK) = 163
k= 1.921	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 89	Z (CT) = 41	Z (BЦK) = 171
k= 1.925	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 93	Z (CT) = 43	Z (BЦK) = 179
k= 1.917	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 96	Z (CT) = 44	Z (BЦK) = 184

k= 1.920 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 100 Z(CT) = 46 Z(БЦК) = 192
 k= 1.923 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 104 Z(CT) = 48 Z(БЦК) = 200
 k= 1.916 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 107 Z(CT) = 49 Z(БЦК) = 205
 k= 1.919 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 111 Z(CT) = 51 Z(БЦК) = 213
 k= 1.922 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 115 Z(CT) = 53 Z(БЦК) = 221
 k= 1.918 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 122 Z(CT) = 56 Z(БЦК) = 234
 k= 1.921 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 126 Z(CT) = 58 Z(БЦК) = 242
 k= 1.923 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 130 Z(CT) = 60 Z(БЦК) = 250
 k= 1.917 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 133 Z(CT) = 61 Z(БЦК) = 255
 k= 1.920 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 137 Z(CT) = 63 Z(БЦК) = 263
 k= 1.922 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 141 Z(CT) = 65 Z(БЦК) = 271
 k= 1.919 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 148 Z(CT) = 68 Z(БЦК) = 284
 k= 1.921 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 152 Z(CT) = 70 Z(БЦК) = 292
 k= 1.918 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 159 Z(CT) = 73 Z(БЦК) = 305
 k= 1.920 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 163 Z(CT) = 75 Z(БЦК) = 313
 k= 1.922 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 167 Z(CT) = 77 Z(БЦК) = 321
 k= 1.918 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 170 Z(CT) = 78 Z(БЦК) = 326
 k= 1.920 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 174 Z(CT) = 80 Z(БЦК) = 334
 k= 1.921 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 178 Z(CT) = 82 Z(БЦК) = 342
 k= 1.919 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 185 Z(CT) = 85 Z(БЦК) = 355
 k= 1.921 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 189 Z(CT) = 87 Z(БЦК) = 363
 k= 1.922 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 193 Z(CT) = 89 Z(БЦК) = 371
 k= 1.918 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 196 Z(CT) = 90 Z(БЦК) = 376
 k= 1.920 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 200 Z(CT) = 92 Z(БЦК) = 384
 k= 1.922 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 204 Z(CT) = 94 Z(БЦК) = 392
 k= 1.918 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 207 Z(CT) = 95 Z(БЦК) = 397
 k= 1.919 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 211 Z(CT) = 97 Z(БЦК) = 405
 k= 1.921 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 215 Z(CT) = 99 Z(БЦК) = 413
 k= 1.919 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 222 Z(CT) = 102 Z(БЦК) = 426
 k= 1.920 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 226 Z(CT) = 104 Z(БЦК) = 434
 k= 1.922 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 230 Z(CT) = 106 Z(БЦК) = 442
 k= 1.918 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 233 Z(CT) = 107 Z(БЦК) = 447
 k= 1.920 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 237 Z(CT) = 109 Z(БЦК) = 455
 k= 1.921 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 241 Z(CT) = 111 Z(БЦК) = 463
 k= 1.919 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 248 Z(CT) = 114 Z(БЦК) = 476
 k= 1.921 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 252 Z(CT) = 116 Z(БЦК) = 484
 k= 1.919 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 259 Z(CT) = 119 Z(БЦК) = 497
 k= 1.920 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 263 Z(CT) = 121 Z(БЦК) = 505
 k= 1.921 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 267 Z(CT) = 123 Z(БЦК) = 513
 k= 1.919 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 270 Z(CT) = 124 Z(БЦК) = 518
 k= 1.920 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 274 Z(CT) = 126 Z(БЦК) = 526
 k= 1.921 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 278 Z(CT) = 128 Z(БЦК) = 534
 k= 1.919 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 285 Z(CT) = 131 Z(БЦК) = 547
 k= 1.927 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 41 Z(CT) = 19 Z(БЦК) = 79
 k= 1.917 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 48 Z(CT) = 22 Z(БЦК) = 92
 k= 1.923 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 65 Z(CT) = 30 Z(БЦК) = 125
 k= 1.917 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 72 Z(CT) = 33 Z(БЦК) = 138
 k= 1.921 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 89 Z(CT) = 41 Z(БЦК) = 171
 k= 1.917 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 96 Z(CT) = 44 Z(БЦК) = 184
 k= 1.920 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 113 Z(CT) = 52 Z(БЦК) = 217
 k= 1.917 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 120 Z(CT) = 55 Z(БЦК) = 230
 k= 1.923 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 130 Z(CT) = 60 Z(БЦК) = 250
 k= 1.920 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 137 Z(CT) = 63 Z(БЦК) = 263
 k= 1.922 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 154 Z(CT) = 71 Z(БЦК) = 296
 k= 1.919 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 161 Z(CT) = 74 Z(БЦК) = 309
 k= 1.921 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 178 Z(CT) = 82 Z(БЦК) = 342
 k= 1.919 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 185 Z(CT) = 85 Z(БЦК) = 355
 k= 1.921 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 202 Z(CT) = 93 Z(БЦК) = 388
 k= 1.919 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 209 Z(CT) = 96 Z(БЦК) = 401
 k= 1.920 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 226 Z(CT) = 104 Z(БЦК) = 434
 k= 1.918 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 233 Z(CT) = 107 Z(БЦК) = 447

k= 1.922 A (CT) = 5 Z (MЦK) = 243 Z (CT) = 112 Z (БЦK) = 467
 k= 1.920 A (CT) = 5 Z (MЦK) = 250 Z (CT) = 115 Z (БЦK) = 480
 k= 1.918 A (CT) = 5 Z (MЦK) = 257 Z (CT) = 118 Z (БЦK) = 493
 k= 1.921 A (CT) = 5 Z (MЦK) = 267 Z (CT) = 123 Z (БЦK) = 513
 k= 1.920 A (CT) = 5 Z (MЦK) = 274 Z (CT) = 126 Z (БЦK) = 526
 k= 1.909 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 33 Z (CT) = 15 Z (БЦK) = 63
 k= 1.914 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 35 Z (CT) = 16 Z (БЦK) = 67
 k= 1.919 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 37 Z (CT) = 17 Z (БЦK) = 71
 k= 1.923 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 39 Z (CT) = 18 Z (БЦK) = 75
 k= 1.927 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 41 Z (CT) = 19 Z (БЦK) = 79
 k= 1.930 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 43 Z (CT) = 20 Z (БЦK) = 83
 k= 1.914 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 70 Z (CT) = 32 Z (БЦK) = 134
 k= 1.917 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 72 Z (CT) = 33 Z (БЦK) = 138
 k= 1.919 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 74 Z (CT) = 34 Z (БЦK) = 142
 k= 1.921 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 76 Z (CT) = 35 Z (БЦK) = 146
 k= 1.923 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 78 Z (CT) = 36 Z (БЦK) = 150
 k= 1.925 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 80 Z (CT) = 37 Z (БЦK) = 154
 k= 1.916 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 107 Z (CT) = 49 Z (БЦK) = 205
 k= 1.917 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 109 Z (CT) = 50 Z (БЦK) = 209
 k= 1.919 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 111 Z (CT) = 51 Z (БЦK) = 213
 k= 1.920 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 113 Z (CT) = 52 Z (БЦK) = 217
 k= 1.922 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 115 Z (CT) = 53 Z (БЦK) = 221
 k= 1.923 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 117 Z (CT) = 54 Z (БЦK) = 225
 k= 1.918 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 146 Z (CT) = 67 Z (БЦK) = 280
 k= 1.919 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 148 Z (CT) = 68 Z (БЦK) = 284
 k= 1.920 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 150 Z (CT) = 69 Z (БЦK) = 288
 k= 1.921 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 152 Z (CT) = 70 Z (БЦK) = 292
 k= 1.922 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 154 Z (CT) = 71 Z (БЦK) = 296
 k= 1.918 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 183 Z (CT) = 84 Z (БЦK) = 351
 k= 1.919 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 185 Z (CT) = 85 Z (БЦK) = 355
 k= 1.920 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 187 Z (CT) = 86 Z (БЦK) = 359
 k= 1.921 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 189 Z (CT) = 87 Z (БЦK) = 363
 k= 1.921 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 191 Z (CT) = 88 Z (БЦK) = 367
 k= 1.922 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 193 Z (CT) = 89 Z (БЦK) = 371
 k= 1.918 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 220 Z (CT) = 101 Z (БЦK) = 422
 k= 1.919 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 222 Z (CT) = 102 Z (БЦK) = 426
 k= 1.920 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 224 Z (CT) = 103 Z (БЦK) = 430
 k= 1.920 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 226 Z (CT) = 104 Z (БЦK) = 434
 k= 1.921 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 228 Z (CT) = 105 Z (БЦK) = 438
 k= 1.922 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 230 Z (CT) = 106 Z (БЦK) = 442
 k= 1.918 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 257 Z (CT) = 118 Z (БЦK) = 493
 k= 1.919 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 259 Z (CT) = 119 Z (БЦK) = 497
 k= 1.920 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 261 Z (CT) = 120 Z (БЦK) = 501
 k= 1.920 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 263 Z (CT) = 121 Z (БЦK) = 505
 k= 1.921 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 265 Z (CT) = 122 Z (БЦK) = 509
 k= 1.921 A (CT) = 6 Z (MЦK) = 267 Z (CT) = 123 Z (БЦK) = 513

Планетарный ряд №3

k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	40	Z (СТ) =	14	Z (БЦК) =	68
k=	1.694	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	49	Z (СТ) =	17	Z (БЦК) =	83
k=	1.706	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	51	Z (СТ) =	18	Z (БЦК) =	87
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	60	Z (СТ) =	21	Z (БЦК) =	102
k=	1.696	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	69	Z (СТ) =	24	Z (БЦК) =	117
k=	1.704	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	71	Z (СТ) =	25	Z (БЦК) =	121
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	80	Z (СТ) =	28	Z (БЦК) =	136
k=	1.697	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	89	Z (СТ) =	31	Z (БЦК) =	151
k=	1.703	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	91	Z (СТ) =	32	Z (БЦК) =	155
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	100	Z (СТ) =	35	Z (БЦК) =	170
k=	1.697	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	109	Z (СТ) =	38	Z (БЦК) =	185
k=	1.703	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	111	Z (СТ) =	39	Z (БЦК) =	189
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	120	Z (СТ) =	42	Z (БЦК) =	204
k=	1.698	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	129	Z (СТ) =	45	Z (БЦК) =	219
k=	1.702	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	131	Z (СТ) =	46	Z (БЦК) =	223
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	140	Z (СТ) =	49	Z (БЦК) =	238
k=	1.698	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	149	Z (СТ) =	52	Z (БЦК) =	253
k=	1.702	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	151	Z (СТ) =	53	Z (БЦК) =	257
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	160	Z (СТ) =	56	Z (БЦК) =	272
k=	1.698	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	169	Z (СТ) =	59	Z (БЦК) =	287
k=	1.702	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	171	Z (СТ) =	60	Z (БЦК) =	291
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	180	Z (СТ) =	63	Z (БЦК) =	306
k=	1.698	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	189	Z (СТ) =	66	Z (БЦК) =	321
k=	1.702	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	191	Z (СТ) =	67	Z (БЦК) =	325
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	200	Z (СТ) =	70	Z (БЦК) =	340
k=	1.699	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	209	Z (СТ) =	73	Z (БЦК) =	355
k=	1.701	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	211	Z (СТ) =	74	Z (БЦК) =	359
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	220	Z (СТ) =	77	Z (БЦК) =	374
k=	1.699	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	229	Z (СТ) =	80	Z (БЦК) =	389
k=	1.701	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	231	Z (СТ) =	81	Z (БЦК) =	393
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	240	Z (СТ) =	84	Z (БЦК) =	408
k=	1.699	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	249	Z (СТ) =	87	Z (БЦК) =	423
k=	1.701	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	251	Z (СТ) =	88	Z (БЦК) =	427
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	260	Z (СТ) =	91	Z (БЦК) =	442
k=	1.699	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	269	Z (СТ) =	94	Z (БЦК) =	457
k=	1.701	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	271	Z (СТ) =	95	Z (БЦК) =	461
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	280	Z (СТ) =	98	Z (БЦК) =	476
k=	1.699	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	289	Z (СТ) =	101	Z (БЦК) =	491
k=	1.701	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	291	Z (СТ) =	102	Z (БЦК) =	495
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	300	Z (СТ) =	105	Z (БЦК) =	510
k=	1.699	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	309	Z (СТ) =	108	Z (БЦК) =	525
k=	1.701	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	311	Z (СТ) =	109	Z (БЦК) =	529
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	320	Z (СТ) =	112	Z (БЦК) =	544
k=	1.699	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	329	Z (СТ) =	115	Z (БЦК) =	559
k=	1.701	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	331	Z (СТ) =	116	Z (БЦК) =	563
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	340	Z (СТ) =	119	Z (БЦК) =	578
k=	1.699	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	349	Z (СТ) =	122	Z (БЦК) =	593
k=	1.701	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	351	Z (СТ) =	123	Z (БЦК) =	597
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	360	Z (СТ) =	126	Z (БЦК) =	612
k=	1.699	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	369	Z (СТ) =	129	Z (БЦК) =	627
k=	1.701	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	371	Z (СТ) =	130	Z (БЦК) =	631
k=	1.706	A (СТ) =	4	Z (МЦК) =	34	Z (СТ) =	12	Z (БЦК) =	58
k=	1.703	A (СТ) =	4	Z (МЦК) =	37	Z (СТ) =	13	Z (БЦК) =	63
k=	1.700	A (СТ) =	4	Z (МЦК) =	40	Z (СТ) =	14	Z (БЦК) =	68
k=	1.698	A (СТ) =	4	Z (МЦК) =	43	Z (СТ) =	15	Z (БЦК) =	73
k=	1.696	A (СТ) =	4	Z (МЦК) =	46	Z (СТ) =	16	Z (БЦК) =	78

k= 1.694	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 49	Z (CT) = 17	Z (БЦK) = 83
k= 1.704	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 71	Z (CT) = 25	Z (БЦK) = 121
k= 1.703	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 74	Z (CT) = 26	Z (БЦK) = 126
k= 1.701	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 77	Z (CT) = 27	Z (БЦK) = 131
k= 1.700	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 80	Z (CT) = 28	Z (БЦK) = 136
k= 1.699	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 83	Z (CT) = 29	Z (БЦK) = 141
k= 1.698	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 86	Z (CT) = 30	Z (БЦK) = 146
k= 1.697	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 89	Z (CT) = 31	Z (БЦK) = 151
k= 1.703	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 111	Z (CT) = 39	Z (БЦK) = 189
k= 1.702	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 114	Z (CT) = 40	Z (БЦK) = 194
k= 1.701	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 117	Z (CT) = 41	Z (БЦK) = 199
k= 1.700	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 120	Z (CT) = 42	Z (БЦK) = 204
k= 1.699	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 123	Z (CT) = 43	Z (БЦK) = 209
k= 1.698	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 126	Z (CT) = 44	Z (БЦK) = 214
k= 1.698	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 129	Z (CT) = 45	Z (БЦK) = 219
k= 1.702	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 151	Z (CT) = 53	Z (БЦK) = 257
k= 1.701	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 154	Z (CT) = 54	Z (БЦK) = 262
k= 1.701	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 157	Z (CT) = 55	Z (БЦK) = 267
k= 1.700	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 160	Z (CT) = 56	Z (БЦK) = 272
k= 1.699	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 163	Z (CT) = 57	Z (БЦK) = 277
k= 1.699	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 166	Z (CT) = 58	Z (БЦK) = 282
k= 1.698	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 169	Z (CT) = 59	Z (БЦK) = 287
k= 1.702	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 191	Z (CT) = 67	Z (БЦK) = 325
k= 1.701	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 194	Z (CT) = 68	Z (БЦK) = 330
k= 1.701	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 197	Z (CT) = 69	Z (БЦK) = 335
k= 1.700	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 200	Z (CT) = 70	Z (БЦK) = 340
k= 1.700	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 203	Z (CT) = 71	Z (БЦK) = 345
k= 1.699	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 206	Z (CT) = 72	Z (БЦK) = 350
k= 1.699	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 209	Z (CT) = 73	Z (БЦK) = 355
k= 1.701	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 231	Z (CT) = 81	Z (БЦK) = 393
k= 1.701	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 234	Z (CT) = 82	Z (БЦK) = 398
k= 1.700	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 237	Z (CT) = 83	Z (БЦK) = 403
k= 1.700	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 240	Z (CT) = 84	Z (БЦK) = 408
k= 1.700	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 243	Z (CT) = 85	Z (БЦK) = 413
k= 1.699	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 246	Z (CT) = 86	Z (БЦK) = 418
k= 1.699	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 249	Z (CT) = 87	Z (БЦK) = 423
k= 1.701	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 271	Z (CT) = 95	Z (БЦK) = 461
k= 1.701	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 274	Z (CT) = 96	Z (БЦK) = 466
k= 1.700	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 277	Z (CT) = 97	Z (БЦK) = 471
k= 1.700	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 280	Z (CT) = 98	Z (БЦK) = 476
k= 1.700	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 283	Z (CT) = 99	Z (БЦK) = 481
k= 1.699	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 286	Z (CT) = 100	Z (БЦK) = 486
k= 1.699	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 289	Z (CT) = 101	Z (БЦK) = 491
k= 1.701	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 311	Z (CT) = 109	Z (БЦK) = 529
k= 1.701	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 314	Z (CT) = 110	Z (БЦK) = 534
k= 1.700	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 317	Z (CT) = 111	Z (БЦK) = 539
k= 1.700	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 320	Z (CT) = 112	Z (БЦK) = 544
k= 1.700	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 323	Z (CT) = 113	Z (БЦK) = 549
k= 1.699	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 326	Z (CT) = 114	Z (БЦK) = 554
k= 1.699	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 329	Z (CT) = 115	Z (БЦK) = 559
k= 1.701	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 351	Z (CT) = 123	Z (БЦK) = 597
k= 1.701	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 354	Z (CT) = 124	Z (БЦK) = 602
k= 1.700	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 357	Z (CT) = 125	Z (БЦK) = 607
k= 1.700	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 360	Z (CT) = 126	Z (БЦK) = 612
k= 1.700	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 363	Z (CT) = 127	Z (БЦK) = 617
k= 1.699	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 366	Z (CT) = 128	Z (БЦK) = 622
k= 1.699	A (CT) = 4	Z (MЦK) = 369	Z (CT) = 129	Z (БЦK) = 627
k= 1.703	A (CT) = 5	Z (MЦK) = 37	Z (CT) = 13	Z (БЦK) = 63
k= 1.698	A (CT) = 5	Z (MЦK) = 63	Z (CT) = 22	Z (БЦK) = 107
k= 1.703	A (CT) = 5	Z (MЦK) = 74	Z (CT) = 26	Z (БЦK) = 126
k= 1.697	A (CT) = 5	Z (MЦK) = 89	Z (CT) = 31	Z (БЦK) = 151

k= 1.700 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 100 Z(CT) = 35 Z(БЦК) = 170
 k= 1.703 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 111 Z(CT) = 39 Z(БЦК) = 189
 k= 1.698 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 126 Z(CT) = 44 Z(БЦК) = 214
 k= 1.701 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 137 Z(CT) = 48 Z(БЦК) = 233
 k= 1.699 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 163 Z(CT) = 57 Z(БЦК) = 277
 k= 1.701 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 174 Z(CT) = 61 Z(БЦК) = 296
 k= 1.698 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 189 Z(CT) = 66 Z(БЦК) = 321
 k= 1.700 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 200 Z(CT) = 70 Z(БЦК) = 340
 k= 1.701 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 211 Z(CT) = 74 Z(БЦК) = 359
 k= 1.699 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 226 Z(CT) = 79 Z(БЦК) = 384
 k= 1.700 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 237 Z(CT) = 83 Z(БЦК) = 403
 k= 1.700 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 263 Z(CT) = 92 Z(БЦК) = 447
 k= 1.701 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 274 Z(CT) = 96 Z(БЦК) = 466
 k= 1.699 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 289 Z(CT) = 101 Z(БЦК) = 491
 k= 1.700 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 300 Z(CT) = 105 Z(БЦК) = 510
 k= 1.701 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 311 Z(CT) = 109 Z(БЦК) = 529
 k= 1.699 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 326 Z(CT) = 114 Z(БЦК) = 554
 k= 1.700 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 337 Z(CT) = 118 Z(БЦК) = 573
 k= 1.700 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 363 Z(CT) = 127 Z(БЦК) = 617
 k= 1.701 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 374 Z(CT) = 131 Z(БЦК) = 636
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 40 Z(CT) = 14 Z(БЦК) = 68
 k= 1.694 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 49 Z(CT) = 17 Z(БЦК) = 83
 k= 1.706 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 51 Z(CT) = 18 Z(БЦК) = 87
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 60 Z(CT) = 21 Z(БЦК) = 102
 k= 1.696 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 69 Z(CT) = 24 Z(БЦК) = 117
 k= 1.704 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 71 Z(CT) = 25 Z(БЦК) = 121
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 80 Z(CT) = 28 Z(БЦК) = 136
 k= 1.697 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 89 Z(CT) = 31 Z(БЦК) = 151
 k= 1.703 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 91 Z(CT) = 32 Z(БЦК) = 155
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 100 Z(CT) = 35 Z(БЦК) = 170
 k= 1.697 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 109 Z(CT) = 38 Z(БЦК) = 185
 k= 1.703 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 111 Z(CT) = 39 Z(БЦК) = 189
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 120 Z(CT) = 42 Z(БЦК) = 204
 k= 1.698 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 129 Z(CT) = 45 Z(БЦК) = 219
 k= 1.702 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 131 Z(CT) = 46 Z(БЦК) = 223
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 140 Z(CT) = 49 Z(БЦК) = 238
 k= 1.698 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 149 Z(CT) = 52 Z(БЦК) = 253
 k= 1.702 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 151 Z(CT) = 53 Z(БЦК) = 257
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 160 Z(CT) = 56 Z(БЦК) = 272
 k= 1.698 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 169 Z(CT) = 59 Z(БЦК) = 287
 k= 1.702 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 171 Z(CT) = 60 Z(БЦК) = 291
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 180 Z(CT) = 63 Z(БЦК) = 306
 k= 1.698 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 189 Z(CT) = 66 Z(БЦК) = 321
 k= 1.702 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 191 Z(CT) = 67 Z(БЦК) = 325
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 200 Z(CT) = 70 Z(БЦК) = 340
 k= 1.699 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 209 Z(CT) = 73 Z(БЦК) = 355
 k= 1.701 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 211 Z(CT) = 74 Z(БЦК) = 359
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 220 Z(CT) = 77 Z(БЦК) = 374
 k= 1.699 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 229 Z(CT) = 80 Z(БЦК) = 389
 k= 1.701 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 231 Z(CT) = 81 Z(БЦК) = 393
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 240 Z(CT) = 84 Z(БЦК) = 408
 k= 1.699 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 249 Z(CT) = 87 Z(БЦК) = 423
 k= 1.701 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 251 Z(CT) = 88 Z(БЦК) = 427
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 260 Z(CT) = 91 Z(БЦК) = 442
 k= 1.699 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 269 Z(CT) = 94 Z(БЦК) = 457
 k= 1.701 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 271 Z(CT) = 95 Z(БЦК) = 461
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 280 Z(CT) = 98 Z(БЦК) = 476
 k= 1.699 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 289 Z(CT) = 101 Z(БЦК) = 491
 k= 1.701 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 291 Z(CT) = 102 Z(БЦК) = 495
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 300 Z(CT) = 105 Z(БЦК) = 510
 k= 1.699 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 309 Z(CT) = 108 Z(БЦК) = 525

k=	1.701	A (CT) =	6	Z (MЦK) =	311	Z (CT) =	109	Z (БЦK) =	529
k=	1.700	A (CT) =	6	Z (MЦK) =	320	Z (CT) =	112	Z (БЦK) =	544
k=	1.699	A (CT) =	6	Z (MЦK) =	329	Z (CT) =	115	Z (БЦK) =	559
k=	1.701	A (CT) =	6	Z (MЦK) =	331	Z (CT) =	116	Z (БЦK) =	563
k=	1.700	A (CT) =	6	Z (MЦK) =	340	Z (CT) =	119	Z (БЦK) =	578
k=	1.699	A (CT) =	6	Z (MЦK) =	349	Z (CT) =	122	Z (БЦK) =	593
k=	1.701	A (CT) =	6	Z (MЦK) =	351	Z (CT) =	123	Z (БЦK) =	597
k=	1.700	A (CT) =	6	Z (MЦK) =	360	Z (CT) =	126	Z (БЦK) =	612
k=	1.699	A (CT) =	6	Z (MЦK) =	369	Z (CT) =	129	Z (БЦK) =	627
k=	1.701	A (CT) =	6	Z (MЦK) =	371	Z (CT) =	130	Z (БЦK) =	631

Планетарный ряд №4

k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	40	Z (СТ) =	14	Z (БЦК) =	68
k=	1.694	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	49	Z (СТ) =	17	Z (БЦК) =	83
k=	1.706	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	51	Z (СТ) =	18	Z (БЦК) =	87
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	60	Z (СТ) =	21	Z (БЦК) =	102
k=	1.696	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	69	Z (СТ) =	24	Z (БЦК) =	117
k=	1.704	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	71	Z (СТ) =	25	Z (БЦК) =	121
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	80	Z (СТ) =	28	Z (БЦК) =	136
k=	1.697	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	89	Z (СТ) =	31	Z (БЦК) =	151
k=	1.703	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	91	Z (СТ) =	32	Z (БЦК) =	155
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	100	Z (СТ) =	35	Z (БЦК) =	170
k=	1.697	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	109	Z (СТ) =	38	Z (БЦК) =	185
k=	1.703	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	111	Z (СТ) =	39	Z (БЦК) =	189
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	120	Z (СТ) =	42	Z (БЦК) =	204
k=	1.698	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	129	Z (СТ) =	45	Z (БЦК) =	219
k=	1.702	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	131	Z (СТ) =	46	Z (БЦК) =	223
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	140	Z (СТ) =	49	Z (БЦК) =	238
k=	1.698	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	149	Z (СТ) =	52	Z (БЦК) =	253
k=	1.702	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	151	Z (СТ) =	53	Z (БЦК) =	257
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	160	Z (СТ) =	56	Z (БЦК) =	272
k=	1.698	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	169	Z (СТ) =	59	Z (БЦК) =	287
k=	1.702	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	171	Z (СТ) =	60	Z (БЦК) =	291
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	180	Z (СТ) =	63	Z (БЦК) =	306
k=	1.698	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	189	Z (СТ) =	66	Z (БЦК) =	321
k=	1.702	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	191	Z (СТ) =	67	Z (БЦК) =	325
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	200	Z (СТ) =	70	Z (БЦК) =	340
k=	1.699	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	209	Z (СТ) =	73	Z (БЦК) =	355
k=	1.701	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	211	Z (СТ) =	74	Z (БЦК) =	359
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	220	Z (СТ) =	77	Z (БЦК) =	374
k=	1.699	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	229	Z (СТ) =	80	Z (БЦК) =	389
k=	1.701	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	231	Z (СТ) =	81	Z (БЦК) =	393
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	240	Z (СТ) =	84	Z (БЦК) =	408
k=	1.699	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	249	Z (СТ) =	87	Z (БЦК) =	423
k=	1.701	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	251	Z (СТ) =	88	Z (БЦК) =	427
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	260	Z (СТ) =	91	Z (БЦК) =	442
k=	1.699	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	269	Z (СТ) =	94	Z (БЦК) =	457
k=	1.701	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	271	Z (СТ) =	95	Z (БЦК) =	461
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	280	Z (СТ) =	98	Z (БЦК) =	476
k=	1.699	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	289	Z (СТ) =	101	Z (БЦК) =	491
k=	1.701	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	291	Z (СТ) =	102	Z (БЦК) =	495
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	300	Z (СТ) =	105	Z (БЦК) =	510
k=	1.699	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	309	Z (СТ) =	108	Z (БЦК) =	525
k=	1.701	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	311	Z (СТ) =	109	Z (БЦК) =	529
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	320	Z (СТ) =	112	Z (БЦК) =	544
k=	1.699	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	329	Z (СТ) =	115	Z (БЦК) =	559
k=	1.701	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	331	Z (СТ) =	116	Z (БЦК) =	563
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	340	Z (СТ) =	119	Z (БЦК) =	578
k=	1.699	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	349	Z (СТ) =	122	Z (БЦК) =	593
k=	1.701	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	351	Z (СТ) =	123	Z (БЦК) =	597
k=	1.700	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	360	Z (СТ) =	126	Z (БЦК) =	612
k=	1.699	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	369	Z (СТ) =	129	Z (БЦК) =	627
k=	1.701	A (СТ) =	3	Z (МЦК) =	371	Z (СТ) =	130	Z (БЦК) =	631
k=	1.706	A (СТ) =	4	Z (МЦК) =	34	Z (СТ) =	12	Z (БЦК) =	58
k=	1.703	A (СТ) =	4	Z (МЦК) =	37	Z (СТ) =	13	Z (БЦК) =	63
k=	1.700	A (СТ) =	4	Z (МЦК) =	40	Z (СТ) =	14	Z (БЦК) =	68
k=	1.698	A (СТ) =	4	Z (МЦК) =	43	Z (СТ) =	15	Z (БЦК) =	73
k=	1.696	A (СТ) =	4	Z (МЦК) =	46	Z (СТ) =	16	Z (БЦК) =	78
k=	1.694	A (СТ) =	4	Z (МЦК) =	49	Z (СТ) =	17	Z (БЦК) =	83
k=	1.704	A (СТ) =	4	Z (МЦК) =	71	Z (СТ) =	25	Z (БЦК) =	121

k= 1.703 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 74 Z(CT) = 26 Z(БЦК) = 126
 k= 1.701 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 77 Z(CT) = 27 Z(БЦК) = 131
 k= 1.700 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 80 Z(CT) = 28 Z(БЦК) = 136
 k= 1.699 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 83 Z(CT) = 29 Z(БЦК) = 141
 k= 1.698 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 86 Z(CT) = 30 Z(БЦК) = 146
 k= 1.697 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 89 Z(CT) = 31 Z(БЦК) = 151
 k= 1.703 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 111 Z(CT) = 39 Z(БЦК) = 189
 k= 1.702 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 114 Z(CT) = 40 Z(БЦК) = 194
 k= 1.701 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 117 Z(CT) = 41 Z(БЦК) = 199
 k= 1.700 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 120 Z(CT) = 42 Z(БЦК) = 204
 k= 1.699 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 123 Z(CT) = 43 Z(БЦК) = 209
 k= 1.698 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 126 Z(CT) = 44 Z(БЦК) = 214
 k= 1.698 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 129 Z(CT) = 45 Z(БЦК) = 219
 k= 1.702 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 151 Z(CT) = 53 Z(БЦК) = 257
 k= 1.701 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 154 Z(CT) = 54 Z(БЦК) = 262
 k= 1.701 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 157 Z(CT) = 55 Z(БЦК) = 267
 k= 1.700 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 160 Z(CT) = 56 Z(БЦК) = 272
 k= 1.699 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 163 Z(CT) = 57 Z(БЦК) = 277
 k= 1.699 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 166 Z(CT) = 58 Z(БЦК) = 282
 k= 1.698 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 169 Z(CT) = 59 Z(БЦК) = 287
 k= 1.702 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 191 Z(CT) = 67 Z(БЦК) = 325
 k= 1.701 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 194 Z(CT) = 68 Z(БЦК) = 330
 k= 1.701 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 197 Z(CT) = 69 Z(БЦК) = 335
 k= 1.700 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 200 Z(CT) = 70 Z(БЦК) = 340
 k= 1.700 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 203 Z(CT) = 71 Z(БЦК) = 345
 k= 1.699 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 206 Z(CT) = 72 Z(БЦК) = 350
 k= 1.699 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 209 Z(CT) = 73 Z(БЦК) = 355
 k= 1.701 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 231 Z(CT) = 81 Z(БЦК) = 393
 k= 1.701 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 234 Z(CT) = 82 Z(БЦК) = 398
 k= 1.700 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 237 Z(CT) = 83 Z(БЦК) = 403
 k= 1.700 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 240 Z(CT) = 84 Z(БЦК) = 408
 k= 1.700 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 243 Z(CT) = 85 Z(БЦК) = 413
 k= 1.699 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 246 Z(CT) = 86 Z(БЦК) = 418
 k= 1.699 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 249 Z(CT) = 87 Z(БЦК) = 423
 k= 1.701 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 271 Z(CT) = 95 Z(БЦК) = 461
 k= 1.701 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 274 Z(CT) = 96 Z(БЦК) = 466
 k= 1.700 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 277 Z(CT) = 97 Z(БЦК) = 471
 k= 1.700 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 280 Z(CT) = 98 Z(БЦК) = 476
 k= 1.700 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 283 Z(CT) = 99 Z(БЦК) = 481
 k= 1.699 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 286 Z(CT) = 100 Z(БЦК) = 486
 k= 1.699 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 289 Z(CT) = 101 Z(БЦК) = 491
 k= 1.701 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 311 Z(CT) = 109 Z(БЦК) = 529
 k= 1.701 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 314 Z(CT) = 110 Z(БЦК) = 534
 k= 1.700 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 317 Z(CT) = 111 Z(БЦК) = 539
 k= 1.700 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 320 Z(CT) = 112 Z(БЦК) = 544
 k= 1.700 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 323 Z(CT) = 113 Z(БЦК) = 549
 k= 1.699 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 326 Z(CT) = 114 Z(БЦК) = 554
 k= 1.699 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 329 Z(CT) = 115 Z(БЦК) = 559
 k= 1.701 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 351 Z(CT) = 123 Z(БЦК) = 597
 k= 1.701 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 354 Z(CT) = 124 Z(БЦК) = 602
 k= 1.700 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 357 Z(CT) = 125 Z(БЦК) = 607
 k= 1.700 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 360 Z(CT) = 126 Z(БЦК) = 612
 k= 1.700 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 363 Z(CT) = 127 Z(БЦК) = 617
 k= 1.699 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 366 Z(CT) = 128 Z(БЦК) = 622
 k= 1.699 A(CT) = 4 Z(МЦК) = 369 Z(CT) = 129 Z(БЦК) = 627
 k= 1.703 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 37 Z(CT) = 13 Z(БЦК) = 63
 k= 1.698 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 63 Z(CT) = 22 Z(БЦК) = 107
 k= 1.703 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 74 Z(CT) = 26 Z(БЦК) = 126
 k= 1.697 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 89 Z(CT) = 31 Z(БЦК) = 151
 k= 1.700 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 100 Z(CT) = 35 Z(БЦК) = 170
 k= 1.703 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 111 Z(CT) = 39 Z(БЦК) = 189

k= 1.698 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 126 Z(CT) = 44 Z(БЦК) = 214
 k= 1.701 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 137 Z(CT) = 48 Z(БЦК) = 233
 k= 1.699 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 163 Z(CT) = 57 Z(БЦК) = 277
 k= 1.701 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 174 Z(CT) = 61 Z(БЦК) = 296
 k= 1.698 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 189 Z(CT) = 66 Z(БЦК) = 321
 k= 1.700 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 200 Z(CT) = 70 Z(БЦК) = 340
 k= 1.701 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 211 Z(CT) = 74 Z(БЦК) = 359
 k= 1.699 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 226 Z(CT) = 79 Z(БЦК) = 384
 k= 1.700 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 237 Z(CT) = 83 Z(БЦК) = 403
 k= 1.700 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 263 Z(CT) = 92 Z(БЦК) = 447
 k= 1.701 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 274 Z(CT) = 96 Z(БЦК) = 466
 k= 1.699 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 289 Z(CT) = 101 Z(БЦК) = 491
 k= 1.700 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 300 Z(CT) = 105 Z(БЦК) = 510
 k= 1.701 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 311 Z(CT) = 109 Z(БЦК) = 529
 k= 1.699 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 326 Z(CT) = 114 Z(БЦК) = 554
 k= 1.700 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 337 Z(CT) = 118 Z(БЦК) = 573
 k= 1.700 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 363 Z(CT) = 127 Z(БЦК) = 617
 k= 1.701 A(CT) = 5 Z(МЦК) = 374 Z(CT) = 131 Z(БЦК) = 636
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 40 Z(CT) = 14 Z(БЦК) = 68
 k= 1.694 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 49 Z(CT) = 17 Z(БЦК) = 83
 k= 1.706 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 51 Z(CT) = 18 Z(БЦК) = 87
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 60 Z(CT) = 21 Z(БЦК) = 102
 k= 1.696 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 69 Z(CT) = 24 Z(БЦК) = 117
 k= 1.704 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 71 Z(CT) = 25 Z(БЦК) = 121
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 80 Z(CT) = 28 Z(БЦК) = 136
 k= 1.697 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 89 Z(CT) = 31 Z(БЦК) = 151
 k= 1.703 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 91 Z(CT) = 32 Z(БЦК) = 155
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 100 Z(CT) = 35 Z(БЦК) = 170
 k= 1.697 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 109 Z(CT) = 38 Z(БЦК) = 185
 k= 1.703 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 111 Z(CT) = 39 Z(БЦК) = 189
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 120 Z(CT) = 42 Z(БЦК) = 204
 k= 1.698 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 129 Z(CT) = 45 Z(БЦК) = 219
 k= 1.702 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 131 Z(CT) = 46 Z(БЦК) = 223
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 140 Z(CT) = 49 Z(БЦК) = 238
 k= 1.698 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 149 Z(CT) = 52 Z(БЦК) = 253
 k= 1.702 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 151 Z(CT) = 53 Z(БЦК) = 257
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 160 Z(CT) = 56 Z(БЦК) = 272
 k= 1.698 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 169 Z(CT) = 59 Z(БЦК) = 287
 k= 1.702 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 171 Z(CT) = 60 Z(БЦК) = 291
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 180 Z(CT) = 63 Z(БЦК) = 306
 k= 1.698 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 189 Z(CT) = 66 Z(БЦК) = 321
 k= 1.702 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 191 Z(CT) = 67 Z(БЦК) = 325
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 200 Z(CT) = 70 Z(БЦК) = 340
 k= 1.699 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 209 Z(CT) = 73 Z(БЦК) = 355
 k= 1.701 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 211 Z(CT) = 74 Z(БЦК) = 359
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 220 Z(CT) = 77 Z(БЦК) = 374
 k= 1.699 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 229 Z(CT) = 80 Z(БЦК) = 389
 k= 1.701 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 231 Z(CT) = 81 Z(БЦК) = 393
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 240 Z(CT) = 84 Z(БЦК) = 408
 k= 1.699 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 249 Z(CT) = 87 Z(БЦК) = 423
 k= 1.701 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 251 Z(CT) = 88 Z(БЦК) = 427
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 260 Z(CT) = 91 Z(БЦК) = 442
 k= 1.699 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 269 Z(CT) = 94 Z(БЦК) = 457
 k= 1.701 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 271 Z(CT) = 95 Z(БЦК) = 461
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 280 Z(CT) = 98 Z(БЦК) = 476
 k= 1.699 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 289 Z(CT) = 101 Z(БЦК) = 491
 k= 1.701 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 291 Z(CT) = 102 Z(БЦК) = 495
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 300 Z(CT) = 105 Z(БЦК) = 510
 k= 1.699 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 309 Z(CT) = 108 Z(БЦК) = 525
 k= 1.701 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 311 Z(CT) = 109 Z(БЦК) = 529
 k= 1.700 A(CT) = 6 Z(МЦК) = 320 Z(CT) = 112 Z(БЦК) = 544

k=	1.699	A (CT) =	6	Z (MЦK) =	329	Z (CT) =	115	Z (БЦK) =	559
k=	1.701	A (CT) =	6	Z (MЦK) =	331	Z (CT) =	116	Z (БЦK) =	563
k=	1.700	A (CT) =	6	Z (MЦK) =	340	Z (CT) =	119	Z (БЦK) =	578
k=	1.699	A (CT) =	6	Z (MЦK) =	349	Z (CT) =	122	Z (БЦK) =	593
k=	1.701	A (CT) =	6	Z (MЦK) =	351	Z (CT) =	123	Z (БЦK) =	597
k=	1.700	A (CT) =	6	Z (MЦK) =	360	Z (CT) =	126	Z (БЦK) =	612
k=	1.699	A (CT) =	6	Z (MЦK) =	369	Z (CT) =	129	Z (БЦK) =	627
k=	1.701	A (CT) =	6	Z (MЦK) =	371	Z (CT) =	130	Z (БЦK) =	631

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Планетарный ряд №1

ГИСТОГРАММЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДВИЖЕНИЯ ПО ПЕРЕДАЧАМ:

0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.13 0.23 0.4 0.05 0.025

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

МОДУЛЬ ЗАЦПЛЕНИЯ - 2.00
ЧИСЛО ЗУБЬЕВ МЦК - 50 САТ(МЦК) - 16 САТ(БЦК) - 0 БЦК - 82
САТЕЛЛИТЫ ОДНОВЕНЦОВЫЕ
УГОЛ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ (град.) - 15.00
КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕЩЕНИЯ: МЦК - 0.000 САТ1 - 0.000 САТ2 - 0.000 БЦК - 0.000
ШИРИНА ЗУБЧАТОГО ВЕНЦА (мм) - 15.00
ЧИСЛО САТЕЛЛИТОВ - 3
МАРКА СТАЛИ: МЦК - 20ХНМ САТ1 - 20ХНМ САТ2 - 20ХНМ БЦК - 20ХНМ
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ: МЦК - 4 САТ1 - 4 САТ2 - 4 БЦК - 4
ТВЕРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ: МЦК - 60 САТ1 - 60 САТ2 - 60 БЦК - 60
ВИД ОБРАБОТКИ ПЕРЕХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБЬЕВ: МЦК - 0 САТ1 - 0 САТ2 - 0 БЦК - 0
Коэффициент, учитывающий способ получения заготовки: МЦК - 2 САТ1 - 2 САТ2 - 2 БЦК - 2
Номер схемы расположения зубчатых колес относительно опор: 6
Количество передач переднего хода: 8
Количество передач заднего хода: 2
МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ, Нм: 750
Максимальная частота вращения ведущего вала, об/мин: 3000
Коэффициент использования момента двигателя: 0.45
Средняя частота вращения двигателя, об/мин: 1950
Пробег до капитального ремонта, км: 250000
Средняя скорость, км/ч: 25
Коэффициент трансформации момента гидротрансформатора на стоповом режиме: 1.00
Коэффициенты частоты вращения МЦК на передачах:
4.623 2.64 1 0 -0.166 0 1 2.64 1 0
Коэффициенты частоты вращения водила на передачах:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Коэффициенты момента МЦК на передачах:
0 0 0.12 0.16 0 -0.12 -0.07 0 0.38 0.38
Тип движителя: 2

Расчет геометрии пары МЦК-Сателлит

Коэффициенты смещения $X(1) = 0$, $X(2) = 0$
Делительное межосевое расстояние a , мм: 68.3282
Коэффициент суммы смещений - $X(\text{СУМ}) = 0$
Угол профиля $ALFA(t) = 20.6469$
Угол зацепления $ALFA(tw) = 20.6469$
Межосевое расстояние $a(w)$, мм: 68.3282
Делительные диаметры d , мм:
Шестерни = 33.1288 Колеса = 103.528
Передаточное отношение $U = 3.125$
Начальные диаметры $d(w)$, мм:
Шестерни = 33.1288 Колеса = 103.528
Коэффициент воспринимаемого смещения $Y = 0$

Коэффициент уравнивающего смещения $\Delta(Y) = 0$
 Диаметры вершин зубьев $d(a)$, мм:
 Шестерни: 37.1288 Колеса: 107.528
 Диаметры впадин зубьев $d(f)$, мм:
 Шестерни: 28.1288 Колеса: 98.5276
 Основной диаметр $d(b)$, мм:
 Шестерни: 31.001 Колеса: 96.8782
 Угол профиля зуба в точке окружности вершин $\alpha(a)$:
 Шестерни: 33.3886 Колеса: 25.7154
 Шаг зацепления $P(\alpha)$, мм: 5.90127
 Осевой шаг $P(x)$, мм: 24.2641
 Коэффициенты торцевого перекрытия $E(\alpha)$:
 Шестерни: 0.718826 Колеса: 0.833875
 Коэффициенты торцевого перекрытия $E(\alpha)$: 1.5527
 Коэффициенты осевого перекрытия $E(\beta)$: 1.5527
 Коэффициенты перекрытия $E(Y)$: 2.1709
 Основной угол наклона $\beta(B)$: 14.0761
 Эквивалентное число зубьев $Z(V)$:
 Шестерни: 17.7537 Колеса: 55.4803
 Окружная скорость в зацеплении V , м/с: 16.2621
 Удельное скольжение:
 Шестерни: -0.855395 Колеса: 1.30066
 Степень точности изготовления зубчатых колес: 6

КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 1.000

Расчет на контактную прочность для ПРЯМОГО действия нагрузки
 МЦК-Сателлит

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ЦИКЛОВ НАГРУЖЕНИЙ: ШЕСТЕРНИ - 2.74219×10^8 КОЛЕСА - 2.6325×10^8

РАСЧЕТ ВЕДЕТСЯ ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКЕ И ПОСТОЯННЫХ ОБОРОТАХ

Окружная сила на делительном диаметре $F(TN)$, Н - 825.867

Коэффициент учитывающий характер циклограммы нагружения, MJU :

Шестерни - 0.0008 Колеса - 0.8404

Эквивалентное число циклов перемены напряжений $N(HE)$:

Шестерни - 92133.6 Колеса - 1.0085×10^8

Коэффициенты, учитывающие окружную скорость $Z(V)$:

Шестерни - 1.04075 Колеса - 1.04075

Коэффициент, учитывающий радиальный размер зубчатого колеса $K(XH)$:

Шестерни - 1 Колеса - 1

Коэффициент, учитывающий влияние смазки $K(L)$ - 1

Коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев $Z(R)$ - 1

Коэффициент долговечности $Z(N)$:

Шестерни - 1.8 Колеса - 1.0294

Предел контактной выносливости поверхностей зубьев $\sigma(HLIM)$, МПа:

Шестерни - 2484 Колеса - 1420.57

Допускаемые контактные напряжения $\sigma(HR)$, МПа:

Шестерни - 2154.35 Колеса - 1232.05

Допускаемые контактные напряжения передачи, МПа - 1317.33

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев, $Z(H)$ - 2.42473
 Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий, $Z(EPSILON)$ - 0.84238
 Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку $K(A)$ - 1.75
 Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(HALFA)$ - 1.02819
 Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, $K(HV)$ - 1.11696
 Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(HVETTA)$ - 1.03149
 Коэффициент нагрузки $K(H)$ - 2.07308

Контактные напряжения без учета дополнительных нагрузок $SIGMA(HO)$, МПа - 574.803

Действующие в полюсе зацепления контактные напряжения $SIGMA(H)$, МПа - 827.612

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении при max моменте, $K(HV)$ - 1.05263
 Коэффициент нагрузки $K(HMAX)$ - 1.95368
 Максимальный момент $M(max)$, Нм - 95
 Средний момент $M(1)$, Нм - 42.75

Контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HMAX)$, МПа - 1197.68

Допускаемые контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HRMAX)$:

Шестерни - 2640 Колеса - 2640

Расчет на контактную прочность для реверсивной нагрузки
 МЦК-Сателлит

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

РАСЧЕТ ВЕДЕТСЯ ПРИ ПОСТОЯННОЙ НАГРУЗКЕ

Коэффициенты, учитывающие окружную скорость $Z(V)$:

Шестерни - 1.04075 Колеса - 1.04075

Коэффициент, учитывающий радиальный размер зубчатого колеса $K(XH)$:

Шестерни - 1 Колеса - 1

Коэффициент, учитывающий влияние смазки $K(L)$ - 1

Коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев $Z(R)$ - 1

Коэффициент долговечности $Z(N)$:

Шестерни - 0.933491 Колеса - 0.935398

Предел контактной выносливости поверхностей зубьев $SIGMA(HLIM)$, МПа:

Шестерни - 1288.22 Колеса - 1290.85

Допускаемые контактные напряжения $SIGMA(HR)$, МПа:

Шестерни - 1117.26 Колеса - 1119.54

Допускаемые контактные напряжения передачи, МПа - 1089.35

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев, $Z(H)$ - 2.42473

Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий, $Z(EPSILON)$ - 0.84238

Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку $K(A)$ - 1.75

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(HALFA)$ - 1.02819

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, $K(HV)$ - 1.37038

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(HVETTA)$ - 1.03149

Коэффициент нагрузки $K(H)$ - 2.54342

Контактные напряжения без учета дополнительных нагрузок $SIGMA(HO)$, МПа - 323.012

Действующие в полюсе зацепления контактные напряжения $SIGMA(H)$, МПа - 515.142

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении при max моменте, $K(HV)$ - 1.16667

Коэффициент нагрузки $K(HMAX)$ - 2.16534

Максимальный момент $M(max)$, Нм - 30

Средний момент $M(1)$, Нм - 13.5

Контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HMAX)$, МПа - 708.557

Допускаемые контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HRMAX)$:

Шестерни - 2640 Колеса - 2640

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПАРЫ МЦК-САТЕЛЛИТ

Расчет зубьев МЦК

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

Окружная сила на делительном диаметре для прямого действия нагрузки $F(TF)$, Н - 825.867

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки $MJU(F1)$ - 21.9375

Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки $N(FE)$ - 8.775e+07

Расчетный момент, $M(H)$ - 13.68

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки $MJU(F1)$ - 21.9987

Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки $N(FE)$ - 8.79949e+07

Расчетный момент, $M(H)$ - 13.68

Коэффициент долговечности $K(FL)$ - 1.000

РЕВЕРСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

НАГРУЗКА ПОСТОЯННА

Окружная сила на делительном диаметре для реверсивного действия нагрузки $F(TF)$, Н - 260.8

РАСЧЕТНЫЙ МОМЕНТ, Нм - 4.32

СКОРОСТЬ В ЗАЦЕПЛЕНИИ, м/с - 10.5704

ЧИСЛО ЦИКЛОВ - 4.563e+08

Коэффициент долговечности для реверсивного действия нагрузки $K(FL) - 1$

Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки, $K(FC) - 0.921053$

Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности, $K(FG) - 0.75$

Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной - 1

Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба шестерни, $K(FD) - 1$

Предел изломной выносливости, $SIGMA(FLIM0)$, МПа - 950

Предел выносливости зубьев колес при изгибе, $SIGMA(FLIM)$, МПа - 712.5

Коэффициент безопасности, $S(F) - 1.7825$

Коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений, $Y(S) - 1.03022$

Коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности, $Y(R) - 1$

Коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса, $K(XF) - 1$

Допускаемое изгибное напряжение при расчете на выносливость, МПа - 411.8

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, $K(FV) - 1.117$

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(FBETTA) - 1.057$

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(FALFA) - 1.028$

Коэффициент внешней динамической нагрузки $K_A - 1.750$

Коэффициент нагрузки, $K(F) - 2.125$

Коэффициент, учитывающий наклон зубьев, $Y(BETTA) - 0.934$

Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев, $Y(E) - 0.644$

Коэффициент, учитывающий форму зуба, $Y(FS) - 3.708$

Действующие в полюсе зацепления изгибные напряжения, $SIGMA(F)$, МПа - 130.463

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Максимальная расчетная нагрузка $F(Tmax)$, Н - 1835.26

Расчетная нагрузка $F(T)$, Н - 825.867

Действующие максимальные изгибные напряжения $SIGMA(FMAX)$, МПа - 165.667

Допускаемые максимальные изгибные напряжения $SIGMA(FPMAX)$, МПа - 1932

Расчет зубьев сателлита

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

Окружная сила на делительном диаметре для прямого действия нагрузки $F(TF)$, Н - 825.867

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки $MJU(F1) - 0$

Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки $N(FE) - 0$

Расчетный момент, $M(H) - 42.75$

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки $MJU(F1) - 0$

Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки $N(FE) - 0$

Расчетный момент, $M(H) - 42.75$

Коэффициент долговечности $K(FL) - 1.630$

РЕВЕРСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ НАГРУЗКА ПОСТОЯННА

Окружная сила на делительном диаметре для реверсивного действия нагрузки $F(TF), H - 260.8$

РАСЧЕТНЫЙ МОМЕНТ, $Hm - 13.5$

СКОРОСТЬ В ЗАЦЕПЛЕНИИ, $m/c - 10.5704$

ЧИСЛО ЦИКЛОВ - $4.75312e+08$

Коэффициент долговечности для реверсивного действия нагрузки $K(FL) - 1$

Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки, $K(FC) - 0.871316$

Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности, $K(FG) - 0.75$

Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной - 1

Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба шестерни, $K(FD) - 1$

Предел изломной выносливости, $SIGMA(FLIM0), MPa - 950$

Предел выносливости зубьев колес при изгибе, $SIGMA(FLIM), MPa - 1011.92$

Коэффициент безопасности, $S(F) - 1.7825$

Коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений, $Y(S) - 1.03022$

Коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности, $Y(R) - 1$

Коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса, $K(XF) - 1$

Допускаемое изгибаемое напряжение при расчете на выносливость, $MPa - 584.857$

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, $K(FV) - 1.117$

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(FBETTA) - 1.057$

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(FALFA) - 1.028$

Коэффициент внешней динамической нагрузки $K_A - 1.750$

Коэффициент нагрузки, $K(F) - 2.125$

Коэффициент, учитывающий наклон зубьев, $Y(BETTA) - 0.934$

Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев, $Y(E) - 0.644$

Коэффициент, учитывающий форму зуба, $Y(FS) - 4.214$

Действующие в полюсе зацепления изгибные напряжения, $SIGMA(F), MPa - 148.252$

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Максимальная расчетная нагрузка $F(Tmax), H - 1835.26$

Расчетная нагрузка $F(T), H - 825.867$

Действующие максимальные изгибные напряжения $SIGMA(FMAX), MPa - 188.256$

Допускаемые максимальные изгибные напряжения $SIGMA(FPMAX), MPa - 1932$

Расчет геометрии пары Сателлит-ВЦК

Коэффициенты смещения $X(1) = 0$, $X(2) = 0$
 Делительное межосевое расстояние a , мм: 68.3282
 Коэффициент разности смещений $X(d) = 0$
 Угол профиля $ALFA(t) = 20.6365$
 Угол зацепления $ALFA(tw) = 20.6365$
 Межосевое расстояние $a(w)$, мм: 68.3282
 Делительные диаметры d , мм:
 Шестерни = 33.1288 Колеса = 169.785
 Передаточное отношение $U = 5.125$
 Начальные диаметры $d(w)$, мм:
 Шестерни = 33.1288 Колеса = 169.785
 Коэффициент воспринимаемого смещения $Y = 0$
 Коэффициент уравнивающего смещения $DELTA(Y) = 0$
 Диаметры вершин зубьев $d(a)$, мм:
 Шестерни: 37.1288 Колеса: 166.585
 Диаметры впадин зубьев $d(f)$, мм:
 Шестерни: 28.1288 Колеса: 174.785
 Основной диаметр $d(b)$, мм:
 Шестерни: 31.0031 Колеса: 158.891
 Угол профиля зуба в точке окружности вершин $ALFA(a)$:
 Шестерни: 33.3826 Колеса: 17.4819
 Шаг зацепления $P(alfa)$, мм: 5.90165
 Осевой шаг $P(x)$, мм: 24.2641
 Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$:
 Шестерни: 0.718975 Колеса: -0.804595
 Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$: 1.52357
 Коэффициенты осевого перекрытия $E(BETTA)$: 1.52357
 Коэффициенты перекрытия $E(Y)$: 2.14177
 Основной угол наклона $BETTA(B)$: 14.077
 Эквивалентное число зубьев $Z(V)$:
 Шестерни: 17.7537 Колеса: 90.9877
 Окружная скорость в зацеплении V , м/с: 16.2621
 Удельное скольжение:
 Шестерни: -0.139456 Колеса: 0.526415
 Степень точности изготовления зубчатых колес: 6

КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 1.000

Планетарный ряд №2

ГИСТОГРАММЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДВИЖЕНИЯ ПО ПЕРЕДАЧАМ:
 0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.13 0.23 0.4 0.05 0.025

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

МОДУЛЬ ЗАЦПЛЕНИЯ - 2.00
 ЧИСЛО ЗУБЬЕВ МЦК - 43 САТ(МЦК) - 20 САТ(БЦК) - 0 БЦК - 83
 САТЕЛЛИТЫ ОДНОВЕНЦОВЫЕ
 УГОЛ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ (град.) - 15.00
 КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕЩЕНИЯ: МЦК - 0.000 САТ1 - 0.000 САТ2 - 0.000 БЦК -
 0.000
 ШИРИНА ЗУБЧАТОГО ВЕНЦА (мм) - 20.00
 ЧИСЛО САТЕЛЛИТОВ - 3
 МАРКА СТАЛИ: МЦК - 20ХНМ САТ1 - 20ХНМ САТ2 - 20ХНМ БЦК - 20ХНМ

СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ: МЦК - 4 САТ1 - 4 САТ2
 - 4 БЦК - 4
 ТВЕРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ: МЦК - 60 САТ1 - 60 САТ2 - 60 БЦК - 60
 ВИД ОБРАБОТКИ ПЕРЕХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБЬЕВ: МЦК - 0 САТ1 - 0 САТ2 - 0
 БЦК - 0
 Коэффициент, учитывающий способ получения заготовки: МЦК - 2 САТ1 - 2
 САТ2 - 2 БЦК - 2
 Номер схемы расположения зубчатых колес относительно опор: 6
 Количество передач переднего хода: 8
 Количество передач заднего хода: 2
 МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ, Нм: 750
 Максимальная частота вращения ведущего вала, об/мин: 3000
 Коэффициент использования момента двигателя: 0.45
 Средняя частота вращения двигателя, об/мин: 1950
 Пробег до капитального ремонта, км: 250000
 Средняя скорость, км/ч: 25
 Коэффициент трансформации момента гидротрансформатора на стоповом
 режиме: 1.00
 Коэффициенты частоты вращения МЦК на передачах:
 -1.209 0 1 1.61 1.711 1.61 1 0 1 1.61
 Коэффициенты частоты вращения водила на передачах:
 0 0.414 0.756 0.965 1 1 1 1 0 0
 Коэффициенты момента МЦК на передачах:
 0 -0.46 -0.31 -0.26 0 0.2 0.18 0.15 -1 -0.62
 Тип движителя: 2

Расчет геометрии пары МЦК-Сателлит

Коэффициенты смещения $X(1) = 0$, $X(2) = 0$
 Делительное межосевое расстояние a , мм: 65.2224
 Коэффициент суммы смещений - $X(\text{СУМ}) = 0$
 Угол профиля $ALFA(t) = 20.6469$
 Угол зацепления $ALFA(tw) = 20.6469$
 Межосевое расстояние $a(w)$, мм: 65.2224
 Делительные диаметры d , мм:
 Шестерни = 41.411 Колеса = 89.0338
 Передаточное отношение $U = 2.15$
 Начальные диаметры $d(w)$, мм:
 Шестерни = 41.411 Колеса = 89.0338
 Коэффициент воспринимаемого смещения $Y = 0$
 Коэффициент уравнивающего смещения $DELTA(Y) = 0$
 Диаметры вершин зубьев $d(a)$, мм:
 Шестерни: 45.411 Колеса: 93.0338
 Диаметры впадин зубьев $d(f)$, мм:
 Шестерни: 36.411 Колеса: 84.0338
 Основной диаметр $d(b)$, мм:
 Шестерни: 38.7513 Колеса: 83.3152
 Угол профиля зуба в точке окружности вершин $ALFA(a)$:
 Шестерни: 31.4227 Колеса: 26.4224
 Шаг зацепления $P(alfa)$, мм: 5.90127
 Осевой шаг $P(x)$, мм: 24.2641
 Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$:
 Шестерни: 0.745279 Колеса: 0.821805
 Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$: 1.56708
 Коэффициенты осевого перекрытия $E(BETTA)$: 1.56708
 Коэффициенты перекрытия $E(Y)$: 2.39135
 Основной угол наклона $BETTA(B)$: 14.0761
 Эквивалентное число зубьев $Z(V)$:
 Шестерни: 22.1921 Колеса: 47.713

Окружная скорость в зацеплении V , м/с: 22.5165
Удельное скольжение:
Шестерни: -2.98823 Колеса: 1.28042
Степень точности изготовления зубчатых колес: 6

КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 1.000

Расчет на контактную прочность для ПРЯМОГО действия нагрузки
МЦК-Сателлит

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА КОНТАКТНУЮ
ВЫНОСЛИВОСТЬ

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ЦИКЛОВ НАГРУЖЕНИЙ: ШЕСТЕРНИ - 1.20568×10^9 КОЛЕСА - 1.68234×10^9

РАСЧЕТ ВЕДЕТСЯ ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКЕ И ПЕРЕМЕННЫХ ОБОРОТАХ

Окружная сила на делительном диаметре $F(TN)$, Н - 505.426

Коэффициент учитывающий характер циклограммы нагружения, MJU :

Шестерни - 5.8634 Колеса - 8.1815

Эквивалентное число циклов перемены напряжений $N(HE)$:

Шестерни - 7.0361×10^8 Колеса - 9.81781×10^8

Коэффициенты, учитывающие окружную скорость $Z(V)$:

Шестерни - 1.00771 Колеса - 1.00771

Коэффициент, учитывающий радиальный размер зубчатого колеса $K(XH)$:

Шестерни - 1 Колеса - 1

Коэффициент, учитывающий влияние смазки $K(L)$ - 1

Коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев
 $Z(R)$ - 1

Коэффициент долговечности $Z(N)$:

Шестерни - 0.915361 Колеса - 0.90024

Предел контактной выносливости поверхностей зубьев $SIGMA(HLIM)$, МПа:

Шестерни - 1263.2 Колеса - 1242.33

Допускаемые контактные напряжения $SIGMA(HR)$, МПа:

Шестерни - 1060.79 Колеса - 1043.26

Допускаемые контактные напряжения передачи, МПа - 1022.15

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев, $Z(H)$ - 2.42473

Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий, $Z(EPSILON)$ - 0.81762

Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку $K(A)$ - 1.75

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(HALFA)$ - 1.01479

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, $K(HV)$ - 1.15746

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(HBETTA)$ - 1.03578

Коэффициент нагрузки $K(H)$ - 2.12905

Контактные напряжения без учета дополнительных нагрузок $SIGMA(HO)$, МПа - 356.173

Действующие в полюсе зацепления контактные напряжения $SIGMA(H)$, МПа - 519.702

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении при max моменте, $K(HV)$ - 1.07086

Коэффициент нагрузки $K(HMAX)$ - 1.96975

Максимальный момент $M(max)$, Нм - 50

Средний момент $M(1)$, Нм - 22.5

Контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HMAX)$, МПа - 745.18

Допускаемые контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HRMAX)$:

Шестерни - 2640 Колеса - 2640

Расчет на контактную прочность для реверсивной нагрузки
МЦК-Сателлит

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ЦИКЛОВ НАГРУЖЕНИЙ: ШЕСТЕРНИ - 3.53528e+08 КОЛЕСА - 4.93295e+08

РАСЧЕТ ВЕДЕТСЯ ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКЕ И ПЕРЕМЕННЫХ ОБОРОТАХ

Окружная сила на делительном диаметре $F(TN)$, Н - 2527.13

Коэффициент учитывающий характер циклограммы нагружения, MJU:

Шестерни - 1.2949 Колеса - 1.8069

Эквивалентное число циклов перемены напряжений $N(HE)$:

Шестерни - 1.55393e+08 Колеса - 2.16828e+08

Коэффициенты, учитывающие окружную скорость $Z(V)$:

Шестерни - 1.03293 Колеса - 1.03293

Коэффициент, учитывающий радиальный размер зубчатого колеса $K(XH)$:

Шестерни - 1 Колеса - 1

Коэффициент, учитывающий влияние смазки $K(L)$ - 1

Коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев $Z(R)$ - 1

Коэффициент долговечности $Z(N)$:

Шестерни - 0.98716 Колеса - 0.970853

Предел контактной выносливости поверхностей зубьев $SIGMA(HLIM)$, МПа:

Шестерни - 1362.28 Колеса - 1339.78

Допускаемые контактные напряжения $SIGMA(HR)$, МПа:

Шестерни - 1172.62 Колеса - 1153.25

Допускаемые контактные напряжения передачи, МПа - 1129.9

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев, $Z(H)$ - 2.42473

Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий, $Z(EPHILON)$ - 0.81762

Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку $K(A)$ - 1.75

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(HALFA)$ - 1.02424

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, $K(HV)$ - 1.05163

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(HBETTA)$ - 1.03578

Коэффициент нагрузки $K(H)$ - 1.9524

Контактные напряжения без учета дополнительных нагрузок $\text{SIGMA}(\text{HO})$, МПа - 796.427

Действующие в полюсе зацепления контактные напряжения $\text{SIGMA}(\text{H})$, МПа - 1112.84

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении при max моменте, $K(\text{HV})$ - 1.02323

Коэффициент нагрузки $K(\text{HMAX})$ - 1.89969

Максимальный момент $M(\text{max})$, Нм - 250

Средний момент $M(1)$, Нм - 112.5

Контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $\text{SIGMA}(\text{HMAX})$, МПа - 1636.37

Допускаемые контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $\text{SIGMA}(\text{HMAX})$:

Шестерни - 2640 Колеса - 2640

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПАРЫ МЦК-САТЕЛЛИТ

Расчет зубьев МЦК

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

Окружная сила на делительном диаметре для прямого действия нагрузки $F(\text{TF})$, Н - 505.426

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки $\text{MJU}(\text{F1})$ - 69.5858

Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки $N(\text{FE})$ - 2.78343e+08

Расчетный момент, $M(\text{H})$ - 10.4651

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки $\text{MJU}(\text{F1})$ - 3428.75

Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки $N(\text{FE})$ - 1.3715e+10

Расчетный момент, $M(\text{H})$ - 10.4651

Коэффициент долговечности $K(\text{FL})$ - 1.000

РЕВЕРСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

НАГРУЗКА ПОСТОЯННА

Окружная сила на делительном диаметре для реверсивного действия нагрузки $F(\text{TF})$, Н - 2527.13

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы, для реверсивного действия нагрузки $\text{MJU}(\text{F1})$ - 89.2526

Эквивалентное число циклов перемены напряжений для реверсивного действия нагрузки $N(\text{FE})$ - 3.5701e+08

Расчетный момент для реверсивного действия нагрузки, $M(\text{H})$ - 52.3256

Коэффициент долговечности для реверсивного действия нагрузки $K(\text{FL})$ - 1

Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки, $K(\text{FC})$ - 0.95

Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности, $K(\text{FG})$ - 0.75

Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной - 1

Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба шестерни, $K(\text{FD})$ - 1

Предел изломной выносливости, $\text{SIGMA}(\text{FLIM0})$, МПа - 950

Предел выносливости зубьев колес при изгибе, $\text{SIGMA}(\text{FLIM})$, МПа - 712.5
Коэффициент безопасности, $S(F)$ - 1.7825
Коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений, $Y(S)$ - 1.03022
Коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности, $Y(R)$ - 1
Коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса, $K(XF)$ - 1

Допускаемое изгибное напряжение при расчете на выносливость, МПа - 411.8

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, $K(FV)$ - 1.052
Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(F\text{ВЕТТА})$ - 1.068
Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(F\text{АЛФА})$ - 1.024
Коэффициент внешней динамической нагрузки K_A - 1.750
Коэффициент нагрузки, $K(F)$ - 2.013
Коэффициент, учитывающий наклон зубьев, $Y(\text{ВЕТТА})$ - 0.912
Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев, $Y(E)$ - 0.638
Коэффициент, учитывающий форму зуба, $Y(FS)$ - 3.747

Действующие в полюсе зацепления изгибные напряжения, $\text{SIGMA}(F)$, МПа - 277.238

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Максимальная расчетная нагрузка $F(T_{\text{max}})$, Н - 5615.85
Расчетная нагрузка $F(T)$, Н - 2527.13

Действующие максимальные изгибные напряжения $\text{SIGMA}(F_{\text{MAX}})$, МПа - 352.048
Допускаемые максимальные изгибные напряжения $\text{SIGMA}(F_{\text{PMAX}})$, МПа - 1932

Расчет зубьев сателлита

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

Окружная сила на делительном диаметре для прямого действия нагрузки $F(TF)$, Н - 505.426
Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки $MJU(F1)$ - 0
Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки $N(FE)$ - 0
Расчетный момент, $M(H)$ - 22.5
Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки $MJU(F1)$ - 0
Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки $N(FE)$ - 0
Расчетный момент, $M(H)$ - 22.5
Коэффициент долговечности $K(FL)$ - 1.630

РЕВЕРСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ
НАГРУЗКА ПОСТОЯННА

Окружная сила на делительном диаметре для реверсивного действия нагрузки $F(TF)$, Н - 2527.13
Коэффициент, учитывающий характер циклограммы, для реверсивного действия нагрузки $MJU(F1)$ - 0

Эквивалентное число циклов перемены напряжений для реверсивного действия нагрузки $N(FE) = 0$

Расчетный момент для реверсивного действия нагрузки, $M(H) = 112.5$

Коэффициент долговечности для реверсивного действия нагрузки $K(FL) = 1.63$

Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки, $K(FC) = 0.95$

Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности, $K(FG) = 0.75$

Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной - 1.63

Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба шестерни, $K(FD) = 1$

Предел изломной выносливости, $SIGMA(FLIM0)$, МПа - 950

Предел выносливости зубьев колес при изгибе, $SIGMA(FLIM)$, МПа - 1103.31

Коэффициент безопасности, $S(F) = 1.7825$

Коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений, $Y(S) = 1.03022$

Коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности, $Y(R) = 1$

Коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса, $K(XF) = 1$

Допускаемое изгибаемое напряжение при расчете на выносливость, МПа - 637.673

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, $K(FV) = 1.052$

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(FBETTA) = 1.068$

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(FALFA) = 1.024$

Коэффициент внешней динамической нагрузки $K_A = 1.750$

Коэффициент нагрузки, $K(F) = 2.013$

Коэффициент, учитывающий наклон зубьев, $Y(BETTA) = 0.912$

Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев, $Y(E) = 0.638$

Коэффициент, учитывающий форму зуба, $Y(FS) = 4.065$

Действующие в полюсе зацепления изгибные напряжения, $SIGMA(F)$, МПа - 300.780

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Максимальная расчетная нагрузка $F(Tmax)$, Н - 5615.85

Расчетная нагрузка $F(T)$, Н - 2527.13

Действующие максимальные изгибные напряжения $SIGMA(FMAX)$, МПа - 381.942

Допускаемые максимальные изгибные напряжения $SIGMA(FPMAX)$, МПа - 1932

Расчет геометрии пары Сателлит-БЦК

Коэффициенты смещения $X(1) = 0$, $X(2) = 0$

Делительное межосевое расстояние a , мм: 65.2224

Коэффициент разности смещений $X(d) = 0$

Угол профиля $ALFA(t) = 20.6365$

Угол зацепления $ALFA(tw) = 20.6365$

Межосевое расстояние $a(w)$, мм: 65.2224

Делительные диаметры d , мм:

Шестерни = 41.411 Колеса = 171.856
 Передаточное отношение $U = 4.15$
 Начальные диаметры $d(w)$, мм:
 Шестерни = 41.411 Колеса = 171.856
 Коэффициент воспринимаемого смещения $Y = 0$
 Коэффициент уравнивающего смещения $DELTA(Y) = 0$
 Диаметры вершин зубьев $d(a)$, мм:
 Шестерни: 45.411 Колеса: 168.656
 Диаметры впадин зубьев $d(f)$, мм:
 Шестерни: 36.411 Колеса: 176.856
 Основной диаметр $d(b)$, мм:
 Шестерни: 38.7539 Колеса: 160.829
 Угол профиля зуба в точке окружности вершин $ALFA(a)$:
 Шестерни: 31.4163 Колеса: 17.5239
 Шаг зацепления $P(alfa)$, мм: 5.90165
 Осевой шаг $P(x)$, мм: 24.2641
 Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$:
 Шестерни: 0.74545 Колеса: -0.80375
 Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$: 1.5492
 Коэффициенты осевого перекрытия $E(BETTA)$: 1.5492
 Коэффициенты перекрытия $E(Y)$: 2.37346
 Основной угол наклона $BETTA(B)$: 14.077
 Эквивалентное число зубьев $Z(V)$:
 Шестерни: 22.1921 Колеса: 92.0973
 Окружная скорость в зацеплении V , м/с: 22.5165
 Удельное скольжение:
 Шестерни: -0.14213 Колеса: 0.410496
 Степень точности изготовления зубчатых колес: 6

КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 1.000

Планетарный ряд №3

ГИСТОГРАММЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДВИЖЕНИЯ ПО ПЕРЕДАЧАМ:
 0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.13 0.23 0.4 0.05 0.025

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

МОДУЛЬ ЗАЦПЛЕНИЯ - 2.00
 ЧИСЛО ЗУБЬЕВ МЦК - 49 САТ(МЦК) - 17 САТ(БЦК) - 0 БЦК - 83
 САТЕЛЛИТЫ ОДНОВЕНЦОВЫЕ
 УГОЛ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ (град.) - 15.00
 КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕЩЕНИЯ: МЦК - 0.000 САТ1 - 0.000 САТ2 - 0.000 БЦК - 0.000
 ШИРИНА ЗУБЧАТОГО ВЕНЦА (мм) - 15.00
 ЧИСЛО САТЕЛЛИТОВ - 3
 МАРКА СТАЛИ: МЦК - 20ХНМ САТ1 - 20ХНМ САТ2 - 20ХНМ БЦК - 20ХНМ
 СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ: МЦК - 4 САТ1 - 4 САТ2 - 4 БЦК - 4
 ТВЕРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ: МЦК - 60 САТ1 - 60 САТ2 - 60 БЦК - 60
 ВИД ОБРАБОТКИ ПЕРЕХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБЬЕВ: МЦК - 0 САТ1 - 0 САТ2 - 0 БЦК - 0
 Коэффициент, учитывающий способ получения заготовки: МЦК - 2 САТ1 - 2 САТ2 - 2 БЦК - 2
 Номер схемы расположения зубчатых колес относительно опор: 6
 Количество передач переднего хода: 8

Количество передач заднего хода: 2
 МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ, Нм: 750
 Максимальная частота вращения ведущего вала, об/мин: 3000
 Коэффициент использования момента двигателя: 0.45
 Средняя частота вращения двигателя, об/мин: 1950
 Пробег до капитального ремонта, км: 250000
 Средняя скорость, км/ч: 25
 Коэффициент трансформации момента гидротрансформатора на стоповом режиме: 1.00
 Коэффициенты частоты вращения МЦК на передачах:
 0 0 0 0 0 0.143 1 2.406 -3.106 -3.964
 Коэффициенты частоты вращения водила на передачах:
 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.682 1 1.521 -0.521 -0.838
 Коэффициенты момента МЦК на передачах:
 -0.59 -0.59 -0.4 -0.34 -0.15 0 0 0 0 0
 Тип движителя: 2

Расчет геометрии пары МЦК-Сателлит

Коэффициенты смещения $X(1) = 0$, $X(2) = 0$
 Делительное межосевое расстояние a , мм: 68.3282
 Коэффициент суммы смещений - $X(\text{СУМ}) = 0$
 Угол профиля $ALFA(t) = 20.6469$
 Угол зацепления $ALFA(tw) = 20.6469$
 Межосевое расстояние $a(w)$, мм: 68.3282
 Делительные диаметры d , мм:
 Шестерни = 35.1994 Колеса = 101.457
 Передаточное отношение $U = 2.88235$
 Начальные диаметры $d(w)$, мм:
 Шестерни = 35.1994 Колеса = 101.457
 Коэффициент воспринимаемого смещения $Y = 0$
 Коэффициент уравнивающего смещения $DELTA(Y) = 0$
 Диаметры вершин зубьев $d(a)$, мм:
 Шестерни: 39.1994 Колеса: 105.457
 Диаметры впадин зубьев $d(f)$, мм:
 Шестерни: 30.1994 Колеса: 96.4571
 Основной диаметр $d(b)$, мм:
 Шестерни: 32.9386 Колеса: 94.9406
 Угол профиля зуба в точке окружности вершин $ALFA(a)$:
 Шестерни: 32.83 Колеса: 25.8055
 Шаг зацепления $P(alfa)$, мм: 5.90127
 Осевой шаг $P(x)$, мм: 24.2641
 Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$:
 Шестерни: 0.726158 Колеса: 0.832318
 Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$: 1.55848
 Коэффициенты осевого перекрытия $E(BETTA)$: 1.55848
 Коэффициенты перекрытия $E(Y)$: 2.17667
 Основной угол наклона $BETTA(B)$: 14.0761
 Эквивалентное число зубьев $Z(V)$:
 Шестерни: 18.8633 Колеса: 54.3707
 Окружная скорость в зацеплении V , м/с: 10.0402
 Удельное скольжение:
 Шестерни: -1.04429 Колеса: 1.27426
 Степень точности изготовления зубчатых колес: 7

КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 1.230

Расчет на контактную прочность для ПРЯМОГО действия нагрузки
МЦК-Сателлит

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА КОНТАКТНУЮ
ВЫНОСЛИВОСТЬ

Расчет на контактную прочность для реверсивной нагрузки
МЦК-Сателлит

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА КОНТАКТНУЮ
ВЫНОСЛИВОСТЬ

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ЦИКЛОВ НАГРУЖЕНИЙ: ШЕСТЕРНИ - $4.03671e+08$ КОЛЕСА - $4.20147e+08$

РАСЧЕТ ВЕДЕТСЯ ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКЕ И ПОСТОЯННЫХ ОБОРОТАХ

Окружная сила на делительном диаметре $F(TN)$, Н - 1308.44

Коэффициент учитывающий характер циклограммы нагружения, MJU:

Шестерни - 0.0004 Колеса - 0.9800

Эквивалентное число циклов перемены напряжений $N(HE)$:

Шестерни - 50022.3 Колеса - $1.17605e+08$

Коэффициенты, учитывающие окружную скорость $Z(V)$:

Шестерни - 1.01596 Колеса - 1.01596

Коэффициент, учитывающий радиальный размер зубчатого колеса $K(XH)$:

Шестерни - 1 Колеса - 1

Коэффициент, учитывающий влияние смазки $K(L)$ - 1

Коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев
 $Z(R)$ - 1

Коэффициент долговечности $Z(N)$:

Шестерни - 1.8 Колеса - 1.00337

Предел контактной выносливости поверхностей зубьев $SIGMA(HLIM)$, МПа:

Шестерни - 2484 Колеса - 1384.64

Допускаемые контактные напряжения $SIGMA(HR)$, МПа:

Шестерни - 2103.03 Колеса - 1172.28

Допускаемые контактные напряжения передачи, МПа - 1255.44

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев, $Z(H)$ - 2.42473

Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий, $Z(EPSILON)$ - 0.841067

Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку $K(A)$ - 1.75

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(HALFA)$ - 1.05263

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, $K(HV)$ - 1.0587

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(HBETTA)$ - 1.02771

Коэффициент нагрузки $K(H)$ - 2.00428

Контактные напряжения без учета дополнительных нагрузок $SIGMA(HO)$, МПа - 707.922

Действующие в полюсе зацепления контактные напряжения $SIGMA(H)$, МПа - 1002.22

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении при max моменте, $K(HV)$ - 1.02641
Коэффициент нагрузки $K(HMAX)$ - 1.94316
Максимальный момент $M(max)$, Нм - 147.5
Средний момент $M(1)$, Нм - 66.375

Контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HMAX)$, МПа - 1471.07

Допускаемые контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HRMAX)$:

Шестерни - 2640 Колеса - 2640

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПАРЫ МЦК-САТЕЛЛИТ

Расчет зубьев МЦК

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

РЕВЕРСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

НАГРУЗКА ПОСТОЯННА

Окружная сила на делительном диаметре для реверсивного действия нагрузки $F(TF)$, Н - 1308.44

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы, для реверсивного действия нагрузки $MJU(F1)$ - 17.7085

Эквивалентное число циклов перемены напряжений для реверсивного действия нагрузки $N(FE)$ - 7.08341e+07

Расчетный момент для реверсивного действия нагрузки, $M(H)$ - 23.0281

Коэффициент долговечности для реверсивного действия нагрузки $K(FL)$ - 1

Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки, $K(FC)$ - 1

Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности, $K(FG)$ - 0.75

Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной - 1

Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба шестерни, $K(FD)$ - 1

Предел изломной выносливости, $SIGMA(FLIM0)$, МПа - 950

Предел выносливости зубьев колес при изгибе, $SIGMA(FLIM)$, МПа - 712.5

Коэффициент безопасности, $S(F)$ - 1.7825

Коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений, $Y(S)$ - 1.03022

Коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности, $Y(R)$ - 1

Коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса, $K(XF)$ - 1

Допускаемое изгибное напряжение при расчете на выносливость, МПа - 411.8

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, $K(FV)$ - 1.059

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(FBETTA)$ - 1.048

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(FALFA)$ - 1.053

Коэффициент внешней динамической нагрузки K_A - 1.750

Коэффициент нагрузки, $K(F)$ - 2.044

Коэффициент, учитывающий наклон зубьев, $Y(BETTA)$ - 0.934

Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев, $Y(E) - 0.642$

Коэффициент, учитывающий форму зуба, $Y(FS) - 3.713$

Действующие в полюсе зацепления изгибные напряжения, $SIGMA(F)$, МПа - 198.325

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Максимальная расчетная нагрузка $F(T_{max})$, Н - 2907.63

Расчетная нагрузка $F(T)$, Н - 1308.44

Действующие максимальные изгибные напряжения $SIGMA(F_{MAX})$, МПа - 251.841

Допускаемые максимальные изгибные напряжения $SIGMA(F_{PMAX})$, МПа - 1932

Расчет зубьев сателлита

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

РЕВЕРСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

НАГРУЗКА ПОСТОЯННА

Окружная сила на делительном диаметре для реверсивного действия нагрузки $F(TF)$, Н - 1308.44

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы, для реверсивного действия нагрузки $MJU(F1) - 0$

Эквивалентное число циклов перемены напряжений для реверсивного действия нагрузки $N(FE) - 0$

Расчетный момент для реверсивного действия нагрузки, $M(H) - 66.375$

Коэффициент долговечности для реверсивного действия нагрузки $K(FL) - 1.63$

Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки, $K(FC) - 1$

Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности, $K(FG) - 0.75$

Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной - 1.63

Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба шестерни, $K(FD) - 1$

Предел изломной выносливости, $SIGMA(FLIM0)$, МПа - 950

Предел выносливости зубьев колес при изгибе, $SIGMA(FLIM)$, МПа - 1161.38

Коэффициент безопасности, $S(F) - 1.7825$

Коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений, $Y(S) - 1.03022$

Коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности, $Y(R) - 1$

Коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса, $K(XF) - 1$

Допускаемое изгибное напряжение при расчете на выносливость, МПа - 671.234

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, $K(FV) - 1.059$

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(F_{BETTA}) - 1.048$

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(FALFA) - 1.053$

Коэффициент внешней динамической нагрузки $K_A - 1.750$

Коэффициент нагрузки, $K(F) - 2.044$

Коэффициент, учитывающий наклон зубьев, $\gamma(\text{BETTA})$ - 0.934
 Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев, $\gamma(E)$ - 0.642
 Коэффициент, учитывающий форму зуба, $\gamma(FS)$ - 4.170

Действующие в полюсе зацепления изгибные напряжения, $\text{SIGMA}(F)$, МПа - 222.736

 РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Максимальная расчетная нагрузка $F(T_{\max})$, Н - 2907.63
 Расчетная нагрузка $F(T)$, Н - 1308.44

Действующие максимальные изгибные напряжения $\text{SIGMA}(F_{\max})$, МПа - 282.84
 Допускаемые максимальные изгибные напряжения $\text{SIGMA}(F_{P\max})$, МПа - 1932

Расчет геометрии пары Сателлит-ВЦК

Коэффициенты смещения $X(1) = 0$, $X(2) = 0$
 Делительное межосевое расстояние a , мм: 68.3282
 Коэффициент разности смещений $X(d) = 0$
 Угол профиля $\text{ALFA}(t) = 20.6365$
 Угол зацепления $\text{ALFA}(tw) = 20.6365$
 Межосевое расстояние $a(w)$, мм: 68.3282
 Делительные диаметры d , мм:
 Шестерни = 35.1994 Колеса = 171.856
 Передаточное отношение $U = 4.88235$
 Начальные диаметры $d(w)$, мм:
 Шестерни = 35.1994 Колеса = 171.856
 Коэффициент воспринимаемого смещения $\gamma = 0$
 Коэффициент уравнивающего смещения $\text{DELTA}(\gamma) = 0$
 Диаметры вершин зубьев $d(a)$, мм:
 Шестерни: 39.1994 Колеса: 168.656
 Диаметры впадин зубьев $d(f)$, мм:
 Шестерни: 30.1994 Колеса: 176.856
 Основной диаметр $d(b)$, мм:
 Шестерни: 32.9408 Колеса: 160.829
 Угол профиля зуба в точке окружности вершин $\text{ALFA}(a)$:
 Шестерни: 32.8239 Колеса: 17.5239
 Шаг зацепления $P(\alpha)$, мм: 5.90165
 Осевой шаг $P(x)$, мм: 24.2641
 Коэффициенты торцевого перекрытия $E(\text{ALFA})$:
 Шестерни: 0.726313 Колеса: -0.80375
 Коэффициенты торцевого перекрытия $E(\text{ALFA})$: 1.53006
 Коэффициенты осевого перекрытия $E(\text{BETTA})$: 1.53006
 Коэффициенты перекрытия $E(\gamma)$: 2.14826
 Основной угол наклона $\text{BETTA}(B)$: 14.077
 Эквивалентное число зубьев $Z(V)$:
 Шестерни: 18.8633 Колеса: 92.0973
 Окружная скорость в зацеплении V , м/с: 10.0402
 Удельное скольжение:
 Шестерни: -0.140004 Колеса: 0.4946
 Степень точности изготовления зубчатых колес: 7

КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 1.230

Планетарный ряд №4

ГИСТОГРАММЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДВИЖЕНИЯ ПО ПЕРЕДАЧАМ:

0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.13 0.23 0.4 0.05 0.025

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

МОДУЛЬ ЗАЦПЛЕНИЯ - 2.00
ЧИСЛО ЗУБЬЕВ МЦК - 44 САТ(МЦК) - 20 САТ(БЦК) - 0 БЦК - 84
САТЕЛЛИТЫ ОДНОВЕНЦОВЫЕ
УГОЛ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ (град.) - 15.00
КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕЩЕНИЯ: МЦК - 0.000 САТ1 - 0.000 САТ2 - 0.000 БЦК - 0.000
ШИРИНА ЗУБЧАТОГО ВЕНЦА (мм) - 30.00
ЧИСЛО САТЕЛЛИТОВ - 4
МАРКА СТАЛИ: МЦК - 20ХНМ САТ1 - 20ХНМ САТ2 - 20ХНМ БЦК - 20ХНМ
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ: МЦК - 4 САТ1 - 4 САТ2 - 4 БЦК - 4
ТВЕРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ: МЦК - 60 САТ1 - 60 САТ2 - 60 БЦК - 60
ВИД ОБРАБОТКИ ПЕРЕХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБЬЕВ: МЦК - 0 САТ1 - 0 САТ2 - 0 БЦК - 0
Коэффициент, учитывающий способ получения заготовки: МЦК - 2 САТ1 - 2 САТ2 - 2 БЦК - 2
Номер схемы расположения зубчатых колес относительно опор: 6
Количество передач переднего хода: 8
Количество передач заднего хода: 2
МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ, Нм: 750
Максимальная частота вращения ведущего вала, об/мин: 3000
Коэффициент использования момента двигателя: 0.45
Средняя частота вращения двигателя, об/мин: 1950
Пробег до капитального ремонта, км: 250000
Средняя скорость, км/ч: 25
Коэффициент трансформации момента гидротрансформатора на стоповом режиме: 1.00
Коэффициенты частоты вращения МЦК на передачах:
0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.682 1 1.521 -0.521 -0.838
Коэффициенты частоты вращения валика на передачах:
0.217 0.488 0.713 0.85 0.872 0.89 1 1.18 -0.18 -0.289
Коэффициенты момента МЦК на передачах:
-1.59 -0.71 -0.48 -0.41 -0.4 -0.39 -0.34 -0.29 1.92 1.19
Тип движителя: 2

Расчет геометрии пары МЦК-Сателлит

Коэффициенты смещения $X(1) = 0$, $X(2) = 0$
Делительное межосевое расстояние a , мм: 66.2577
Коэффициент суммы смещений - $X(\Sigma) = 0$
Угол профиля $ALFA(t) = 20.6469$
Угол зацепления $ALFA(tw) = 20.6469$
Межосевое расстояние $a(w)$, мм: 66.2577
Делительные диаметры d , мм:
Шестерни = 41.411 Колеса = 91.1043
Передаточное отношение $U = 2.2$
Начальные диаметры $d(w)$, мм:
Шестерни = 41.411 Колеса = 91.1043
Коэффициент воспринимаемого смещения $Y = 0$
Коэффициент уравнительного смещения $DELTA(Y) = 0$

Диаметры вершин зубьев $d(a)$, мм:
 Шестерни: 45.411 Колеса: 95.1043
 Диаметры впадин зубьев $d(f)$, мм:
 Шестерни: 36.411 Колеса: 86.1043
 Основной диаметр $d(b)$, мм:
 Шестерни: 38.7513 Колеса: 85.2528
 Угол профиля зуба в точке окружности вершин $ALFA(a)$:
 Шестерни: 31.4227 Колеса: 26.3094
 Шаг зацепления $P(alfa)$, мм: 5.90127
 Осевой шаг $P(x)$, мм: 24.2641
 Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$:
 Шестерни: 0.745279 Колеса: 0.823711
 Коэффициенты торцевого перекрытия $E(ALFA)$: 1.56899
 Коэффициенты осевого перекрытия $E(BETTA)$: 1.56899
 Коэффициенты перекрытия $E(Y)$: 2.80539
 Основной угол наклона $BETTA(B)$: 14.0761
 Эквивалентное число зубьев $Z(V)$:
 Шестерни: 22.1921 Колеса: 48.8226
 Окружная скорость в зацеплении V , м/с: 7.85654
 Удельное скольжение:
 Шестерни: -2.72183 Колеса: 1.25955
 Степень точности изготовления зубчатых колес: 8

КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 1.320

Расчет на контактную прочность для ПРЯМОГО действия нагрузки
 МЦК-Сателлит

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ЦИКЛОВ НАГРУЖЕНИЙ: ШЕСТЕРНИ - 1.17928e+08 КОЛЕСА - 2.14414e+08

РАСЧЕТ ВЕДЕТСЯ ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКЕ И ПЕРЕМЕННЫХ ОБОРОТАХ

Окружная сила на делительном диаметре $F(TN)$, Н - 3556.36

Коэффициент учитывающий характер циклограммы нагружения, MJU :

Шестерни - 0.6475 Колеса - 1.1773

Эквивалентное число циклов перемены напряжений $N(HE)$:

Шестерни - 7.77007e+07 Колеса - 1.41274e+08

Коэффициенты, учитывающие окружную скорость $Z(V)$:

Шестерни - 1 Колеса - 1

Коэффициент, учитывающий радиальный размер зубчатого колеса $K(XH)$:

Шестерни - 1 Колеса - 1

Коэффициент, учитывающий влияние смазки $K(L)$ - 1

Коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев $Z(R)$ - 0.95

Коэффициент долговечности $Z(N)$:

Шестерни - 1.07513 Колеса - 0.991873

Предел контактной выносливости поверхностей зубьев $SIGMA(HLIM)$, МПа:

Шестерни - 1483.67 Колеса - 1368.78

Допускаемые контактные напряжения $SIGMA(HR)$, МПа:

Шестерни - 1174.58 Колеса - 1083.62

Допускаемые контактные напряжения передачи, МПа - 1094.63

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев, $Z(H)$ - 2.42473

Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий, $Z(EPSILON)$ - 0.798344

Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку $K(A)$ - 1.75

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(HALFA)$ - 1.08806

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, $K(HV)$ - 1.04198

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(HVETTA)$ - 1.07007

Коэффициент нагрузки $K(H)$ - 2.12306

Контактные напряжения без учета дополнительных нагрузок $SIGMA(HO)$, МПа - 750.509

Действующие в полюсе зацепления контактные напряжения $SIGMA(H)$, МПа - 1093.54

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении при max моменте, $K(HV)$ - 1.01889

Коэффициент нагрузки $K(HMAX)$ - 2.07602

Максимальный момент $M(max)$, Нм - 360

Средний момент $M(1)$, Нм - 162

Контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HMAX)$, МПа - 1612

Допускаемые контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HRMAX)$:

Шестерни - 2640 Колеса - 2640

Расчет на контактную прочность для реверсивной нагрузки
МЦК-Сателлит

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ЦИКЛОВ НАГРУЖЕНИЙ: ШЕСТЕРНИ - 1.10046e+09 КОЛЕСА - 2.00084e+09

РАСЧЕТ ВЕДЕТСЯ ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКЕ И ПЕРЕМЕННЫХ ОБОРОТАХ

Окружная сила на делительном диаметре $F(TN)$, Н - 2945.11

Коэффициент учитывающий характер циклограммы нагружения, MJU :

Шестерни - 0.2470 Колеса - 0.4490

Эквивалентное число циклов перемены напряжений $N(HE)$:

Шестерни - 2.96367e+07 Колеса - 5.38849e+07

Коэффициенты, учитывающие окружную скорость $Z(V)$:

Шестерни - 1.00925 Колеса - 1.00925

Коэффициент, учитывающий радиальный размер зубчатого колеса $K(XH)$:

Шестерни - 1 Колеса - 1

Коэффициент, учитывающий влияние смазки $K(L)$ - 1

Коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев $Z(R)$ - 0.95

Коэффициент долговечности $Z(N)$:

Шестерни - 1.26248 Колеса - 1.14275

Предел контактной выносливости поверхностей зубьев $SIGMA(HLIM)$, МПа:

Шестерни - 1742.23 Колеса - 1577

Допускаемые контактные напряжения $SIGMA(HR)$, МПа:

Шестерни - 1392.02 Колеса - 1260.01

Допускаемые контактные напряжения передачи, МПа - 1284.68

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев, $Z(H)$ - 2.42473

Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий, $Z(EP\text{SILON})$ - 0.798344

Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку $K(A)$ - 1.75

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(HALFA)$ - 1.09502

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, $K(HV)$ - 1.06136

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(HBETTA)$ - 1.07007

Коэффициент нагрузки $K(H)$ - 2.17638

Контактные напряжения без учета дополнительных нагрузок $SIGMA(HO)$, МПа - 682.973

Действующие в полюсе зацепления контактные напряжения $SIGMA(H)$, МПа - 1007.56

РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении при max моменте, $K(HV)$ - 1.02761

Коэффициент нагрузки $K(HMAX)$ - 2.10718

Максимальный момент $M(max)$, Нм - 298.125

Средний момент $M(1)$, Нм - 134.156

Контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HMAX)$, МПа - 1477.91

Допускаемые контактные напряжения при действии максимальной нагрузки $SIGMA(HRMAX)$:

Шестерни - 2640 Колеса - 2640

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПАРЫ МЦК-САТЕЛЛИТ

Расчет зубьев МЦК

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

Окружная сила на делительном диаметре для прямого действия нагрузки $F(TF)$, Н - 3556.36

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки $MJU(F1)$ - 29.7016

Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки $N(FE)$ - 1.18806e+08

Расчетный момент, $M(H)$ - 73.6364

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки $MJU(F1)$ - 58.8231

Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки $N(FE)$ - 2.35292e+08

Расчетный момент, $M(H)$ - 73.6364

Коэффициент долговечности $K(FL)$ - 1.000

РЕВЕРСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

НАГРУЗКА ПОСТОЯННА

Окружная сила на делительном диаметре для реверсивного действия нагрузки $F(TF)$, Н - 2945.11

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы, для реверсивного действия нагрузки $MJU(F1)$ - 7.20091

Эквивалентное число циклов перемены напряжений для реверсивного действия нагрузки $N(FE)$ - 2.88036e+07

Расчетный момент для реверсивного действия нагрузки, $M(H)$ - 60.9801

Коэффициент долговечности для реверсивного действия нагрузки $K(FL)$ - 1

Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки, $K(FC)$ - 0.792969

Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности, $K(FG)$ - 0.75

Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной - 1

Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба шестерни, $K(FD)$ - 1

Предел изломной выносливости, $SIGMA(FLIM0)$, МПа - 950

Предел выносливости зубьев колес при изгибе, $SIGMA(FLIM)$, МПа - 712.5

Коэффициент безопасности, $S(F)$ - 1.7825

Коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений, $Y(S)$ - 1.03022

Коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности, $Y(R)$ - 1

Коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса, $K(XF)$ - 1

Допускаемое изгибное напряжение при расчете на выносливость, МПа - 411.8

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, $K(FV)$ - 1.051

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, $K(FBETTA)$ - 1.153

Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, $K(FALFA)$ - 1.095

Коэффициент внешней динамической нагрузки K_A - 1.750

Коэффициент нагрузки, $K(F)$ - 2.321

Коэффициент, учитывающий наклон зубьев, $Y(BETTA)$ - 0.868

Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев, $Y(E)$ - 0.637

Коэффициент, учитывающий форму зуба, $Y(FS)$ - 3.740

Действующие в полюсе зацепления изгибные напряжения, $SIGMA(F)$, МПа - 284.499

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Максимальная расчетная нагрузка $F(Tmax)$, Н - 7903.03

Расчетная нагрузка $F(T)$, Н - 3556.36

Действующие максимальные изгибные напряжения $SIGMA(FMAX)$, МПа - 361.268

Допускаемые максимальные изгибные напряжения $SIGMA(FPMAX)$, МПа - 1932

Расчет зубьев сателлита

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ

Окружная сила на делительном диаметре для прямого действия нагрузки $F(TF)$, Н - 3556.36

Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки MJU(F1) - 0
 Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки N(FE) - 0
 Расчетный момент, M(H) - 162
 Коэффициент, учитывающий характер циклограммы для прямого действия нагрузки MJU(F1) - 0
 Эквивалентное число циклов перемены напряжений для прямого действия нагрузки N(FE) - 0
 Расчетный момент, M(H) - 162
 Коэффициент долговечности K(FL) - 1.630

РЕВЕРСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ НАГРУЗКА ПОСТОЯННА

Окружная сила на делительном диаметре для реверсивного действия нагрузки F(TF), Н - 2945.11
 Коэффициент, учитывающий характер циклограммы, для реверсивного действия нагрузки MJU(F1) - 0
 Эквивалентное число циклов перемены напряжений для реверсивного действия нагрузки N(FE) - 0
 Расчетный момент для реверсивного действия нагрузки, M(H) - 134.156
 Коэффициент долговечности для реверсивного действия нагрузки K(FL) - 1.63

Коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки, K(FC) - 0.792969
 Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности, K(FG) - 0.75
 Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной - 1.63
 Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба шестерни, K(FD) - 1
 Предел изломной выносливости, SIGMA(FLIM0), МПа - 950
 Предел выносливости зубьев колес при изгибе, SIGMA(FLIM), МПа - 920.934
 Коэффициент безопасности, S(F) - 1.7825
 Коэффициент, учитывающий градиент напряжений и чувствительность материала к концентрации напряжений, Y(S) - 1.03022
 Коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности, Y(R) - 1
 Коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса, K(XF) - 1

Допускаемое изгибное напряжение при расчете на выносливость, МПа - 532.268

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении, K(FV) - 1.051
 Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине венца, K(FBETTA) - 1.153
 Коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, K(FALFA) - 1.095
 Коэффициент внешней динамической нагрузки KA - 1.750
 Коэффициент нагрузки, K(F) - 2.321
 Коэффициент, учитывающий наклон зубьев, Y(BETTA) - 0.868
 Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев, Y(E) - 0.637
 Коэффициент, учитывающий форму зуба, Y(FS) - 4.065

Действующие в полюсе зацепления изгибные напряжения, SIGMA(F), МПа - 309.176

РАСЧЕТ НА ИЗГИБНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ДЕЙСТВИИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Максимальная расчетная нагрузка $F(T_{\max})$, Н - 7903.03
Расчетная нагрузка $F(T)$, Н - 3556.36

Действующие максимальные изгибные напряжения $\text{SIGMA}(F_{\max})$, МПа - 392.605
Допускаемые максимальные изгибные напряжения $\text{SIGMA}(F_{P\max})$, МПа - 1932

Расчет геометрии пары Сателлит-БЦК

Коэффициенты смещения $X(1) = 0$, $X(2) = 0$
Делительное межосевое расстояние a , мм: 66.2577
Коэффициент разности смещений $X(d) = 0$
Угол профиля $\text{ALFA}(t) = 20.6365$
Угол зацепления $\text{ALFA}(tw) = 20.6365$
Межосевое расстояние $a(w)$, мм: 66.2577
Делительные диаметры d , мм:
Шестерни = 41.411 Колеса = 173.926
Передаточное отношение $U = 4.2$
Начальные диаметры $d(w)$, мм:
Шестерни = 41.411 Колеса = 173.926
Коэффициент воспринимаемого смещения $Y = 0$
Коэффициент уравнивающего смещения $\text{DELTA}(Y) = 0$
Диаметры вершин зубьев $d(a)$, мм:
Шестерни: 45.411 Колеса: 170.726
Диаметры впадин зубьев $d(f)$, мм:
Шестерни: 36.411 Колеса: 178.926
Основной диаметр $d(b)$, мм:
Шестерни: 38.7539 Колеса: 162.766
Угол профиля зуба в точке окружности вершин $\text{ALFA}(a)$:
Шестерни: 31.4163 Колеса: 17.5648
Шаг зацепления $P(\alpha)$, мм: 5.90165
Осевой шаг $P(x)$, мм: 24.2641
Коэффициенты торцевого перекрытия $E(\text{ALFA})$:
Шестерни: 0.74545 Колеса: -0.802929
Коэффициенты торцевого перекрытия $E(\text{ALFA})$: 1.54838
Коэффициенты осевого перекрытия $E(\text{BETTA})$: 1.54838
Коэффициенты перекрытия $E(Y)$: 2.78478
Основной угол наклона $\text{BETTA}(B)$: 14.077
Эквивалентное число зубьев $Z(V)$:
Шестерни: 22.1921 Колеса: 93.2069
Окружная скорость в зацеплении V , м/с: 7.85654
Удельное скольжение:
Шестерни: -0.141294 Колеса: 0.412688
Степень точности изготовления зубчатых колес: 8

КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 1.320

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Планетарный ряд №1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Тип подшипника: роликовый радиальный или радиально-упорный
Диаметр тел качения - 2, мм
Диаметр окружности центров тел качения - 17, мм
Длина роликов - 12, мм
Число тел качения в одном ряду подшипника - 27
Число рядов тел качения - 1
Номинальный угол контакта подшипника - 0, град.
Вращается внешнее кольцо подшипника
Количество передач в КПП - 10
Максимальный момент на ведущем валу КПП - 750, Нм
Максимальная частота вращения ведущего вала КПП - 314, об/мин
Коэффициент использования момента двигателя - 0.45
Средняя частота вращения двигателя - 204.1, об/мин
Пробег до капитального ремонта - 250000, км
Средняя скорость - 25, км/ч
Относительная угловая скорость подшипника (для ПР - сателлитов) на передачах:
1 - -11.321
2 - -5.125
3 - 0
4 - 3.125
5 - 3.644
6 - 3.125
7 - 9
8 - -5.125
9 - 0
10 - 3.125
Относительная угловая скорость водила на передачах:
1 - 1
2 - 1
3 - 1
4 - 1
5 - 1
6 - 1
7 - 1
8 - 1
9 - 1
10 - 1
Масса сателлита - 0.04, кг
Радиус осей сателлитов - 68.33, мм
Относительный момент на водиле по передачам
1 - 0
2 - 0
3 - -0.31
4 - -0.43
5 - 0
6 - 0.32
7 - 0.18
8 - 0
9 - -1
10 - -1
Относительная осевая нагрузка на подшипник по передачам:
1 - 0
2 - 0
3 - 0

4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 0
9 - 0
10 - 0

Тип движителя: колесный

РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ:

Максимальная радиальная нагрузка на подшипник - 3668.63, Н

Максимальная осевая нагрузка на подшипник - 0, Н

СТАТИЧЕСКАЯ РАДИАЛЬНАЯ И ЭКВИВАЛЕНТНАЯ РАДИАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

$C(or)=25157.6$; $P(or)=3668.63$

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ПОДШИПНИКА ПО ПЕРЕДАЧАМ:

1 - 0.005:
2 - 0.01:
3 - 0.015:
4 - 0.025:
5 - 0.04:
6 - 0.065:
7 - 0.1:
8 - 0.15:
9 - 0.24:
10 - 0.3:

РАДИАЛЬНАЯ, ЦЕНТРОБЕЖНАЯ И СУММАРНАЯ РАДИАЛЬНАЯ СИЛЫ

ПО ПЕРЕДАЧАМ, Н:

1 -	0.00	113.86	113.86:
2 -	0.00	113.86	113.86:
3 -	510.39	113.86	522.94:
4 -	707.96	113.86	717.06:
5 -	0.00	113.86	113.86:
6 -	526.85	113.86	539.02:
7 -	296.36	113.86	317.47:
8 -	0.00	113.86	113.86:
9 -	1646.42	113.86	1650.35:
10 -	1646.42	113.86	1650.35:

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ОБОРОТОВ ПОДШИПНИКА $N= 3.84661e+08$

СРЕДНЯЯ РАДИАЛЬНАЯ СИЛА $F(r)= 1153.23$ Н

СРЕДНЯЯ ОСЕВАЯ СИЛА $F(a)= 0$ Н

РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ:

КОЭФ., ЗАВИСЯЩИЙ ОТ ГЕОМЕТРИИ, ТОЧНОСТИ И МАТЕРИАЛА ПОДШИПНИКА:

$F(c): 86.1647$

КОЭФФИЦИЕНТ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ СВОЙСТВА СТАЛИ:

$V(m):- 1.3$

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИНАМИЧЕСКИХ РАДИАЛЬНОЙ И ОСЕВОЙ НАГРУЗОК:

$X= 0$; $Y= 0$

ДИНАМИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ $K(B)= 1.4$

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ $K(T)= 1$

КОЭФФИЦИЕНТ $V= 1.2$

БАЗОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ РАДИАЛЬНАЯ РАСЧЕТНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

$C(r)= 16328.1$

БАЗОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ РАДИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА:

$P(r)= 1153.23$

КОЭФФИЦИЕНТ $A(23) = 0.8$
БАЗОВЫЙ РАСЧЕТНЫЙ РЕСУРС, [МИЛ.ОБОРОТОВ $L(10) = 5493.25$
ТРЕБУЕМЫЙ РЕСУРС, [МИЛ.ОБОРОТОВ] $L(T) = 384.661$
РАСЧЕТНЫЙ РЕСУРС ПОДШИПНИКОВ В КИЛОМЕТРАХ ПРОБЕГА $L(s) = 3.57019e+06$

Планетарный ряд №2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Тип подшипника: роликовый радиальный или радиально-упорный
Диаметр тел качения - 2, мм
Диаметр окружности центров тел качения - 17, мм
Длина роликов - 15, мм
Число тел качения в одном ряду подшипника - 34
Число рядов тел качения - 1
Номинальный угол контакта подшипника - 0, град.
Вращается внешнее кольцо подшипника
Количество передач в КПП - 10
Максимальный момент на ведущем валу КПП - 750, Нм
Максимальная частота вращения ведущего вала КПП - 314, об/мин
Коэффициент использования момента двигателя - 0.45
Средняя частота вращения двигателя - 204.1, об/мин
Пробег до капитального ремонта - 250000, км
Средняя скорость - 25, км/ч
Относительная угловая скорость подшипника (для ПР - сателлитов)
на передачах:
1 - 2.628
2 - 0.9
3 - -0.529
4 - -1.401
5 - -1.546
6 - -1.326
7 - 0
8 - 2.174
9 - -2.174
10 - -3.499
Относительная угловая скорость водила на передачах:
1 - 0
2 - 0.414
3 - 0.756
4 - 0.965
5 - 1
6 - 1
7 - 1
8 - 1
9 - 0
10 - 0
Масса сателлита - 0.1, кг
Радиус осей сателлитов - 65.22, мм
Относительный момент на водиле по передачам
1 - 0
2 - 1.34
3 - 0.92
4 - 0.77
5 - 0
6 - -0.59
7 - -0.52
8 - -0.44
9 - 2.92
10 - 1.81
Относительная осевая нагрузка на подшипник по передачам:

1 - 0
 2 - 0
 3 - 0
 4 - 0
 5 - 0
 6 - 0
 7 - 0
 8 - 0
 9 - 0
 10 - 0

Тип движителя: колесный

РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ:

Максимальная радиальная нагрузка на подшипник - 11192.9, Н

Максимальная осевая нагрузка на подшипник - 0, Н

СТАТИЧЕСКАЯ РАДИАЛЬНАЯ И ЭКВИВАЛЕНТНАЯ РАДИАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

$C(or)=39600$; $P(or)=11192.9$

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ПОДШИПНИКА ПО ПЕРЕДАЧАМ:

1 - 0.005:
 2 - 0.01:
 3 - 0.015:
 4 - 0.025:
 5 - 0.04:
 6 - 0.065:
 7 - 0.1:
 8 - 0.15:
 9 - 0.24:
 10 - 0.3:

РАДИАЛЬНАЯ, ЦЕНТРОБЕЖНАЯ И СУММАРНАЯ РАДИАЛЬНАЯ СИЛЫ

ПО ПЕРЕДАЧАМ, Н:

1 -	0.00	0.00	0.00:
2 -	2311.41	46.57	2311.88:
3 -	1586.94	155.28	1594.52:
4 -	1328.20	253.00	1352.08:
5 -	0.00	271.69	271.69:
6 -	1017.71	271.69	1053.35:
7 -	896.96	271.69	937.21:
8 -	758.97	271.69	806.13:
9 -	5036.80	0.00	5036.80:
10 -	3122.13	0.00	3122.13:

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ОБОРОТОВ ПОДШИПНИКА $N= 2.58475e+08$

СРЕДНЯЯ РАДИАЛЬНАЯ СИЛА $F(r)= 3674$ Н

СРЕДНЯЯ ОСЕВАЯ СИЛА $F(a)= 0$ Н

РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ:

КОЭФ., ЗАВИСЯЩИЙ ОТ ГЕОМЕТРИИ, ТОЧНОСТИ И МАТЕРИАЛА ПОДШИПНИКА:

$F(c): 86.1647$

КОЭФФИЦИЕНТ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ СВОЙСТВА СТАЛИ:

$B(m): -1.3$

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИНАМИЧЕСКИХ РАДИАЛЬНОЙ И ОСЕВОЙ НАГРУЗОК:

$X= 0$; $Y= 0$

ДИНАМИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ $K(B)= 1.4$

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ $K(T)= 1$

КОЭФФИЦИЕНТ $V= 1.2$

БАЗОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ РАДИАЛЬНАЯ РАСЧЕТНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

$C(r) = 23088.6$
 БАЗОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ РАДИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА:
 $P(r) = 3674$
 КОЭФФИЦИЕНТ $A(23) = 0.8$
 БАЗОВЫЙ РАСЧЕТНЫЙ РЕСУРС, [МИЛ.ОБОРОТОВ] $L(10) = 366.397$
 ТРЕБУЕМЫЙ РЕСУРС, [МИЛ.ОБОРОТОВ] $L(T) = 258.475$
 РАСЧЕТНЫЙ РЕСУРС ПОДШИПНИКОВ В КИЛОМЕТРАХ ПРОБЕГА $L(s) = 354384$

Планетарный ряд №3

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Тип подшипника: роликовый радиальный или радиально-упорный
 Диаметр тел качения - 2, мм
 Диаметр окружности центров тел качения - 17, мм
 Длина роликов - 13, мм
 Число тел качения в одном ряду подшипника - 27
 Число рядов тел качения - 1
 Номинальный угол контакта подшипника - 0, град.
 Вращается внешнее кольцо подшипника
 Количество передач в КПП - 10
 Максимальный момент на ведущем валу КПП - 750, Нм
 Максимальная частота вращения ведущего вала КПП - 314, об/мин
 Коэффициент использования момента двигателя - 0.45
 Средняя частота вращения двигателя - 204.1, об/мин
 Пробег до капитального ремонта - 250000, км
 Средняя скорость - 25, км/ч
 Относительная угловая скорость подшипника (для ПР - сателлитов) на передачах:

- 1 - 1.799
- 2 - 1.799
- 3 - 1.799
- 4 - 1.799
- 5 - 1.799
- 6 - 1.543
- 7 - 0
- 8 - -2.53
- 9 - 7.387
- 10 - 8.929

Относительная угловая скорость водила на передачах:

- 1 - 0.63
- 2 - 0.63
- 3 - 0.63
- 4 - 0.63
- 5 - 0.63
- 6 - 0.682
- 7 - 1
- 8 - 1.521
- 9 - -0.521
- 10 - -0.838

Масса сателлита - 0.05, кг

Радиус осей сателлитов - 68.33, мм

Относительный момент на водиле по передачам

- 1 - 1.59
- 2 - 1.59
- 3 - 1.09
- 4 - 0.91
- 5 - 0.4
- 6 - 0
- 7 - 0
- 8 - 0

9 - 0
 10 - 0
 Относительная осевая нагрузка на подшипник по передачам:
 1 - 0
 2 - 0
 3 - 0
 4 - 0
 5 - 0
 6 - 0
 7 - 0
 8 - 0
 9 - 0
 10 - 0

Тип движителя: колесный

РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ:

Максимальная радиальная нагрузка на подшипник - 5818.89, Н
 Максимальная осевая нагрузка на подшипник - 0, Н
 СТАТИЧЕСКАЯ РАДИАЛЬНАЯ И ЭКВИВАЛЕНТНАЯ РАДИАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:
 $C(or)=27254.1$; $P(or)=5818.89$

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ПОДШИПНИКА ПО ПЕРЕДАЧАМ:

1 - 0.005:
 2 - 0.01:
 3 - 0.015:
 4 - 0.025:
 5 - 0.04:
 6 - 0.065:
 7 - 0.1:
 8 - 0.15:
 9 - 0.24:
 10 - 0.3:

РАДИАЛЬНАЯ, ЦЕНТРОБЕЖНАЯ И СУММАРНАЯ РАДИАЛЬНАЯ СИЛЫ ПО ПЕРЕДАЧАМ, Н:

1 -	2617.81	56.49	2618.42:
2 -	2617.81	56.49	2618.42:
3 -	1794.60	56.49	1795.49:
4 -	1498.24	56.49	1499.31:
5 -	658.57	56.49	660.99:
6 -	0.00	66.20	66.20:
7 -	0.00	142.32	142.32:
8 -	0.00	329.25	329.25:
9 -	0.00	38.63	38.63:
10 -	0.00	99.94	99.94:

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ОБОРОТОВ ПОДШИПНИКА $N= 6.24825e+08$

СРЕДНЯЯ РАДИАЛЬНАЯ СИЛА $F(r)= 624.074$ Н

СРЕДНЯЯ ОСЕВАЯ СИЛА $F(a)= 0$ Н

РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ:

КОЭФ., ЗАВИСЯЩИЙ ОТ ГЕОМЕТРИИ, ТОЧНОСТИ И МАТЕРИАЛА ПОДШИПНИКА:

$F(c): 86.1647$

КОЭФФИЦИЕНТ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ СВОЙСТВА СТАЛИ:

$B(m): - 1.3$

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИНАМИЧЕСКИХ РАДИАЛЬНОЙ И ОСЕВОЙ НАГРУЗОК:

$X= 0$; $Y= 0$

ДИНАМИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ $K(B)= 1.4$

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ $K(T) = 1$
 КОЭФФИЦИЕНТ $V = 1.2$
 БАЗОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ РАДИАЛЬНАЯ РАСЧЕТНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:
 $C(r) = 17377$
 БАЗОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ РАДИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА:
 $P(r) = 624.074$
 КОЭФФИЦИЕНТ $A(23) = 0.8$
 БАЗОВЫЙ РАСЧЕТНЫЙ РЕСУРС, [МИЛ.ОБОРОТОВ $L(10) = 52345.9$
 ТРЕБУЕМЫЙ РЕСУРС, [МИЛ.ОБОРОТОВ] $L(T) = 624.825$
 РАСЧЕТНЫЙ РЕСУРС ПОДШИПНИКОВ В КИЛОМЕТРАХ ПРОБЕГА $L(s) = 2.09442e+07$

Планетарный ряд №4

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Тип подшипника: роликовый радиальный или радиально-упорный
 Диаметр тел качения - 2, мм
 Диаметр окружности центров тел качения - 17, мм
 Длина роликов - 20, мм
 Число тел качения в одном ряду подшипника - 34
 Число рядов тел качения - 1
 Номинальный угол контакта подшипника - 0, град.
 Вращается внешнее кольцо подшипника
 Количество передач в КПП - 10
 Максимальный момент на ведущем валу КПП - 750, Нм
 Максимальная частота вращения ведущего вала КПП - 314, об/мин
 Коэффициент использования момента двигателя - 0.45
 Средняя частота вращения двигателя - 204.1, об/мин
 Пробег до капитального ремонта - 250000, км
 Средняя скорость - 25, км/ч
 Относительная угловая скорость подшипника (для ПР - сателлитов)
 на передачах:
 1 - -0.917
 2 - -0.314
 3 - 0.185
 4 - 0.489
 5 - 0.539
 6 - 0.462
 7 - 0
 8 - -0.758
 9 - 0.758
 10 - 1.221
 Относительная угловая скорость водила на передачах:
 1 - 0.217
 2 - 0.488
 3 - 0.713
 4 - 0.85
 5 - 0.872
 6 - 0.89
 7 - 1
 8 - 1.18
 9 - -0.18
 10 - -0.289
 Масса сателлита - 0.13, кг
 Радиус осей сателлитов - 66.26, мм
 Относительный момент на водиле по передачам
 1 - 4.61
 2 - 2.05
 3 - 1.4
 4 - 1.18
 5 - 1.15

6 - 1.12
 7 - 1
 8 - 0.85
 9 - -5.57
 10 - -3.46

Относительная осевая нагрузка на подшипник по передачам:

1 - 0
 2 - 0
 3 - 0
 4 - 0
 5 - 0
 6 - 0
 7 - 0
 8 - 0
 9 - 0
 10 - 0

Тип движителя: колесный

РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ:

Максимальная радиальная нагрузка на подшипник - 21015.7, Н

Максимальная осевая нагрузка на подшипник - 0, Н

СТАТИЧЕСКАЯ РАДИАЛЬНАЯ И ЭКВИВАЛЕНТНАЯ РАДИАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

$C(or)=52800$; $P(or)=21015.7$

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ПОДШИПНИКА ПО ПЕРЕДАЧАМ:

1 - 0.005:
 2 - 0.01:
 3 - 0.015:
 4 - 0.025:
 5 - 0.04:
 6 - 0.065:
 7 - 0.1:
 8 - 0.15:
 9 - 0.24:
 10 - 0.3:

РАДИАЛЬНАЯ, ЦЕНТРОБЕЖНАЯ И СУММАРНАЯ РАДИАЛЬНАЯ СИЛЫ

ПО ПЕРЕДАЧАМ, Н:

1 -	7827.12	16.90	7827.14:
2 -	3480.61	85.45	3481.66:
3 -	2377.00	182.41	2383.99:
4 -	2003.47	259.25	2020.18:
5 -	1952.54	272.84	1971.51:
6 -	1901.60	284.22	1922.72:
7 -	1697.86	358.82	1735.36:
8 -	1443.18	499.63	1527.22:
9 -	9457.06	11.63	9457.07:
10 -	5874.58	29.97	5874.66:

СУММАРНОЕ ЧИСЛО ОБОРОТОВ ПОДШИПНИКА $N= 9.01593e+07$

СРЕДНЯЯ РАДИАЛЬНАЯ СИЛА $F(r)= 6920.73$ Н

СРЕДНЯЯ ОСЕВАЯ СИЛА $F(a)= 0$ Н

РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ:

КОЭФ., ЗАВИСЯЩИЙ ОТ ГЕОМЕТРИИ, ТОЧНОСТИ И МАТЕРИАЛА ПОДШИПНИКА:

$F(c): 86.1647$

КОЭФФИЦИЕНТ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ СВОЙСТВА СТАЛИ:

$B(m):- 1.3$

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИНАМИЧЕСКИХ РАДИАЛЬНОЙ И ОСЕВОЙ НАГРУЗОК:
 $X = 0$; $Y = 0$
ДИНАМИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ $K(B) = 1.4$
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ $K(T) = 1$
КОЭФФИЦИЕНТ $V = 1.2$
БАЗОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ РАДИАЛЬНАЯ РАСЧЕТНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:
 $C(r) = 28878.3$
БАЗОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ РАДИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА:
 $P(r) = 6920.73$
КОЭФФИЦИЕНТ $A(23) = 0.8$
БАЗОВЫЙ РАСЧЕТНЫЙ РЕСУРС, [МИЛ.ОБОРОТОВ] $L(10) = 93.5745$
ТРЕБУЕМЫЙ РЕСУРС, [МИЛ.ОБОРОТОВ] $L(T) = 90.1593$
РАСЧЕТНЫЙ РЕСУРС ПОДШИПНИКОВ В КИЛОМЕТРАХ ПРОБЕГА $L(s) = 259470$

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

	T1	T2	T3	T4	M1	M2
Максимальный момент двигателя, Нм	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Внешний радиус поршня, мм	115,00	116,00	141,00	97,00	55,00	59,00
Внутренний радиус поршня, мм	95,00	96,00	102,00	80,00	22,50	22,50
Коэффициент трения (0,08 - 0,12 для пары Ст-Мк; 0,12 - 0,16 для пары Ст-Цинкоплаз)	0,12	0,12	0,16	0,12	0,13	0,16
Давление в системе управления, (1 - 2 МПа)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Внутренний радиус дисков, мм	95,00	96,00	102,00	80,00	73,00	80,00
Лямбда (λ) (0,2 - 0,6)	0,20	0,20	0,35	0,20	0,20	0,20
Гамма (γ) (0,1 - 0,2)	0,1000	0,1000	0,2000	0,1000	0,1000	0,1000
Р1 (гг)	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
Коэффициент запаса (1,1 - 1,3)	1,30	1,30	1,10	1,30	1,30	1,10
Относительный момент, воспринимаемый элементом управления	0,38	0,46	6,57	0,59	0,38	1,32
Момент, передаваемый фрикционным элементом, Нм	285,00	345,00	4927,50	442,50	285,00	990,00
Расчетный момент фрикционного элемента, Нм	370,50	448,50	5420,25	575,25	370,50	1089,00
Внешний радиус дисков, мм	105,56	106,67	127,50	88,89	81,11	88,89
Ширина дисков, мм	10,56	10,67	25,50	8,89	8,11	8,89
Средний радиус дисков, мм	100,28	101,33	114,75	84,44	77,06	84,44
Площадь поршня, мм²	13188,00	13313,60	29757,78	9448,26	7908,88	9340,72
Сила, развиваемая поршнем, Н	19782,00	19970,40	44636,67	14172,39	11863,31	14011,07
Сила, воздействующая на пакет дисков, Н	16485,00	16642,00	37197,23	11810,33	9886,09	11675,89
Сила, развиваемая отжимной пружиной, Н	3297,00	3328,40	7439,45	2362,07	1977,22	2335,18
Число пар трения z (округляется до большего четного числа)	1,87 2	2,22 4	7,94 8	4,81 6	3,74 4	6,90 8
Удельное давление в дисках, Мпа (≤ 4 МПа)	3,10	3,06	3,11	3,13	3,15	3,10